



Anexo 06.
Actualización Caracterización de la Flora y Vegetación

ÍNDICE

A. PRESENTACIÓN	1
B. OBJETIVOS.....	2
B.1. Objetivo general	2
B.2. Objetivos específicos.....	2
C. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
D. METODOLOGÍA	5
D.1. Antecedentes bibliográficos	7
D.2. Caracterización de la vegetación y la flora en el área de influencia	7
D.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación	24
E. RESULTADOS	25
E.1. Antecedentes bibliográficos	25
E.2. Caracterización de la vegetación y la flora área de influencia	29
E.3. Análisis de singularidad de vegetación y flora	80
F. CONCLUSIONES	85
G. BIBLIOGRAFÍA.....	89
H. APÉNDICES	92
Apéndice H.1. Revisión bibliográfica para la determinación del área de influencia.....	93
Apéndice H.2. Listado de especies en categoría de conservación para las Regiones de Ñuble y Biobío.	98
Apéndice H.3. Frecuencia, abundancia relativa y densidad de especies leñosas.....	103
Apéndice H.4. Frecuencia relativa(%) y abundancia de especies herbáceas.	106
Apéndice H.5. Diseño de muestreo formaciones leñosas.....	112

TABLAS

Tabla 1.	Puntos de muestreo según temporada y método empleado.	8
Tabla 2.	Ubicación de los puntos de muestreo según temporada y método empleado (Coordenadas según datum UTM WGS 1984 – Huso 18 Sur).	9
Tabla 3.	Categorías de estratificación por tipos biológicos.	15
Tabla 4.	Categorías de cobertura.	16
Tabla 5.	Asignación de índice de cobertura por tipo biológico.	17
Tabla 6.	Ejemplo de abreviación de especies dominantes por tipo biológico.	17
Tabla 7.	Error de muestreo estimado para cada UHV.....	21
Tabla 8.	Índices de cobertura de Braun Blanquet.....	22
Tabla 9.	Superficies muestrales de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de estudio (AE), y el área de influencia (AI) y su representación respecto a la UHV en el AE y AI total.....	30
Tabla 10.	Superficies muestrales de formaciones por unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de estudio (AE), y el área de influencia (AI) y su representación con respecto a la formación en el AE y AI total.	30
Tabla 11.	Atributos característicos de la unidad homogénea bosque de exóticas asilvestradas.....	34
Tabla 12.	Atributos característicos de la unidad homogénea Bosque nativo.....	39

Tabla 13.	Atributos característicos de la formación bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	40
Tabla 14.	Atributos característicos de la formación bosque nativo de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas.....	42
Tabla 15.	Atributos característicos de la formación bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Luma apiculata</i>	45
Tabla 16.	Atributos característicos de la formación bosque nativo de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas.....	47
Tabla 17.	Atributos característicos de la unidad homogénea Matorral.....	50
Tabla 18.	Atributos característicos de la unidad homogénea Plantación forestal.....	52
Tabla 19.	Atributos característicos de la unidad homogénea Praderas con árboles y arbustos.....	56
Tabla 20.	Atributos característicos de la unidad homogénea Formaciones arbóreas que no constituyen bosque.....	58
Tabla 21.	Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación en el AI.....	60
Tabla 22.	Catálogo florístico del área de influencia.....	61
Tabla 23.	Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies arbóreas en el AI y por UHV.....	71
Tabla 24.	Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies arbustivas en el AI y por UHV.....	73
Tabla 25.	Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies herbáceas en el AI y por UHV.....	74
Tabla 26.	Frecuencia, abundancia relativa de árboles en las formaciones de bosque nativo del AI.....	77
Tabla 27.	Especies en categoría de conservación en el AI del Proyecto.....	79
Tabla 28.	Criterios de singularidad de la vegetación del área de influencia.....	80

FIGURAS

Figura 1.	Ubicación del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui.....	2
Figura 2.	Área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación.....	5
Figura 3.	Área de estudio y área de influencia para el componente flora y vegetación.....	6
Figura 4.	Distribución de los puntos de muestreo según estación del año.....	13
Figura 5.	Distribución de los puntos de muestreo según método.....	14
Figura 6.	Formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto (Gajardo, 1994).....	26
Figura 7.	Pisos vegetacionales en el área de influencia (Luebert y Pliscoff, 2017).....	28
Figura 8.	Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación en el AI.....	61
Figura 9.	Hábito de crecimiento de las especies en el área de influencia.....	67
Figura 10.	Origen fitogeográfico de las especies en el área de influencia.....	68
Figura 11.	Especies nativas endémicas presentes en el área de influencia respecto a las presentes a nivel nacional.....	68
Figura 12.	Especies nativas endémicas presentes en el Área de Influencia respecto a las presentes a nivel regional.....	69
Figura 13.	Área de estudio.....	114
Figura 14.	Distribución parcelas de muestreo.....	120

FOTOS

Foto 1.	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con <i>Racosperma dealbatum</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos. Temporada otoño 2021 (UM95).....	36
Foto 2.	Bosque de exóticas asilvestradas claro de <i>Eucalyptus globulus</i> con arbustos muy densos de <i>Rubus constrictus</i> y <i>Rosa rubiginosa</i> . Temporada otoño 2021 (UM54).....	37

Foto 3.	Bosque de exóticas asilvestradas poco denso con dominio de <i>Quercus robur</i> . Temporada primavera 2021 (UM31).	38
Foto 4.	Bosque de exóticas asilvestradas denso cegetacnio de <i>Crataegus oxyacantha</i> . Temporada invierno 2021 (UM171).	38
Foto 5.	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i> . Temporada otoño 2021 (UM82).	41
Foto 6.	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i> . Temporada primavera 2021 (UM26).	41
Foto 7.	Bosque nativo claro a denso de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia el dominio de <i>Maytenus boaria</i> en estrato arbóreo y de <i>Rubus constrictus</i> en estrato arbustivo. Temporada primavera 2022 (UM88 al sureste).	43
Foto 8.	Bosque nativo claro a denso de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Crataegus monogyna</i> , con un estrato herbáceo claro a poco denso con presencia de <i>Carex sp.</i> Temporada otoño 2021 (UM11).	44
Foto 9.	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i> . Temporada otoño 2021 (UM106).	46
Foto 10.	Formación arbórea que no constituye bosque de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Myrceugenia exsucca</i> . Temporada otoño 2021 (UM110).	46
Foto 11.	Bosque nativo muy claro a denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia <i>N. obliqua</i> en el dosel superior junto a <i>Maytenus boaria</i> . Temporada primavera 2021 (UM25).	48
Foto 12.	Bosque nativo muy claro a denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia <i>N. obliqua</i> con ausencia de follaje en temporada invernal. Temporada invierno 2022 (UM122).	49
Foto 13.	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros. Temporada otoño 2021 (UM 89).	50
Foto 14.	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros. Temporada primavera 2021 (UM37).	51
Foto 15.	Plantación clara a densa de <i>Eucalyptus globulus</i> . Temporada primavera 2021 (UM20).	52
Foto 16.	Plantación muy escasa a muy densa de <i>Pinus radiata</i> . Temporada primavera 2021 (UM 2). ...	53
Foto 17.	Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas. Temporada primavera 2021 (UM47).	54
Foto 18.	Vega muy densa dominada por especies de los géneros <i>Cyperus</i> y <i>Juncus</i> . Temporada otoño 2021 (UM92).	55
Foto 19.	Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros. Temporada otoño 2021 (UM65).	56
Foto 20.	Cultivo agrícola muy denso de <i>Triticum aestivum</i> . Temporada primavera 2021 (UM42).	57
Foto 21.	Cortina vegetal de <i>Maytenus boaria</i> con <i>Populus nigra</i> . Temporada primavera 2021 (UM47). 59	

A. PRESENTACIÓN

El presente documento corresponde a la caracterización de la condición basal del componente flora y vegetación del proyecto denominado Parque Eólico Dañicalqui (en adelante, “el Proyecto”) y su posterior actualización. Esta última se basa en las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones solicitadas por los servicios competentes en los ICSARA de la DIA del proyecto – emitidos en noviembre de 2022 y julio 2023. Para efectos de una mejor comprensión, se destaca en **color azul** la información actualizada.

El Proyecto está localizado en dos comunas: Pemuco y Yungay, ambas pertenecientes a la Provincia de Diguillín, Región del Ñuble, a una distancia aproximada de 8,6 km al suroeste de Pemuco, específicamente en la ribera sur del Río Dañicalqui (**Figura 1**). El Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico con una potencia de 95,2 MW y una línea de transmisión de 220 kV con una longitud de 5,37 km aproximadamente. Para la evacuación de su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Proyecto contempla la conexión a la subestación Entre Ríos, propiedad de Transelec.

La caracterización del componente flora y vegetación, así como su actualización, fueron desarrolladas según lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2012 Ministerio del Medio Ambiente), donde se establecen los contenidos mínimos que debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente) y los artículos 5 al 10 del RSEIA. Esto, mediante la revisión de antecedentes bibliográficos, el levantamiento de información en terreno y su posterior análisis en gabinete, a partir de la determinación de un área de influencia, de acuerdo con las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; 2015, 2017).

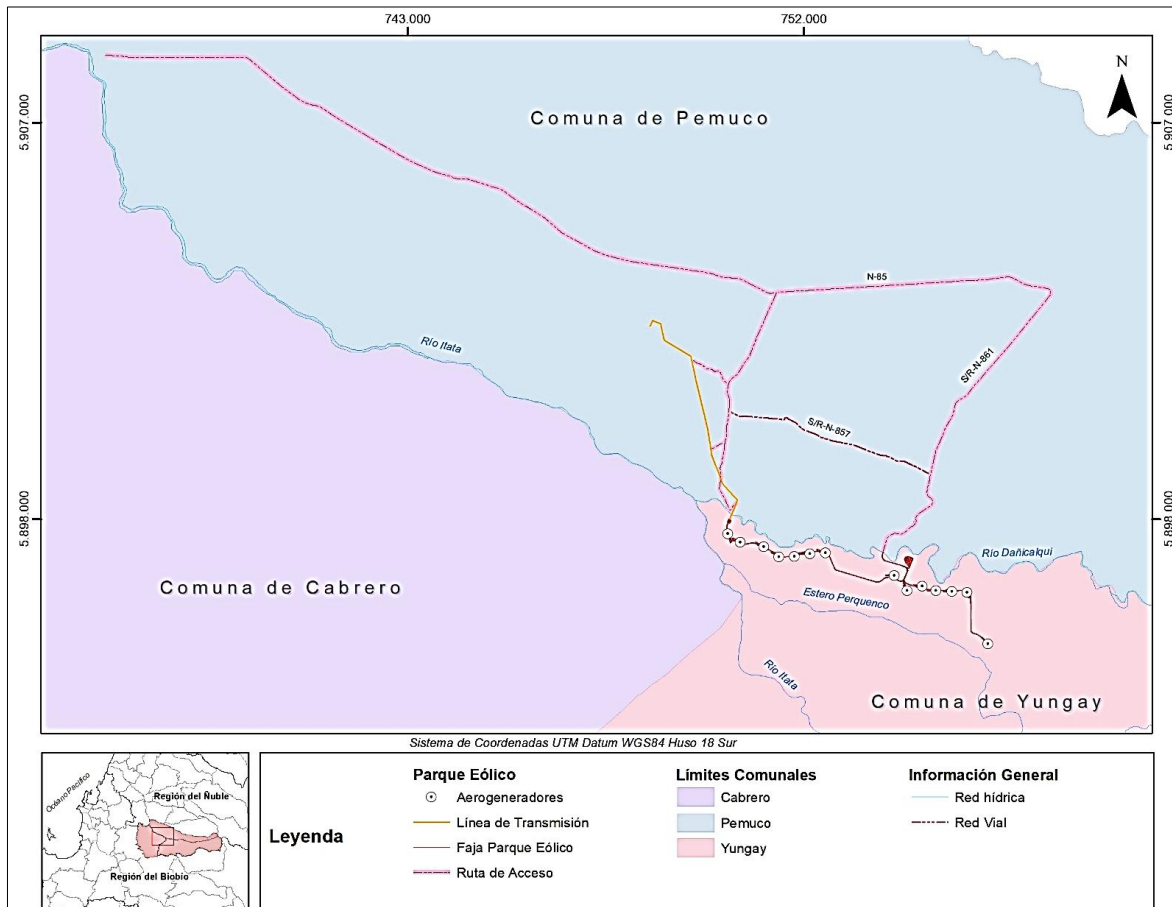


Figura 1. Ubicación del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui

B. OBJETIVOS

B.1. Objetivo general

El objetivo general de esta caracterización es establecer la condición basal del componente ambiental Flora y Vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto Parque Eólico Dañicalqui.

B.2. Objetivos específicos

- Determinar el área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación.
- Establecer el marco biogeográfico de la flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Reconocer, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con la nomenclatura y regulaciones forestales vigentes (Ley 20.283).

- Reconocer y caracterizar la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, en cuanto a su riqueza, abundancia y categoría de conservación vigente, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).
- Identificar las posibles singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

C. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia (AI) del Proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), en la que se define como área de influencia: *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto, y el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”* (SEIA, 2017). Específicamente para el componente flora y vegetación, la guía indica que *“el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación”* (SEIA, 2017). A partir de las definiciones anteriores, se delimitó como AI del Proyecto la superficie total en donde se realizará corta de vegetación (camino interiores, radios de giro de aspas, obras temporales y zonas de acopio, entre otras) y un área perimetral o *buffer* asociada al eventual efecto borde que podrían sufrir las formaciones arbóreas a causa de esta corta.

El efecto borde corresponde a las alteraciones en las condiciones ecológicas y microclimáticas en el borde de un ecosistema adyacente a una zona sometida a disturbio, ya sea este de origen natural o antrópico (López-Barrera *et al.*, 2007). Estas alteraciones pueden afectar distintos atributos de la biodiversidad, y la distancia a la que pueden expresarse depende del tipo de ecosistema y de la variable afectada (Harper *et al.*, 2005). En este contexto, y ante la imposibilidad de desarrollar una aproximación experimental para evaluar estas alteraciones específicamente en la vegetación nativa propia del área de emplazamiento del proyecto, se determinó, a partir de literatura, una distancia de penetración del efecto borde, la que se utilizó para determinar el área perimetral o *buffer* adyacente a la superficie afecta a corta que se consideró como área de influencia para el componente flora y vegetación de este Proyecto.

Con base en una revisión de investigaciones relacionadas con el efecto borde en ecosistemas boscosos, tanto a nivel internacional¹ como nacional², se determinó un área perimetral o *buffer* respecto a la superficie afecta a corta considerando 100 m lineales, distancia hasta la que podría registrarse modificaciones en variables asociadas a composición y estructura de la vegetación, rasgos fisiológicos de las plantas y variables ambientales, entre otras (Apéndice H.1. Revisión bibliográfica para la determinación del área de influencia).

¹ Harper *et al.* (2005). *Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. Conservation Biology* 19(3): 768-782.

² Schulz *et al.* (2011). *Factors influencing vegetation cover change in Mediterranean Central Chile (1975–2008). Applied Vegetation Science* 14(4): 571-582

Dado lo anterior, el AI del Proyecto para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie total de 396,10 ha, de las cuales 62,56 ha corresponden a vegetación afecta a corta y 1,22 ha corresponden a infraestructura y equipamiento (**Figura 2**), teniendo una superficie total del Proyecto de 63,78 ha (faja del Parque Eólico y su respectiva Línea de Transmisión). Con esta AI se cumple a cabalidad la definición de área de influencia propuestas por el SEA en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017).

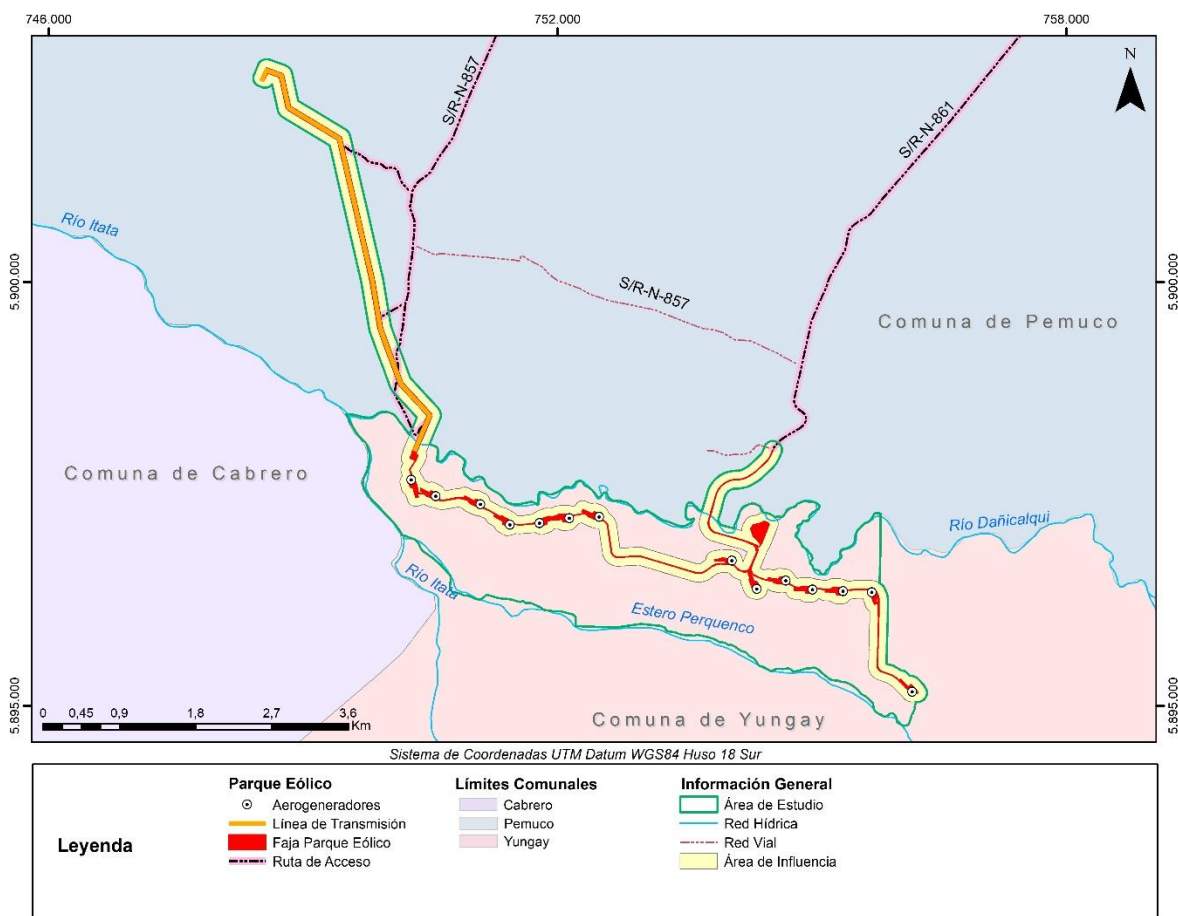


Figura 2. Área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación.

D. METODOLOGÍA

Conforme a lo anterior, resulta necesario caracterizar los atributos relativos a la flora y la vegetación tanto al interior como en el entorno del Proyecto. Esto, mediante el establecimiento de un área de estudio (AE), cuya superficie permita recopilar desde etapas tempranas antecedentes suficientes para evaluar tanto los efectos directos como aquellos indirectos del Proyecto. Por otra parte, el AE

permite capturar información bajo un enfoque estratégico adaptativo, en la medida que el diseño del Proyecto modifica el emplazamiento de sus obras y partes hasta alcanzar la versión final presentada en esta DIA. Dentro de aquella AE, se encuentra el AI anteriormente descrita (**Figura 3**). Particularmente, la flora y vegetación presentes dentro del AI fue descrita utilizando las metodologías indicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), considerando además la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG (SAG, 2021).

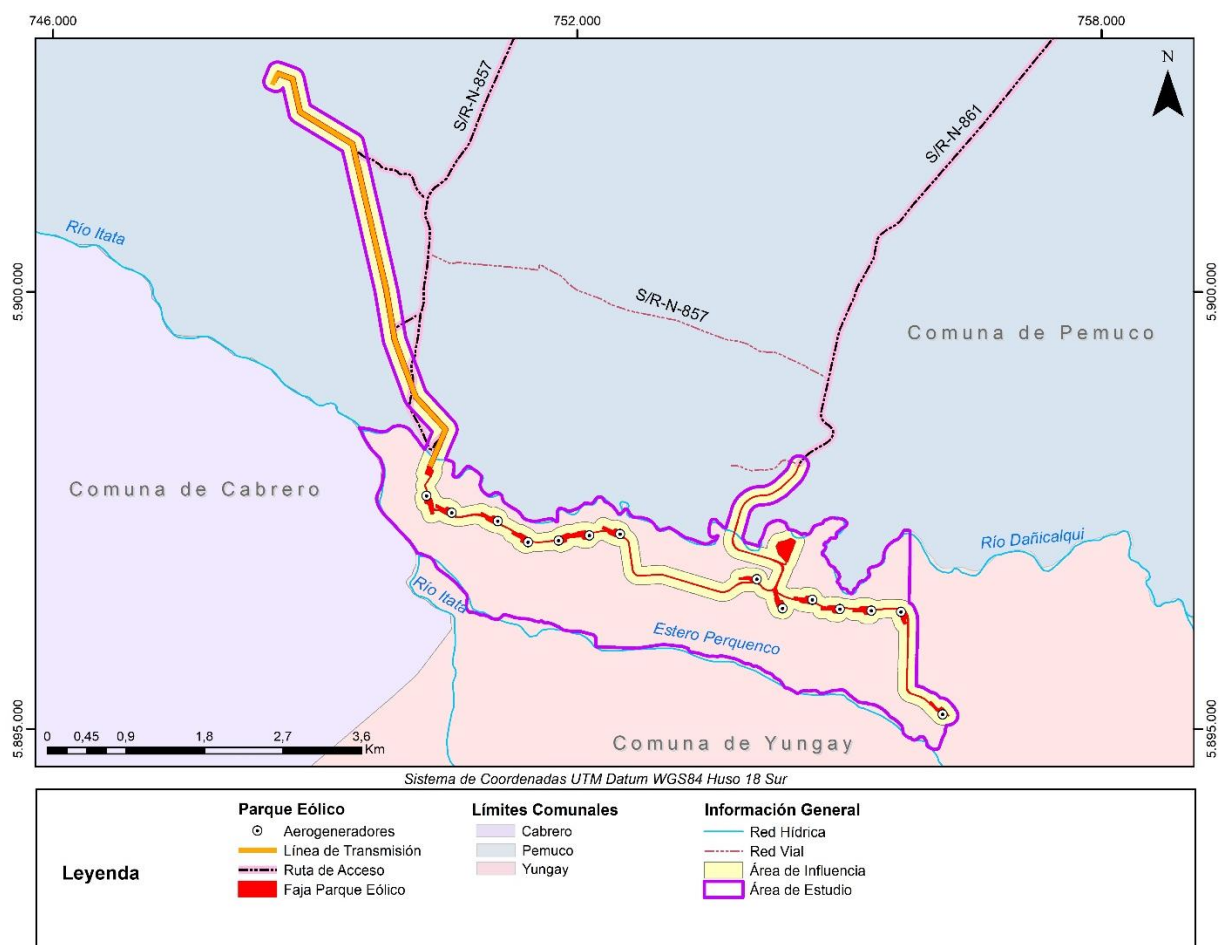


Figura 3. Área de estudio y área de influencia para el componente flora y vegetación

En específico, se utilizaron las metodologías Carta de Ocupación de Tierras (COT), Braun Blanquet y Parcelas de Muestreo Forestal. Estas metodologías se aplicaron en estaciones contrastantes dentro de toda el AE (incluyendo el AI), permitiendo capturar la variabilidad de la composición y estructura de la vegetación bajo las distintas condiciones ambientales presentes en el sector. Los registros obtenidos fueron utilizados para describir tanto cualitativa como cuantitativamente la flora y

vegetación en el AI, e identificar sus singularidades ambientales. A continuación, se describen las etapas metodológicas de la presente caracterización:

D.1. Antecedentes bibliográficos

Con el objetivo de contextualizar el estudio en el AI del Proyecto, se consultaron diversas fuentes bibliográficas que permitieron una descripción preliminar de la vegetación y la flora previo al levantamiento de información en terreno.

D.1.1. Marco biogeográfico

La descripción preliminar de la vegetación que podría encontrarse en el AI del Proyecto se realizó a partir de las principales fuentes bibliográficas relativas al tema a nivel nacional. Para identificar los usos y coberturas vegetacionales actuales en el AI se consultó el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” (CONAF, 2017), mientras que para las formaciones nativas se recurrió a las obras “Vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017), obras que describen la vegetación nativa que se encuentra o podría encontrarse en el territorio nacional.

D.1.2. Flora potencial en el área de influencia

La información requerida para la descripción preliminar de la flora identificada en el AI se obtuvo a partir del “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018), correspondiente al catálogo oficial más actualizada de la flora nacional y a los procesos de clasificación de especies en categoría de conservación vigente del MMA (DS N°10/2023 MMA).

D.2. Caracterización de la vegetación y la flora en el área de influencia

La caracterización de la vegetación y flora en el área de influencia (AI) se obtuvo a partir del levantamiento de información en el área de estudio (AE), lo que permitió obtener una mejor representación de la variabilidad interna de los atributos poblacionales y comunitarios a través del espacio físico. Sobre esta aproximación es necesario mencionar que, posteriormente, todos los resultados se estimaron a partir de promedios ponderados según la superficie de cada unidad homogénea de vegetación (UHV) dentro del AI (siendo esta una fracción del AE). Con el propósito de evidenciar la variación estacional de la flora y la vegetación, las diferentes campañas de caracterización del AI se desarrollaron durante temporadas contrastantes.

D.2.1. Caracterización de la vegetación

- **Fotointerpretación preliminar**

Utilizando ortofotos con 0,5 m de resolución se realizó una fotointerpretación a una escala de 1:2.500, obtenidas desde el software Global Mapper y, posteriormente, procesadas a través de

ArcGis. Este análisis se realizó mediante variables observables en imágenes aéreas tales como grano, estructura, tono, forma, textura y patrón espacial (Hernández, 2000). Esto permitió identificar y clasificar la vegetación en unidades homogéneas (UHV). Una vez realizada la cartografía preliminar, se clasificó la vegetación según las categorías indicadas en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283. Para las formaciones correspondientes a bosque nativo se determinaron sus tipos forestales, clasificación recomendada por el SEA (2015) en la Ficha VE-03 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” y señalada en el artículo 19 del Reglamento Técnico del decreto ley N° 701 (DS N°259/1980 MINAGRI).

- **Recopilación de datos a través de trabajo de campo**

La fotointerpretación fue validada mediante una descripción de la vegetación desde 182 unidades de muestreo. Entre ellas, 125 unidades corresponden a puntos de muestreo con metodología COT realizados durante las temporadas de otoño y primavera del año 2021 e invierno y primavera del año 2022 (**Tabla 1; Tabla 2; Figura 4**).

La descripción en terreno fue realizada por un profesional especialista en el componente y un ayudante. Esta descripción se desarrolló siguiendo los criterios establecidos por Etienne y Prado (1982) para obtener una representación general y de carácter cualitativo de la disposición vertical y horizontal de la vegetación, permitiendo así diferenciar distintas formaciones vegetacionales en cada unidad homogénea.

El detalle de las metodologías utilizadas se describe en los apartados **D.2.1** y **D.2.2** para vegetación y flora, respectivamente. La ubicación de las parcelas de muestreo se presenta en la **Tabla 2 y Figura 4**.

Tabla 1. Puntos de muestreo según temporada y método empleado.

Estación	Fecha muestreo	Método de muestreo	N° de muestras
Otoño	01 al 05 de junio de 2021	COT y Braun Blanquet	40
Otoño	08 al 10 de junio de 2021	COT y Braun Blanquet	26
Primavera	08 al 12 de noviembre de 2021	COT y Braun Blanquet	41
Primavera	16 al 17 de noviembre de 2021	COT y Braun Blanquet	8
Invierno	28 de julio de 2022	COT y Braun Blanquet	10
Primavera	22 y 24 de noviembre 2022	COT y Braun Blanquet	13 ³
Invierno	21 y 27 de agosto de 2023	Parcelas de muestreo forestal	57
Total			182

³ Los puntos de primavera 2022 corresponden a un muestreo de herbáceas ejecutado en parcelas realizadas en campañas anteriores, y que tuvieron registro de especies clasificadas solo a nivel de género. Por esta razón no se contabilizan en la suma total de parcelas.

Tabla 2. Ubicación de los puntos de muestreo según temporada⁴ y método empleado (Coordenadas según datum UTM WGS 1984 – Huso 18 Sur).

UM	Estación	Método	Coordenadas	
			Norte	Este
1	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.902.047	748.875
2	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.901.688	749.115
3	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.901.513	749.284
4	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.901.157	749.456
5	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.901.050	749.636
6	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.899.803	749.687
7	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.899.710	749.659
8	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.846	750.338
9	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.505	750.464
10	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.246	750.709
11	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.372	749.918
12	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.410	749.551
13	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.550	750.000
14	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.214	750.343
15	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.754	750.772
16	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.925	750.315
17	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.018	751.156
18	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.032	751.273
19	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.727	751.206
20	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.620	750.910
21	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.156	750.944
22	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.272	751.304
23	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.147	751.829
24	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.816	751.683
25	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.611	751.912
26	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.209	752.251
27	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.614	752.372
28	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.320	752.210
29	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.913	752.880
30	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.849	753.255
31	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.749	753.444
32	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.711	753.977
33	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.452	754.334
34	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.217	754.509
35	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.363	755.074
36	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.038	755.554
37	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.923	755.786
38	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.409	755.531

⁴ Donde: “UM” corresponde a unidad de muestreo; “Estación” a las estaciones del año en que se realizó la UM, donde P 2021 corresponde a unidades de muestreo realizadas en la estación de primavera del año 2021; O 2021 a las realizadas en otoño del año 2021; I 2022 a las realizadas en invierno del año 2022; e I 2023 a las realizadas en invierno del año 2023.

UM	Estación	Método	Coordenadas	
			Norte	Este
39	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.511	755.178
40	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.447	754.616
41	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.005	755.843
42	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.625	754.994
43	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.600	754.163
44	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.443	754.981
45	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.058	755.645
46	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.894.914	755.890
47	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.894.864	756.282
48	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.320	756.272
49	P 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.658	751.979
50	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.181	750.301
51	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.852	750.014
52	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.489	751.388
53	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.393	751.505
54	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.063	752.798
55	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.258	752.995
56	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.896	752.792
57	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.077	753.994
58	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.323	754.922
59	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.708	754.743
60	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.729	754.850
61	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.896.426	755.326
62	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.424	755.722
63	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.788	755.640
64	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.719	755.328
65	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.693	755.724
66	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.754	754.383
67	O 2021 – P2022	COT y Braun Blanquet	5.895.885	754.376
68	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.518	754.661
69	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.350	751.686
70	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.896.588	751.580
71	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.123	750.587
72	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.227	750.662
73	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.168	756.191
74	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.894.990	756.258
75	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.546	755.826
76	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.297	755.838
77	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.064	754.401
78	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.546	753.396
79	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.807	752.744
80	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.896.759	752.203
81	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.086	752.497
82	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.821	752.041
83	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.167	751.929
84	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.181	751.585

UM	Estación	Método	Coordenadas	
			Norte	Este
85	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.896.850	751.428
86	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.584	751.659
87	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.670	751.360
88	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.279	751.096
89	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.007	750.851
90	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.898.146	749.933
91	O 2021 – P 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.814	749.925
92	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.899.329	749.838
93	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.899.317	749.766
94	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.900.241	749.608
95	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.900.070	749.634
96	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.902.075	748.723
97	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.901.894	748.902
98	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.901.374	749.413
99	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.900.815	749.509
100	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.900.849	749.415
101	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.900.510	749.567
102	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.899.062	749.984
103	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.899.188	749.883
104	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.288	755.341
105	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.678	752.918
106	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.547	752.517
107	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.895.186	755.320
108	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.898.155	750.276
109	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.722	754.837
110	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.701	754.193
111	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.896.682	754.349
112	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.653	751.229
113	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.188	752.935
114	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.998	750.085
115	O 2021	COT y Braun Blanquet	5.897.787	750.371
116	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.787	750.371
117	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.898.211	754.842
118	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.857	754.522
119	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.752	754.415
120	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.687	754.389
121	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.672	754.310
122	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.722	754.435
123	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.614	754.244
124	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.364	754.120
125	I 2022	COT y Braun Blanquet	5.897.177	753.897
126	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.017	5.896.152
127	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.305	5.896.413
128	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.096	5.896.312
129	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.833	5.896.397
130	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.793	5.896.597

UM	Estación	Método	Coordenadas	
			Norte	Este
131	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.556	5.896.527
132	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.278	5.896.454
133	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.899	5.896.620
134	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.771	5.896.416
135	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.830	5.894.948
136	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	753.407	5.896.607
137	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	751.211	5.896.767
138	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	751.603	5.896.833
139	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.561	5.896.864
140	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.735	5.896.762
141	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.034	5.896.794
142	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.582	5.896.801
143	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	753.364	5.896.855
144	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.346	5.896.643
145	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.495	5.896.957
146	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.791	5.896.853
147	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.464	5.895.278
148	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	753.336	5.896.963
149	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.905	5.897.009
150	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.419	5.896.821
151	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.589	5.896.855
152	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	751.352	5.897.146
153	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.517	5.897.255
154	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.714	5.897.254
155	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	751.714	5.897.374
156	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.850	5.897.315
157	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	755.047	5.897.387
158	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.510	5.897.456
159	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.942	5.897.388
160	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	751.356	5.897.408
161	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.018	5.897.520
162	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.969	5.897.663
163	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	749.954	5.897.800
164	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.322	5.897.597
165	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.240	5.897.636
166	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.119	5.897.944
167	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.943	5.897.688
168	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	752.806	5.896.722
169	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.916	5.895.457
170	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.533	5.898.077
171	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	750.178	5.898.884
172	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.550	5.898.125
173	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	749.958	5.899.147
174	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	749.730	5.900.269
175	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	749.605	5.900.935
176	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	749.152	5.901.736

UM	Estación	Método	Coordenadas	
			Norte	Este
177	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	749.314	5.901.799
178	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	748.882	5.902.144
179	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.310	5.895.566
180	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	753.161	5.895.974
181	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	754.060	5.895.741
182	I 2023	Parcelas de muestreo forestal	753.753	5.895.837

O = otoño; I = invierno; P = Primavera.

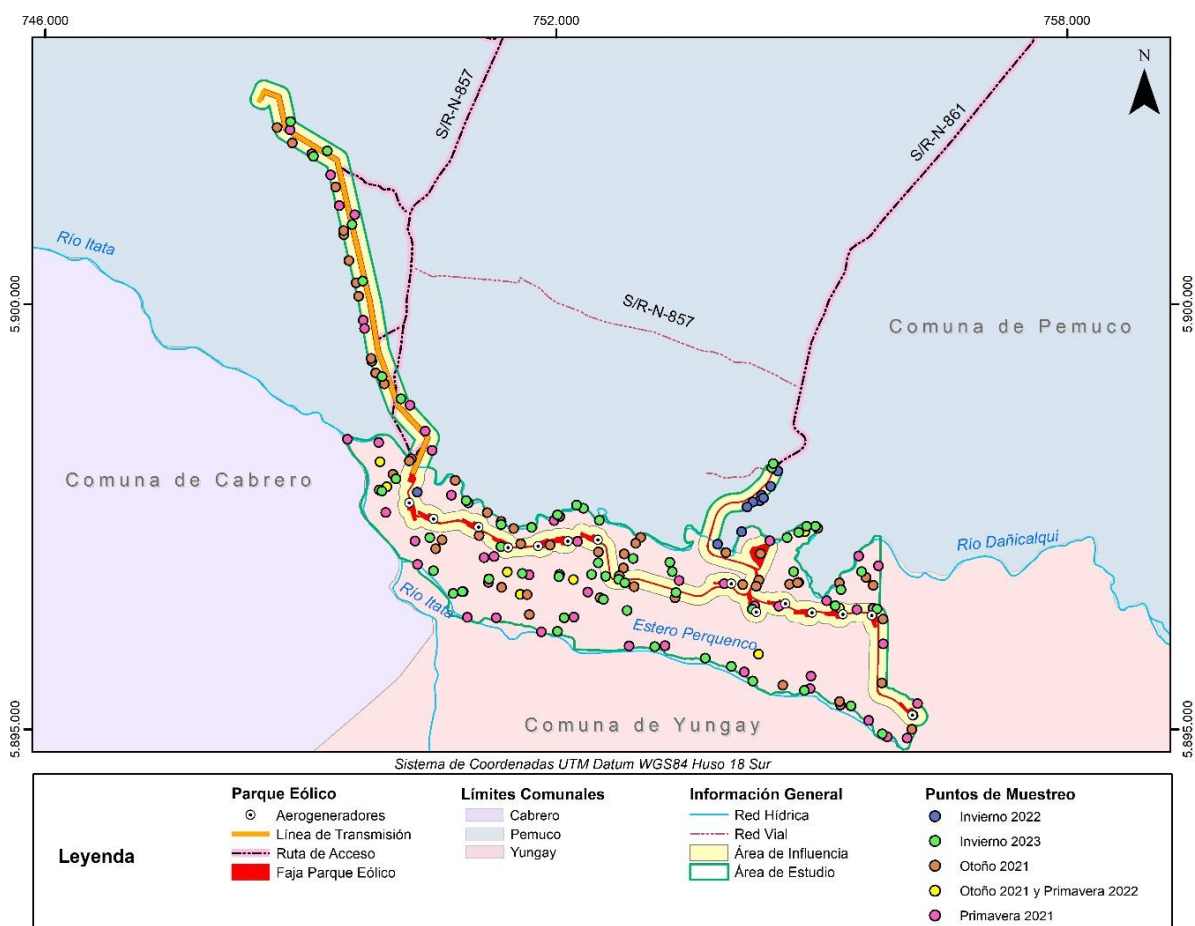


Figura 4. Distribución de los puntos de muestreo según estación del año.

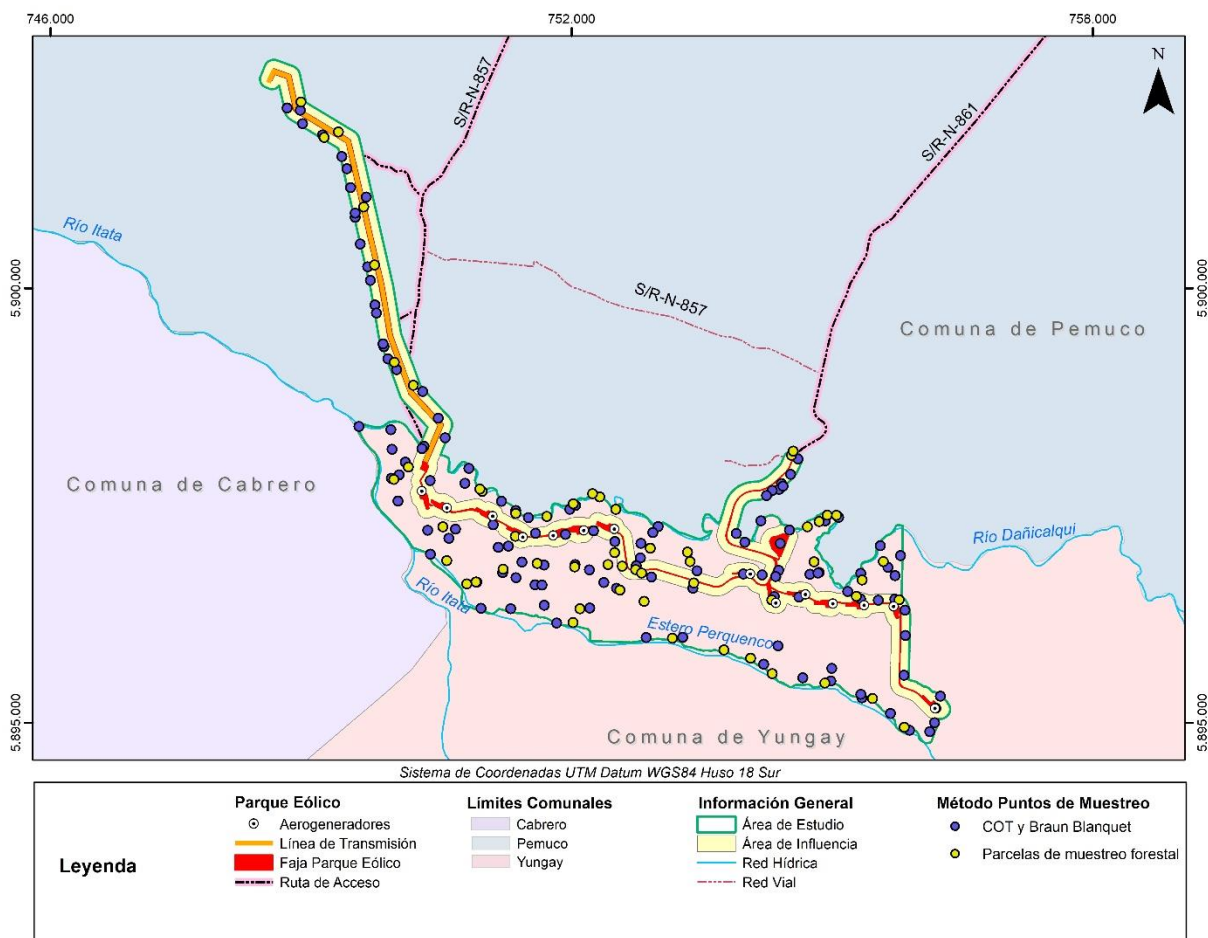


Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo según método.

A continuación, se presenta una descripción detallada de las metodologías utilizadas para la descripción de la vegetación.

D.2.1.1 Caracterización cualitativa mediante metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT).

La caracterización cualitativa de la vegetación fue desarrollada a partir de la Ficha VE-02 (Carta de Ocupación de Tierras) de la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”. A continuación, se describe en detalle la metodología aplicada. Los criterios definidos por Etienne y Prado (1982) para la descripción cualitativa de la vegetación considerados en los puntos de muestreo realizados con esta metodología corresponden a

I. Tipos biológicos:

Permite proporcionar una imagen de la disposición vertical o estratificación de la vegetación para cada formación, para ello se utilizan las siguientes categorías:

- Leñoso Alto (arbóreo): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Herbáceos: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Para cada tipo biológico se diferencian categorías de estratificación, correspondientes a distintas alturas en las que puede presentarse cada tipo biológico, lo que se representan con un código de altura (**Tabla 3**).

Tabla 3. Categorías de estratificación por tipos biológicos.

Leñoso alto (LA)		
Código	Altura (m)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja
LA2	2 y 4	Muy baja
LA3	4y8	Baja
LA4	8 – 16	Media
LA5	16 – 32	Alta
LA6	> 32	Muy alta

Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (cm)	Estrato
LB1	<5	Extremadamente baja
LB2	5 – 25	Muy baja
LB3	25 – 50	Baja
LB4	50 – 100	Media
LB5	100 – 200	Alta
LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)		
Código	Altura (cm)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta

Suculento (S)		
Código	Altura (cm)	Estrato
S1	<5	Extremadamente baja
S2	5 – 25	Muy baja
S3	25 – 50	Baja
S4	50 –100	Media
S5	100-200	Alta
S6	>200	Muy alta

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

II. Cobertura vegetal:

La cobertura representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación considerando para ello su proyección horizontal. Este criterio corresponde a una estimación de la abundancia de

los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, utilizando las categorías de cobertura presentes en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

III. Especies dominantes:

Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% de la cobertura total del área (Etienne y Prado, 1982).

- **Síntesis de la información:**

En la presente caracterización, la descripción de la vegetación se expresa en términos de estratificación por tipos biológicos (**Tabla 3**), coberturas (**Tabla 4**) y especies dominantes. Esta información permite describir en forma sintetizada cada formación vegetal con una expresión fisionómica global de la vegetación que considera los tres criterios señalados. Cuando las formaciones son simples, es decir, están formadas por un sólo tipo biológico predominante, el nombre de la formación queda automáticamente dado por este tipo biológico. En el caso de formaciones complejas, el nombre está dado por el tipo biológico dominante. Considerando como dominante a los tipos biológicos que alcanzan más de 1% de cobertura en zonas desérticas, 10% en zonas áridas y 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas (Etienne y Prado, 1982). Cuando ninguno de los tipos biológicos es dominante, la formación se denomina con los tipos biológicos de mayor cobertura que alcanzan en conjunto el porcentaje de dominancia para la zona de estudio.

Para que la denominación de la formación vegetal esté completa, es necesario que lleve asociado un índice de densidad, el cual expresará el porcentaje de cubrimiento o estructura horizontal de la comunidad. En el caso de formaciones simples estas retienen su densidad original; sin embargo, para aquellas que presentan más de un estrato por tipo biológico es necesario simplificar la información para obtener un sólo porcentaje de recubrimiento por cada tipo biológico, el que se expresa en los índices que se indican en la **Tabla 4**. Para este efecto se suman los porcentajes

máximos y mínimos de los índices de cobertura, clasificando el promedio obtenido de ambos valores en un nuevo rango de coberturas, el que corresponde a la cobertura total de las estratas de un mismo tipo biológico. Para facilitar este ejercicio se utiliza una tabla de simplificación de coberturas (Tabla 5).

Tabla 5. Asignación de índice de cobertura por tipo biológico.

Índice de cobertura de cada estrata	1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	3	4	5	6	7
2	3	3	3/4*	4	5	6/7*	7
3	3	3/4*	4	5	6	7	7
4	4	4	5	5/6*	6	7	7
5	5	5	6	6	6	7	7
6	6	6/7*	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7

* La decisión final se toma con el apoyo de imágenes aéreas. Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

Con la información sintetizada se obtiene una clave para cada formación, que está compuesta por los tipos biológicos y sus coberturas. Por ejemplo, LA4 LB2 H6, que corresponde a una formación con un estrato leñoso alto claro (LA4), acompañando de un estrato leñoso bajo escaso (LB2) y un estrato herbáceo denso (H6). Esta clave es acompañada por la abreviación de las especies dominantes para cada tipo biológico (Tabla 6).

Tabla 6. Ejemplo de abreviación de especies dominantes por tipo biológico.

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Baccharis linearis</i>	Bl
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Briza minor</i>	bm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya berteroniana</i>	pB

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, para adjudicar un nombre a cada formación se considera el tipo biológico más abundante, su cobertura y especies dominantes. De esta forma el ejemplo anterior quedaría denominado como una formación “leñosa alta clara de *Nothofagus obliqua*”. Para facilitar la lectura puede expresarse como bosque cuando el tipo biológico leñoso alto es el de mayor cobertura; como matorral cuando lo es el tipo biológico leñoso bajo y como pradera o herbazal cuando domina el estrato herbáceo, quedando el ejemplo anterior como “Bosque claro de *Nothofagus obliqua*”. Para presentar información más detallada de una formación vegetal sin tener que recurrir a la clave,

se puede considerar los demás tipos biológicos presentes al denominar la formación. En el ejemplo anterior la formación podría ser también denominada como “Bosque claro de *Nothofagus obliqua* con arbustos escasos de *Baccharis linearis*”.

Adicionalmente, en consideración a la heterogeneidad ambiental y las superficies muestreadas, se aplicó una adaptación para la denominación de las formaciones vegetales. Esta adaptación considera las mismas nomenclaturas, pero determinando un rango de coberturas por tipo biológico, el que se obtiene a partir de los múltiples puntos de muestreo realizados en una misma formación. De esta manera, considerando el ejemplo anterior, podríamos tener tres parcelas en la misma formación, con las claves: LA4 LB2 H6; LA3 LB1 H5; y LA3 LB3 H7, a partir de las tres parcelas obtendríamos la siguiente clave: LA3-4 LB1-2 H5-7, cuya lectura sería “Bosque claro a poco denso de *Nothofagus obliqua* con arbustos muy escasos a escasos de *Baccharis linearis*”.

- **Validación y Rectificación de Cartografía**

Una vez concluidas las actividades de terreno, se clasificó la información obtenida y se comparó con las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, validando o rectificando la clasificación en los casos que fue necesario.

- **Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes**

La vegetación fue clasificada en las categorías indicadas en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 (2008), en las que se diferencia entre:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. [En el caso particular de este Proyecto, corresponde una cobertura mínima de 25% \(CONAF, 2001; CONAF, 2020\).](#)
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente (Monumentos Naturales) o aquéllas clasificadas por el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) bajo alguna categoría de Amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) o Casi Amenazadas. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de

Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. [En el caso particular de este Proyecto, ubicado en la región de Ñuble, las especies xerofíticas deben alcanzar una densidad de al menos 500 ind/ha y una altura mínima para ejemplares adultos de 1 m. Además, la formación debe tener una superficie de al menos 1 ha y 40 m de ancho.](#) Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque (CONAF, 2020).

A las formaciones vegetacionales que calificaron como bosque nativo se les determinó sus tipos forestales a partir de la Ficha VE-03 de la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), correspondientes a las señaladas en el artículo 19 del Reglamento Técnico del decreto ley N° 701(1974).

D.2.1.2. Caracterización cuantitativa mediante parcelas forestales.

La caracterización cuantitativa de la vegetación fue desarrollada a partir de la Ficha VE-01 (Parcelas Forestales) de la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). La metodología de levantamiento de información mediante parcelas de muestreo forestal tuvo por objetivo determinar la estructura de la vegetación y estimar la abundancia de especies leñosas en las diferentes UHV identificadas. A continuación, se describe la metodología aplicada (ver más detalles en Apéndice H4):

El muestreo se desarrolló mediante un diseño aleatorio estratificado, donde cada unidad homogénea de vegetación (UHV) se trató como un estrato independiente. Se consideró un error de

muestreo menor o igual a 20%⁵, tanto para el área de estudio (que incluye el área de influencia), como para cada una de las UHV presentes.

En general, la definición del número óptimo de parcelas para un error estadístico del 20% se obtuvo de acuerdo a la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n: Número de parcelas a muestrear

N: Número máximo de parcelas posibles

p: Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q: Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z: Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%

Para determinar el número de parcelas máximas (N) que se pueden muestrear en el área de estudio, se utilizó el software Arcgis 10.5, con el que se calculó la superficie total del área de estudio, calculando N mediante la siguiente ecuación:

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N: Número máximo de parcelas posibles

S: Superficie total de área en metros cuadrados

S_p: Superficie de la parcela.

Luego, para evaluar la suficiencia estadística (E%) en los diferentes estratos identificados, se utilizó como indicador el parámetro densidad de especies leñosas y arbustivas, mediante la siguiente ecuación (Canavos, 1988):

$$E\% = \frac{t S\%}{\sqrt{n}}$$

Donde,

t = valor de distribución t-Student, para un nivel de confianza de 90%.

S% = coeficiente de variación de la densidad, derivado del cociente entre la desviación estándar y el promedio.

n = tamaño muestral.

⁵ Se considera como error de muestreo estadísticamente válido todo aquél igual o inferior a 20 %, tanto para el área de estudio como sus estratos (UHV) (Prodan et al, 1997).

A continuación, se presentan los errores de muestreo obtenidos para cada estrato (**Tabla 7**):

Tabla 7. Error de muestreo estimado para cada UHV

UHV	Superficie (ha)	Tamaño muestra	Error muestra
Bosque de exóticas asilvestradas	164,47	10	19,88
Bosque nativo	126,83	22	13,19
Formación arbórea que no constituye bosque	4,95	3	15,53
Matorral	79,51	2	8,43
Plantaciones forestales	719,61	17	15,43 ⁶
Pradera con árboles y arbustos	46,77	3	20,26

Las parcelas realizadas fueron rectangulares, con una superficie fija de 1.000 m². En cada una de ellas se efectuaron las siguientes mediciones:

- Árboles: Conteo de individuos por especie, diámetro de copa (m), Altura (m) y DAP (cm).
- Arbustos: Conteo de individuos por especie, diámetro de copa (m), DAP (cm) y Altura (m).
- Conteo de plántulas (regeneración) en 4 subparcelas de 1m² distribuidas al azar dentro las parcelas de muestreo de 1.000 m² definidas anteriormente y ubicadas en todas las unidades homogéneas de vegetación leñosa. Se consideró plántula a toda planta de altura menor a 1,5 m.

A partir de las mediciones realizadas en terreno se estimaron los parámetros indicados a continuación, trabajando en todos los casos con promedios ponderados según la superficie de cada UHV en el área de influencia.

- Densidad (Nha): Número de individuos por unidad de superficie, proyectado a 1 hectárea [$N_i \times 10.000 \text{ m}^2 / 1.000 \text{ m}^2$].
- Cobertura (%): Superficie cubierta por la copa de cada especie, calculada a partir de la fórmula del círculo [$(\text{diámetro de copas}^2 \times \pi / 4 \times N_i) \times 100 / 1.000 \text{ m}^2$].
- Área basal (m²/ha): Área transversal del fuste de los árboles, proyectado a 1 hectárea [$(\text{DAP}^2 \times \pi / 4) \times N_{ha}$]

⁶ Se considera como error de muestreo estadísticamente válido todo aquél igual o inferior a 20 %, tanto para el área de estudio como sus estratos (UHV) (Prodan et al, 1997).

Finalmente, a partir de estos resultados cuantitativos se validaron y/o corrigieron las unidades homogéneas de vegetación y formaciones vegetacionales previamente descritas de forma cualitativa, con su respectiva actualización cartográfica.

D.2.2. Caracterización de la flora

La flora vascular del AI se caracterizó mediante dos campañas de prospección realizadas en las temporadas de otoño y primavera del año 2021 (Tabla 1) junto a los puntos de muestreo de validación de COT. De forma complementaria, se realizaron dos campañas posteriores al ingreso del Proyecto. La primera fue realizada entre los días 22 y 24 de noviembre de 2022, correspondientes a la estación de primavera, la cual tuvo por objetivo registrar la presencia de especies geófitas, asociadas a un valor de cobertura según Braun Blanquet (Tabla 1). Mientras que la campaña complementaria de invierno de 2023 tuvo por objetivo cuantificar la abundancia de las especies leñosas a través del método de parcelas de muestreo forestal, así como cuantificar la regeneración a través de subparcelas anidadas en las anteriores (Tabla 1; detalle metodológico descrito en la sección D.2.1.2).

En total, se ejecutaron 95 parcelas anidadas de flora de 100 m², aplicando el método de Braun Blanquet (Tabla 2), en las que se registró la composición y abundancia de especies. La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, una subparcela (25 m²) para el registro de arbustos, trepadoras y epífitas, y 4 subparcelas (1 m²) para el muestreo de herbáceas y regeneración.

En cada una de las parcelas y subparcelas se registraron las especies presentes y su cobertura observada con índices de Braun Blanquet, los que posteriormente fueron utilizados para el cálculo de la abundancia específica, expresada como frecuencia y cobertura porcentual.

Tabla 8. Índices de cobertura de Braun Blanquet.

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante	0,1
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa	0,2
1	<5%	5
2	5 – 25%	17,5
3	26 – 50%	37,5
4	51 – 75%	62,5
5	76 – 100%	87,5

Fuente: Elaboración a partir de Braun-Blanquet, 1979 y Laguna et al., 2015.

La identificación de cada una de las especies registradas fue *in situ*. En el caso de especies no identificadas en terreno se tomaron muestras de herbario para su posterior identificación a partir de la revisión de literatura botánica especializada. Para ello, se utilizaron fuentes bibliográficas oficiales, principalmente: Marticorena y Quezada (1985), Matthei (1995), Zuloaga *et al.*, (2008), Rodríguez *et al.* (2018). Cuando fue necesario se consultó el Herbario CONC del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción.

Luego de identificar todas las especies encontradas en terreno se elaboró un catálogo florístico del AI, clasificando cada taxón según:

- **Riqueza Taxonómica**

La riqueza taxonómica se calculó a partir del catálogo florístico elaborado con datos tomados en terreno. Este catálogo permitió calcular la riqueza específica de especies, familias y géneros dentro del área de influencia del Proyecto para cada una de sus formaciones vegetacionales.

- **Abundancia por especie**

La abundancia de las especies herbáceas identificadas en el área de influencia se determinó mediante la frecuencia y cobertura porcentual, calculadas en las parcelas de otoño y primavera 2021 y en la campaña complementaria de primavera 2022. [Para las especies arbóreas y arbustivas se incluyó la variable densidad calculada en la temporada invierno 2023 a partir de Parcelas de muestreo Forestal. Asimismo, la cobertura de especies leñosas se estimó a partir de la medición de copas.](#) La frecuencia relativa corresponde al número de parcelas en que se registró la especie, expresada en porcentaje; la cobertura [corresponde a la cobertura de una especie \(suma de la cobertura obtenida por esa especie en cada parcela\) respecto a la cobertura total \(suma de coberturas de todas las especies presentes en todas las parcelas\), expresada en porcentaje.](#) Esto se calculó a partir de la metodología propuesta por Laguna *et al.*, (2015), en la que se utilizan los valores de cobertura media [para cada uno de los índices de Braun-Blanquet \(1979\)](#), expresados en porcentaje (**Tabla 8**). [La densidad, corresponde al número de ejemplares registrados para cada especie arbórea y arbustiva en el AI y se expresó como Nha.](#)

- **Origen fitogeográfico**

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como de plantas. A continuación, se detallan los tres grupos en que se clasificaron las especies vegetales identificada en el área de influencia:

- **Endémica.** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una zona geográfica específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso se consideró el endemismo a nivel nacional.
- **Nativa.** Especie de un determinado taxa que pertenece a una región o ecosistema

delimitado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- **Introducida.** Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera geográfica.

- **Hábito de Crecimiento**

El hábito de crecimiento hace referencia a la forma de crecimiento de una especie, teniendo en cuenta aspectos como la duración del tallo, localización de las yemas de crecimiento y patrón de ramificación. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Parásita, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

- **Árbol.** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto.** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea.** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos, ya que no tienen crecimiento secundario.
- **Trepadora.** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc., o que se enroscan alrededor del soporte llamándose entonces voluble.
- **Helechos.** Grupo primitivo de plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas.
- **Parásitas.** Plantas que dependen completa o parcialmente de otros organismos para subsistir, obteniendo agua y/o nutrientes de los organismos que parasitan.

D.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación

Una vez realizada la caracterización de la vegetación y flora del AI se analizaron las singularidades correspondientes de acuerdo con los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, (CONAF, 2020).

E. RESULTADOS

E.1. Antecedentes bibliográficos

E.1.1. Marco biogeográfico

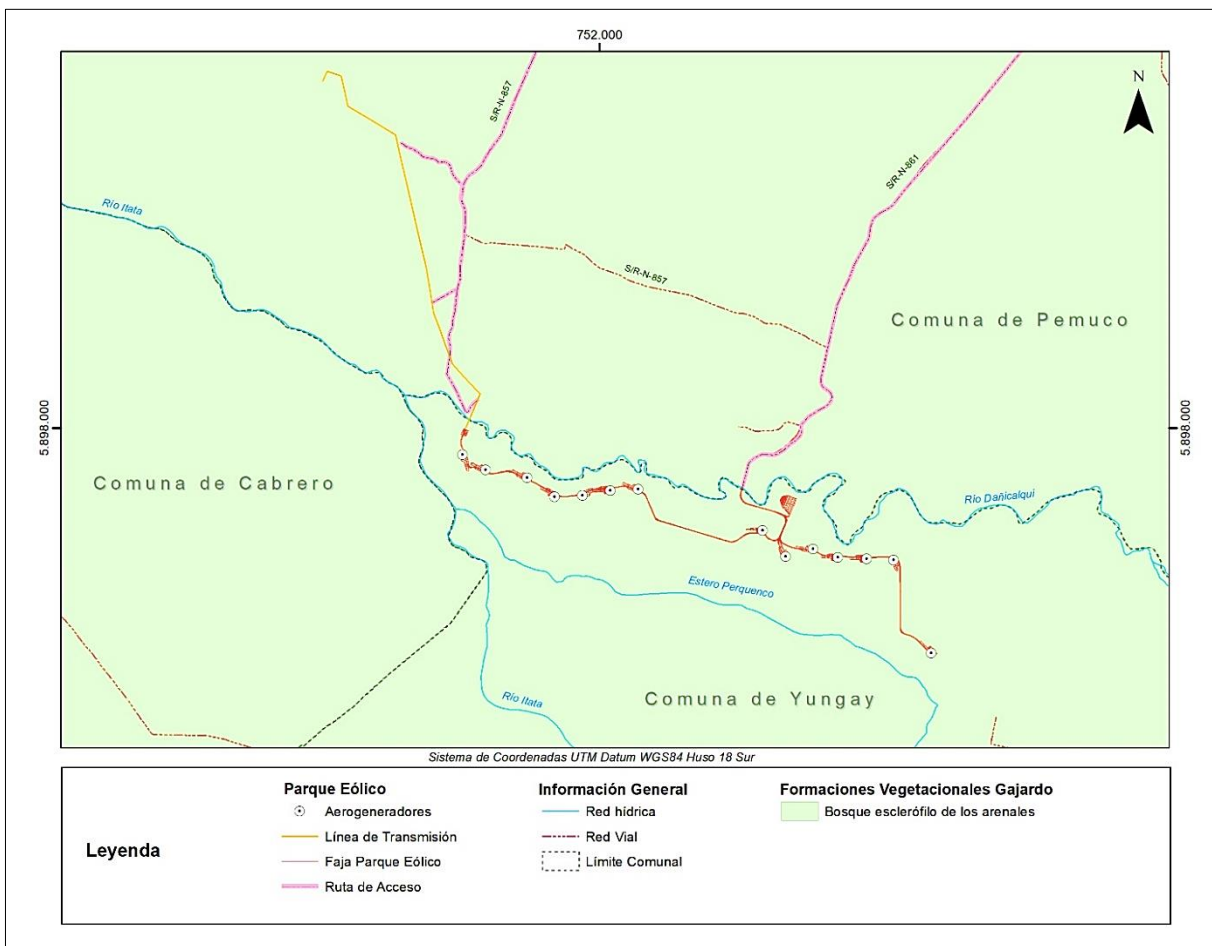
La biogeografía estudia la distribución de los seres vivos sobre la superficie terrestre y trata de entender la relación de estos con las condiciones ambientales que los rodean. Los principales trabajos realizados respecto a este tema en Chile son los desarrollados por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), quienes proponen de forma similar, pero en diferentes escalas, un sistema de clasificación de formaciones y pisos vegetacionales, los cuales se definen considerando sus formas biológicas dominantes y el modo en que se distribuyen espacialmente las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal, además de considerar las variables climáticas. Ambos trabajos han sido especializados por medio de sistemas de información geográfica (SIG). A partir de la revisión de dichos trabajos se ha podido establecer una descripción teórica para la vegetación del AI, con el fin de tener una base sobre la cual trabajar, así como un punto de referencia y comparación para los resultados obtenidos en terreno. A continuación, se describen las principales formaciones y pisos vegetacionales presentes en el AI según los autores ya mencionados.

E.1.1.1. Formaciones vegetacionales presentes en el AI (Gajardo, 1994).

El AI se encuentra totalmente dentro de la formación Bosque esclerófilo de los arenales, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque esclerófilo. Este bosque se describe brevemente, a continuación:

- **Bosque Esclerófilo de los Arenaless:** Se ubica en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas, sobre suelos arenosos y pedregosos con escasa capacidad de retención de agua. Varía según la diversidad del sustrato sobre el que se desarrolla. Su fisionomía corresponde a la de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. Las comunidades vegetales principales que se pueden encontrar en el son:
 - ***Quillaja saponaria* - *Fabiana imbricata*:** Comunidad característica de esta formación, que en varios sectores generan una cobertura completa de *Fabiana imbricata*.
 - ***Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*:** se presenta sobre suelos menos arenosos y sectores altos.
 - ***Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum* (*B. cruckshanksii*):** se presenta en lugares donde existen cursos de aguas lentos y terrenos pantanosos.
 - ***Acacia dealbata* (*Racosperma dealbatum*):** comunidad ruderal que se desarrolla a orillas de caminos, ríos y quebradas; prácticamente todas sus especies son introducidas.

- ***Tessaria absinthioides - Baccharis pingraea***: comunidad de cursos de agua, fuertemente ruderal; tanto su composición como su estructura son respuesta a condiciones de alteración antrópica.



Fuente: Elaboración propia con base en Gajardo (1995).

Figura 6. Formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto (Gajardo, 1994).

E.1.1.2. Pisos vegetacionales correspondientes al área de influencia (Luebert y Pliscoff, 2017).

Según los autores, el AI se encuentra totalmente dentro del piso vegetal Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata* el cual se describe a continuación:

- **Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*:** Bosques compuestos por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con un estrato arbustivo dominado por *Fabiana imbricata* en gran parte de su extensión y que en ciertos sectores se configura en poblaciones puras. Este piso ha sido sometido a fuertes presiones humanas, las cuales corresponden principalmente a sustitución de bosque nativo por *Pinus radiata* e invasiones biológicas. En localidades con mayor retención de humedad se puede encontrar bosques de pantano, vegetación herbácea de lagunas efímeras y matorral esclerófilo ribereño.

En relación con el estado de conservación de los pisos vegetacionales, existe una primera aproximación de la aplicación de criterios desarrollados por la UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas que es presentado en Luebert y Pliscoff (2017). A partir de la aplicación de estos criterios se concluyó que el piso de vegetación “**Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”** se encuentra “En Peligro Crítico” (CR) debido principalmente a que existe una tendencia actual a la reducción en su distribución espacial a lo largo del tiempo, la que se proyecta podría alcanzar una pérdida del 64,1% de su superficie en un periodo de 50 años.



Fuente: Elaboración propia con base en Luebert y Plissock (2017).

Figura 7. Pisos vegetacionales en el área de influencia (Luebert y Plissock, 2017).

E.1.2. Flora potencial en el área de influencia

Según el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018), en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% endémicos del país (2.145 especies). A nivel regional la iniciativa The endemics plants of Chile, desarrollada por el Real Jardín Botánico de Edimburgo y diversos organismos nacionales, señala que la Región de Ñuble presenta 294 especies de flora vascular endémicas del país, de las cuales 7 son endémicas de la Región del Ñuble. Respecto al estado de conservación de la flora regional, el MMA, a través del reglamento de clasificación de especies (RCE), expresado en sus 18 procesos de clasificación, ha registrado un total de 61 especies del reino Plantae bajo alguna categoría de conservación (**Apéndice H.1**). De estas, 11 corresponden a especies de hábito arbóreo, de las cuales *Beilschmiedia berteriana*, *Gomortega keule* y *Pitavia punctata* se encuentran En Peligro (EN); *Citronella mucronata*, *Eucryphia glutinosa* y *Prumnopitys andina* Vulnerables (VU); y *Aextoxicon*

punctatum, *Persea lingue* y *Drimys winteri* se encuentran en categoría Preocupación menor (LC). Considerando que el AI se encuentra en formaciones vegetacionales esclerófilas (Gajardo, 1995; Luebert y Pliscoff, 2017) se presume que, de las especies arbóreas en categoría de conservación registradas para la región, sólo *Citronella mucronata*, *Aextoxicon punctatum*, *Persea lingue* y *Drimys winteri* podrían encontrarse en el AI.

E.2. Caracterización de la vegetación y la flora área de influencia

En el presente apartado se describe la vegetación y flora del Área de influencia (AI) con respecto Área de estudio (AE) a partir de los antecedentes registrados en terreno y aplicando las metodologías explicitadas en el apartado **D.2 (Tabla 9)**.

Tabla 9. Superficies muestrales de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de estudio (AE), y el área de influencia (AI) y su representación respecto a la UHV en el AE y AI total.

Unidad Homogénea de Vegetación (UHV)	Superficie UHV en AE	Superficie UHV en AI (ha)	% Superficie UHV en AI con respecto a AE	% UHV con respecto al AI
Bosque de Exóticas Asilvestradas	162,88	18,64	11,44	4,71
Bosque Nativo	126,83	10,26	8,09	2,59
Matorral	79,51	11,65	14,65	2,95
Plantación Forestal	719,61	202,47	28,14	51,12
Pradera	23,63	6,22	26,32	1,57
Pradera con árboles y arbustos	46,77	5,9	12,61	1,49
Cultivos	496,5	127,8	25,74	32,26
Formaciones arbóreas que no constituyen bosque	4,95	0,67	13,54	0,17
Infraestructura y equipamiento	34,63	12,5	36,10	3,16
Total general	1695,31	-	-	100

Tabla 10. Superficies muestrales de formaciones por unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de estudio (AE), y el área de influencia (AI) y su representación con respecto a la formación en el AE y AI total.

Unidad Homogénea de Vegetación (UHV)	Formación vegetacional	Superficie de formación en AE (ha)	Superficie de formación en AI (ha)	% Formación en AI con respecto a AE	% Formación con respecto a UHV en AI
Bosque de Exóticas Asilvestradas	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con <i>Racosperma dealbatum</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos.	155,08	16,7	10,77	89,59
	Bosque de exóticas asilvestradas claro de <i>Eucalyptus globulus</i> con arbustos muy densos de <i>Rubus constrictus</i> , y <i>Rosa rubiginosa</i> .	3,85	1,22	31,69	7,16

	Bosque de exóticas asilvestradas poco denso a denso de <i>Alnus glutinosa</i> y/o <i>Pinus radiata</i> , <i>Quercus robur</i> y <i>Crataegus monogyna</i> .	3,95	0,72	18,23	4,22
Bosque Nativo	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	87,45	9,29	10,62	90,52
	Bosque nativo claro a denso de <i>Maytenus boaria</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas	5,24	0,60	11,45	5,89
	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Luma apiculata</i>	11,87	0,03	0,25	0,30
	Bosque nativo muy claro a denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con presencia frecuente de exóticas asilvestradas.	22,27	0,34	1,53	3,29
Matorral	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros.	79,51	11,65	14,65	100
Plantación Forestal	Plantación clara a densa de <i>Eucalyptus globulus</i> .	213,55	50,43	23,62	24,91
	Plantación muy escasa a muy densa de <i>Pinus radiata</i>	506,06	152,05	30,05	75,09
Pradera	Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas.	14,3	5,64	39,44	90,74
	Vega muy densa dominada por especies de los géneros <i>Cyperus</i> y <i>Juncus</i> .	9,33	0,58	6,22	9,26
Pradera con árboles y arbustos	Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a muy claros.	46,77	5,90	12,61	100
Cultivos	Cultivo agrícola muy denso.	496,5	127,80	25,74	100
Formaciones arbóreas que no constituyen bosque	Formación de exóticas asilvestradas que no constituyen bosque con <i>Racosperma dealbatum</i> y <i>Pinus radiata</i> con presencia ocasional de árboles nativos.	1,40	0,02	1,43	2,27
	Formación nativa que no constituyen bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i> .	0,77	0,49	63,64	73,24

	Formación nativa que no constituyen bosque de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Luma apiculata</i> .	0,13	0,1	76,92	15,21
	Formación de exóticas asilvestradas que no constituyen bosque de <i>Eucalyptus globulus</i> con arbustos muy densos de <i>Rubus constrictus</i> y <i>Rosa rubiginosa</i> ⁷	0,24	-	-	
	Cortina vegetal de especies nativas.	0,06	0,06	100,0%	9,28
	Cortina vegetal muy densa de especies exóticas ⁸	2,35	-	-	
Infraestructura y equipamiento	No aplica.	34,63	12,5	36,10	100
Total general	Total general	1695,31	396,1		-

⁷ Esta formación se registró sólo en el AE, no estando presente en el AI.

⁸ Esta formación se registró sólo en el AE, no estando presente en el AI.

E.2.1. Caracterización de la vegetación

El levantamiento de información desde terreno permitió identificar la vegetación presente en toda el AE y el AI del Proyecto y representarla en cartografía. Durante la actualización de la caracterización de la vegetación, desarrollada en el proceso de Adenda se ajustó el layout del proyecto y algunos parches de vegetación, lo que implicó modificaciones en las superficies correspondientes a cada unidad homogénea y formación vegetacional, así como el aumento del número de formaciones vegetacionales identificadas.

A continuación, se describe cada una de las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales registradas dentro del AE y AI del proyecto.

La unidad homogénea más abundante **tanto en el AE como en el AI corresponde a plantaciones forestales con una superficie total de 719,21 en el AE y 202,47 ha en el AI** que representa al 51,12% del AI **total y el 28,14% de la UH en el AE**. De estas, la mayoría corresponde a la especie *Pinus radiata* con un 75,09% de la UH, siendo la superficie restante plantaciones de *Eucalyptus globulus*. Las UH que le siguen en superficie de ocupación corresponden a “Cultivos” con una superficie total de 127,80 ha equivalentes al 32,26% del AI, en donde hay una sola formación representada, que es “Cultivo agrícola muy denso”. En tercer lugar, de superficie de ocupación, se encuentran las UHs “Bosque de exóticas asilvestradas”, “Matorral” y “Bosque nativo”, todas con entre un 2 y 5% del AI del Proyecto (18,64 ha equivalentes al 4,71%; 111,65 ha equivalentes al 2,95%; y 10,26 ha equivalentes al 2,59% respectivamente).

Respecto a la presencia de bosque nativo en el AI, se determinó que de las 10,26 ha presentes, 9,89 ha corresponden al tipo forestal esclerófilo subtipo rodales mixtos (96,41% de la UHV); 0,03 ha al tipo forestal esclerófilo subtipo higrófilo de quebradas (0,30% de la UHV) y 0,34 ha (3,29% de la UHV) al tipo forestal roble-raulí-coigue subtipo bosques degradados. Cabe destacar que, a partir de las modificaciones en el diseño del proyecto, se incorporaron dos nuevas formaciones de bosque nativo al AI, las que se describen en esta versión actualizada de la caracterización del componente.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas identificadas en el AI del Proyecto tanto cualitativa como cuantitativamente, a partir de la metodología COT y el muestreo mediante parcelas de muestreo forestal, respectivamente.

E.2.1.1. Bosque de exóticas asilvestradas

La UH bosque de exóticas asilvestradas ocupa en el AE 162,88 ha y en el AI, 18,64 ha equivalentes al 4,71% del total del AI y 11,44% de la UH en el AE. Esta unidad se caracteriza por la presencia de un estrato leñoso alto (arbóreo) dominado por especies exóticas con coberturas que fluctúan entre clara (25-50%) a muy densa (90-100%); y un estrato arbustivo con cobertura muy escasa (1-5 %). A partir del muestreo con parcelas forestales se determinó que, en promedio, los árboles de los bosques de exóticas asilvestradas presentan alturas de 10,64 m con un DAP de 19,66 cm. La densidad promedio de árboles es de 736 árboles por ha, los que presentan una cobertura del 76,88% y un área basal de 45,20 m²/ha. Los arbustos, con alturas promedio de 4,50 m, alcanzan una densidad de 56 individuos por ha, con coberturas de un 3,40% y un área basal de 0,21 m²/ha (Tabla 11).

Tabla 11. Atributos característicos de la unidad homogénea bosque de exóticas asilvestradas

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	736	10,64	76,88	19,66	45,20
Arbustivo	56	4,50	3,40	5,88	0,21

A partir de la composición y estructura de observadas en terreno, se diferenciaron tres formaciones vegetacionales dentro de la unidad: “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbatum* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos”, “Bosque de exóticas asilvestradas poco denso de *Alnus glutinosa*, *Pinus radiata* y *Quercus robur*” y “Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*”.

En general, las formaciones de esta UH presentan una composición y estructura similares, lo que se refleja en las especies exóticas dominantes *Racosperma dealbatum* (aromo), *Alnus glutinosa* (aliso) y *Pinus radiata* (pino insigne). No obstante, es posible encontrar algunos individuos ocasionales de especies nativas como *Maytenus boaria* (maitén) y *Nothofagus obliqua* (hualle) con una baja densidad. La composición y abundancia del estrato leñoso bajo (arbustivo) es poco variable, restringido por condiciones de luminosidad y humedad similares. Las especies más frecuentes en ese estrato son *Rubus constrictus* (zarzamora) y *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta). El estrato herbáceo está compuesto por especies comunes como *Hypochaeris radicata* (pasto del chanco) y

diversos elementos de la familia Poaceae, cuya cobertura varía dependiendo de la disponibilidad de luz bajo el sotobosque.

La variación estacional de las formaciones que componen esta unidad homogénea depende de la caducidad de las especies que dominan el estrato arbóreo. Cuando estas son especies de hoja persistente (*Racosperma dealbatum*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*), con una cobertura densa a muy densa, la variación estacional es prácticamente inexistente, ya que la escasa luz disponible en el sotobosque impide la regeneración de otras especies. Por el contrario, cuando el follaje de las especies del dosel es caduco (*Alnus glutinosa* y/o con una cobertura poco densa o menor, se produce una variación estacional debido a las modificaciones en el estrato herbáceo, dominado por especies en su mayoría anuales.

En el AI del Proyecto esta UH se distribuye en parches menores a 2,5 ha. Los de mayor tamaño (entre 1 y 2,5 ha) se localizan principalmente al oeste del Parque Eólico, al sur de la Línea de Transmisión, y en el acceso noreste del Proyecto. En el resto del AI se encuentran parches menores a 1 ha, específicamente en los alrededores de la casa de administración y cercanos a las estructuras 9 y 10 de la Línea de Transmisión (Carta 2. Cobertura Ocupacional de Tierras de la DIA, actualizado en Anexo 2 de la Adenda).

A continuación, se presenta la descripción de las formaciones identificadas en esta UH:

- Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbatum* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos.

Esta formación considera una superficie de 16,70 ha, que representan el 89,59% de la cobertura total de la UH en el AI y un 10,77% de la formación en el AE (155,08 ha; **Tabla 9**). Tiene un estrato leñoso alto de exóticas asilvestradas, con una cobertura entre clara (25-50%) a muy densa (90-100%). Aquí, se agrupan una serie de comunidades vegetales con dominio de *Racosperma dealbatum* o *Pinus radiata*, con la participación secundaria de *Robinia pseudoacacia*, *Populus nigra* y las especies nativas *Nothofagus obliqua* y *Maytenus boaria*. El estrato arbustivo presenta una cobertura desde ausente a muy densa (90-100%), dominado por *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa* y *Aristotelia chilensis* (**Foto 1**). En algunos sectores también son muy abundantes *Muehlenbeckia hastulata* y *Chusquea quila*. El estrato herbáceo presenta una cobertura entre ausente a densa, dependiendo de la incidencia de la radiación solar que favorece la colonización de gramíneas y otras especies exóticas como *Hypochaeris radicata* y *Conium maculatum* (cicuta). También se consideran en esta formación aquellos bosques dominados exclusivamente por *R. dealbatum*..



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 1. Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbatum* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos. Temporada otoño 2021 (UM95).

- Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*.

Esta formación considera una superficie de 3,85 ha en el AE y 1,22 ha en el AI, que representan el 7,16 % de la cobertura total de la UH en el AI y el 31,69% de la formación en el AE (Tabla 9). Se caracteriza por una cobertura arbórea clara (25 – 50%), dominada por *Eucalyptus globulus* (eucalipto). El estrato arbustivo tiene una marcada presencia de *Rubus constrictus*, y *Rosa rubiginosa*, con una cobertura muy densa (90-100%). El estrato herbáceo está dominado por especies gramíneas, cuya cobertura varía dependiendo del gradiente lumínico y la humedad (Foto 2).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 2. Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. Temporada otoño 2021 (UM54).

- Bosque de exóticas asilvestradas poco denso a denso de *Alnus glutinosa* y/o, *Pinus radiata*, *Quercus robur* y *Crataegus monogyna*.

Esta formación considera una superficie de 3,95 ha en el AE y 0,72 ha en el AI, que representan el 4,22 % de la cobertura total de la UH en el AI y el 18,23% de la formación en el AE (Tabla 9). Se caracteriza por una cobertura arbórea que oscila entre poco densa a denso (50 – 90%), compuesta principalmente por *Alnus glutinosa* y/o *Pinus radiata*, *Quercus robur* y *Crataegus monogyna* (Foto 3; Foto 4). Los estratos arbustivo y herbáceo están desde ausentes a muy claros. Respecto a la variación estacional de las comunidades vegetales que conforman esta formación, destacan los cambios en la cobertura de dosel asociados al dominio de especies de hoja caduca, específicamente *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Crataegus monogyna*. Para el caso de las comunidades dominadas por *Pinus radiata*, la variación estacional es poco evidente debido al follaje persistente de la especie dominante y a ausencia a escasa presencia de los estratos herbáceo y arbustivo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 3. Bosque de exóticas asilvestradas poco denso con dominio de *Quercus robur*. Temporada primavera 2021 (UM31).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 4. Bosque de exóticas asilvestradas denso c38egetacnio de *Crataegus oxyacantha*. Temporada invierno 2021 (UM171).

E.2.1.2. Bosque nativo

El bosque nativo ocupa en el AE 126,83 ha y en el AI 10,26 ha, correspondientes al 2,59% del AI del Proyecto y el 8,09% del AE. Está compuesto principalmente por parches remanentes y aislados de bosques secundarios del tipo forestal esclerófilo, subtipo rodales mixtos. Entre las formaciones vegetacionales identificadas, se encuentran el “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya*

alba y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*", que cubre una superficie de 9,29 ha (90,52 % dentro de la UHV). Se registró además un parche de "Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas"; un parche del tipo forestal esclerófilo subtipo higrófilo de quebradas, correspondiente a la formación "Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*"; y otro parche perteneciente al tipo del forestal roble-raulí-coigue subtipo bosques degradados, correspondiente a la formación "Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas", todos con superficies menores a 1 ha dentro del AI.

Los bosques nativos registrados se distribuyen principalmente en bordes de río o insertos en una matriz de plantaciones forestales y cultivos agrícolas, localizándose en su mayoría en los predios destinados al Parque Eólico. En este sector se encuentran además secciones de borde de parches nativos esclerófilos, cuyas superficies es inferior a 1,5 ha, a excepción de un parche de 5,51 ha localizado al norte de los aerogeneradores 12 y 13. El único parche nativo del tipo forestal roble-raulí- coigue se localiza en el acceso noreste del parque y tiene una superficie total de aproximadamente 0,66 ha, de las cuales 0,34 se localizan dentro del AI del proyecto.

A continuación, se describe en detalle la unidad homogénea bosque nativo, así como las formaciones vegetacionales identificadas en ella.

La vegetación de la unidad homogénea bosque nativo está dominada por especies arbóreas nativas de gran variabilidad, con coberturas que van desde muy claras (10-25 %) a muy densas (90-100%), con un estrato arbustivo que puede o no estar presente. El estrato herbáceo también es muy variable, dependiendo de la apertura del dosel superior. A partir del muestreo mediante parcelas forestales se determinó que, en promedio, el bosque nativo del área de influencia alcanza una densidad de 861 árboles por hectárea, con una altura promedio de 8,90 m y un DAP promedio de 17,21 cm. La cobertura del estrato arbóreo alcanza en promedio 93,36%, con un área basal de 38,10 m²/ha. Respecto al estrato arbustivo, este se encuentra presente con una densidad promedio de 92 arbustos por hectárea, una cobertura del 5,27%, y un área basal de 0,38 m²/ha (**Tabla 12**).

Tabla 12. Atributos característicos de la unidad homogénea Bosque nativo

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP promedio (Cm)	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	861	8,90	93,36	17,21	38,10
Arbustivo	92	4,01	5,27	6,17	0,38

- Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

Esta formación ocupa una superficie en el AE de 87,45 ha y en el AI de 9,29 ha, representando 90,52% del bosque nativo dentro de la UH en el AI y el 10,65% de la formación en el AE (Tabla 9). Presenta un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a muy densa (90-100%), compuesta por *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. El estrato leñoso bajo tiene cobertura que varía desde muy escasa (1-5%) a muy densa (90-100%) y está compuesto por las especies *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a densa (75-90%), donde destacan *Uncinia* sp. (cortaderia), *Juncus* sp. (junquillo), *Adiantum chilense* var. *Chilense* (helecho palito negro) y especies gramíneas de cobertura variable dependiendo de la apertura de dosel (Foto 5; Foto 6). Estacionalmente, se observan cambios en el estrato herbáceo relacionados con la cobertura de especies anuales y el estado fenológico de especies geófitas. En otoño, las herbáceas anuales se encuentran ausentes o comenzando a germinar, mientras que las geófitas no presentan órganos aéreos. Durante la primavera esta condición se modifica debido al aumento de la cobertura de herbáceas anuales y la emergencia de hojas y flores de plantas geófitas.

A partir del muestreo mediante parcelas forestales se determinó que, en promedio, esta formación tiene una densidad de 52 árboles por hectárea, los que presentan alturas y DAP promedio de 8,23 m y 16,20 cm respectivamente. La cobertura del estrato arbóreo alcanza en promedio 90,36%, con un área basal de 34,76 m²/ha. Respecto al estrato arbustivo, este presenta, en promedio, una densidad de 96 arbustos por hectárea, una cobertura del 4,96%, y un área basal de 0,26 m²/ha (Tabla 13).

Tabla 13. Atributos característicos de la formación bosque nativo de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP promedio (Cm)	AB promedio (m ² /ha)
Arbóreo	52	8,23	90,36	16,20	34,76
Arbustivo	96	3,78	4,96	5,18	0,26



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 5. Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Temporada otoño 2021 (UM82).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 6. Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Temporada primavera 2021 (UM26).

- Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas

Esta formación de bosque nativo se identificó durante la caracterización del componente en la DIA, sin embargo, los parches identificados se encontraron fuera del AI del Proyecto. Durante el proceso de actualización de este documento, por modificaciones en el diseño del quedaron áreas de esta formación dentro del AI, razón por la cual su descripción se incorpora en esta actualización. Por tanto, implica 5,24 ha en el AE y 0,60 ha en el AI de la formación “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” ocupa un 5,89% del bosque nativo dentro del AI y el 11,45% de la formación en el AE. La formación presenta un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%) dominada por *Maytenus boaria* (Foto 7), en ocasiones junto a ejemplares de la especie exótica invasora *Crataegus monogyna* (Foto 8). Entre las especies acompañantes se encuentran *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata*. El estrato leñoso bajo tiene coberturas que van desde muy claras (10 – 25%) a muy densas (90-100%) y se encuentra dominado por especies exóticas invasoras, principalmente *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a muy densa (75-90%), compuesta por diferentes elementos de la familia Poaceae y otras herbáceas, principalmente exóticas, como *Hypericum perforatum*, *Rumex acetosella* y *Verbascum virgatum*, junto a las nativas *Carex sp.* Y *Acaena argenta*.

A partir del muestreo mediante parcelas forestales se determinó que, en promedio, esta formación alcanza una densidad de 1.000 árboles por hectárea, los que presentan alturas y DAP promedio de 7,80 m y 17,74 cm respectivamente. La cobertura conjunta del estrato arbóreo alcanza 100%, con un área basal de 47,69 m²/ha. Respecto al estrato arbustivo, este presenta una densidad promedio de 210 arbustos por hectárea, con cobertura del 10,42%, y un área basal de 1,18 m²/ha (Tabla 14).

Tabla 14. Atributos característicos de la formación bosque nativo de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	1.000	7,80	100,0	17,74	47,69
Arbustivo	210	4,54	10,42	7,29	1,18



Foto 7. Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia el dominio de *Maytenus boaria* en estrato arbóreo y de *Rubus constrictus* en estrato arbustivo. Temporada primavera 2022 (UM88 al sureste).



Foto 8. Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Se aprecia de *Maytenus boaria* y *Crataegus monogyna*, con un estrato herbáceo claro a poco denso con presencia de *Carex sp.* Temporada otoño 2021 (UM11).

- Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*

Esta formación fue registrada durante la caracterización del componente en la DIA, ocasión en la que sólo un pequeño parche, correspondiente a una “Formación arbórea que no constituye bosque”, se localizaba dentro del AI del proyecto. Luego de la actualización del AI, se incorporó su descripción este documento por presentar una sección de 0,03 ha en el borde de un remanente de bosque nativo de esta formación en el AI de un total de 11,87 ha en el AE. De esta forma, las 0,03 ha equivalen al 0,30% de la UH Bosque nativo registrado dentro del AI y el 0,25% de esta formación en el AE (Foto 9).

Esta formación se encuentra relegada a sectores húmedos, entregando las condiciones propicias para el establecimiento de especies higrófilas de clima mediterráneo como *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Luma apiculata* (petra). El estrato leñoso alto tiene una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%) donde *Cryptocarya alba* es la especie dominante, en codominancia con

Blepharocalyx cruckshanksii y *Luma apiculata* (**Foto 9**). El estrato leñoso bajo tiene una cobertura que varía desde completamente ausente a claro (25-50%), compuesto por las especies *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa* y *Muehlenbeckia hastulata*. El estrato herbáceo presenta una cobertura que fluctúa entre claro (25-50%) y denso (75-90%), compuesto principalmente por *Blechnum chilense* (helecho costilla de vaca), *Uncinia* sp., *Uncinia phleoides*, *Dactylis glomerata* y otras gramíneas. Estacionalmente, esta formación presenta escasa variación, ya que las especies arbóreas dominantes son de hoja persistente.

A partir del muestreo forestal se determinó que, en promedio, esta formación tiene una densidad de 855 árboles por hectárea, los que presentan alturas de 9,66 m y un DAP promedio y 22,32 cm. Aquí, el estrato arbóreo alcanza una cobertura del 100%, con un área basal de 61,10 m²/ha. Respecto al estrato arbustivo, este presenta una densidad de 23 arbustos por hectárea, con una cobertura del 0,60% y un área basal de 0,03 m²/ha (**Tabla 15**).

Tabla 15. Atributos característicos de la formación bosque nativo de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP promedio (Cm)	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	855	9,66	100	22,32	61,10
Arbustivo	23	1,67	0,60	4,33	0,03

Se registró además un pequeño remanente degradado al este del AG 8, en el que solo se encuentran las especies arbóreas *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Myrceugenia exsucca* sin un estrato arbustivo. Este parche se encuentra inserto en una matriz agrícola y su tamaño no alcanza el mínimo para clasificar como bosque nativo, por lo que se clasificó como formación arbórea que no constituye bosque (**Foto 10**).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 9. Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*. Temporada otoño 2021 (UM106).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 10. Formación arbórea que no constituye bosque de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Myrceugenia exsucca*. Temporada otoño 2021 (UM110).

- Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas.

La formación bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas ocupa una superficie de 22,27 ha en el AE y 0,34 ha en el AI, lo que representa 3,29% del bosque nativo presente en el AI y el 1,53% de esta formación en el área de estudio. Esta formación se compone de un estrato leñoso alto con una cobertura muy clara (10-25%) a densa (75 – 90%), donde dominan las especies *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, acompañadas por *Maytenus boaria* y las exóticas *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, entre otras (**Foto**). El estrato leñoso bajo presenta coberturas desde escasas (5-10%) a muy densas (90 – 100%), acompañado por *Rubus constrictus*, junto a una estrata herbácea alta de *Chusquea* en las condiciones de mayor densidad. Mientras que las condiciones de menor densidad dan cabida a especies como *Aristotelia chilensis* y *Azara integrifolia*. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a clara (0 – 50%), compuesta principalmente por gramíneas (**Foto 9**, **Foto 10**). Los cambios estacionales están dados por la condición caducifolia de la especie *Nothofagus obliqua*, la que pierde su follaje en las temporadas de otoño e invierno, generando una mayor apertura de dosel.

Los datos obtenidos a partir del muestreo forestal indican que, en promedio, esta formación alcanza una densidad de 850 árboles por hectárea, con una altura promedio de 11,39 y un DAP de 18,34 cm. El estrato arbóreo alcanza una cobertura de 100%, con un área basal de 36,66 m²/ha. Respecto al estrato arbustivo, este presenta una densidad promedio de 83 arbustos por hectárea, con una cobertura del 7,65% y un área basal de 0,84 m²/ha (**Tabla 16**).

Tabla 16. Atributos característicos de la formación bosque nativo de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	850	11,39	100	18,34	36,66
Arbustivo	83	6,02	7,65	10,80	0,84



Foto 11. Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia *N. obliqua* en el dosel superior junto a *Maytenus boaria*. Temporada primavera 2021 (UM25).



Foto 12. Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas. Se aprecia *N. obliqua* con ausencia de follaje en temporada invernal. Temporada invierno 2022 (UM122).

E.2.1.5. Matorral

Los matorrales ocupan el 14,65% del AE y el 2,95 % del AI, con una superficie de 11,65 ha en el AI. Esta unidad homogénea se caracteriza por el desarrollo de un estrato arbustivo que va desde claro (25-50 %) a muy denso (90-100 %). En esta formación se observa la presencia ocasional de árboles, cuya cobertura no alcanza el mínimo para ser considerada una formación leñosa alta,

A partir de la composición florística de los matorrales se identificó una sola formación vegetacional: “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros”. La UH se encuentra distribuida en toda el AI, siempre en parches menores a 3,6 ha. A partir del muestreo con parcelas forestales se determinó que, en promedio, los arbustos en el matorral tienen alturas de 2,50 m. La densidad promedio de arbustos es de 350 individuos por ha, los que presentan una cobertura del 15,06% y un área basal de 0,51 m²/ha. Los árboles, con alturas promedio de 3,03 m y DAP de 5,03 cm, tienen una densidad de 175 individuos por ha, con coberturas de un 5,05% y un área basal de 0,38 m²/ha (Tabla 17).

Tabla 17. Atributos característicos de la unidad homogénea Matorral

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	175	3,03	5,05	5,03	0,38
Arbustivo	350	2,50	15,06	4,17	0,51

- Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros.

Esta formación corresponde a un matorral dominado por especies exóticas, con algunos elementos nativos. Posee un estrato leñoso alto muy escaso (1–5%) a muy claro (10–25%) de *Maytenus boaria*, *Racosperma dealbatum*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. El estrato leñoso bajo se caracteriza por la presencia de arbustos exóticos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*, con algunos elementos nativos como *Muehlenbeckia hastulata* (**Foto 13**). El estrato herbáceo está compuesto por *Uncinia sp.*, *Galega officinalis* y diversas gramíneas que se distribuyen en la formación con una cobertura que varía entre ausente a poco densa (50-75%). Entre otoño (**Foto 13**) y primavera (**Foto 14**) no se aprecia un cambio significativo en cuanto a cobertura, ya que la mayoría de las especies son de hoja persistente.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 13. Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros. Temporada otoño 2021 (UM 89).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 14. Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros. Temporada primavera 2021 (UM37).

E.2.1.6. Plantación Forestal

Las plantaciones forestales [están dentro de 719,61 ha en el AE y 202,47 ha en el AI, lo que equivale al 51,12% del AI](#). Esta unidad es la más abundante dentro del AI y, a su vez, concentra la mayor cantidad de obras asociadas al Proyecto, ya que cubre casi por completo toda la LT y la mitad oeste del parque eólico. La vegetación de la UH se clasificó en dos formaciones vegetacionales: “Plantación muy escasa a muy densa de *Pinus radiata*” y “Plantación clara a densa de *Eucalyptus globulus*”.

[Las parcelas de muestreo forestal indican que en esta UH los árboles alcanzan alturas de 11,31 m y un DAP de 15,06 cm. La densidad promedio de árboles es de 1.265 árboles por ha, los que presentan una cobertura del 88,93% y un área basal de 33,21 m²/ha. Los arbustos, con alturas promedio de 1,98 m, tienen una densidad de 24 individuos por ha, con coberturas de un 0,53% y un área basal de 0,01 m²/ha \(Tabla 18\).](#)

Tabla 18. Atributos característicos de la unidad homogénea Plantación forestal

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	1.265	11,31	88,93	15,06	33,21
Arbustivo	24	1,98	0,53	2,32	0,01

- Plantación clara a densa de *Eucalyptus globulus*.

Esta plantación tiene una superficie de 213,55 ha en el AE y de 50,43 ha en el AI, lo cual representa el 24,91% de la superficie de la unidad en el AI y el 23,62% de la formación en el AE. El estrato leñoso alto presenta una cobertura clara (25-50%) a densa (75-90%) de eucalipto (**Foto 15**). La cobertura arbustiva va desde ausente a densa (75-90%), compuesta principalmente por *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. Mientras que el estrato herbáceo se compone de *Galega officinalis*, *Rumex acetosella* y gramíneas, con una cobertura que va desde ausente a densa. Respecto a las gramíneas, en otoño estas especies desaparecen, pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 15. Plantación clara a densa de *Eucalyptus globulus*. Temporada primavera 2021 (UM20).

- Plantación muy escasa a muy densa de *Pinus radiata*.

La formación abarca un total de 506,06 ha en el AE y de 152,05 ha en el AI, presentando el 75,09% de la superficie de la unidad en el AI y el 30,05% de la formación en el AE. El estrato leñoso alto se estructura por una cobertura muy escasa (1-5%) a muy densa (90-100%) de *Pinus radiata*. El estrato leñoso bajo tiene una cobertura que varía según la densidad de plantación, que va desde estar ausente a poco densa (50-75%), compuesta principalmente por *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo tiene una cobertura que fluctúa entre ausente a muy densa (90-100%) (**Foto 16**), compuesta principalmente por gramíneas. En la estación de otoño estas especies desaparecen, ya que la mayoría son anuales o perennes cuya parte aérea muere. Pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 16. Plantación muy escasa a muy densa de *Pinus radiata*. Temporada primavera 2021 (UM 2).

E.2.1.7. Praderas

La unidad homogénea “Pradera” representa el 1,57% del AI y el 26,32% de la UH en el AE, con una superficie de 6,22 ha en el AI. Esta unidad está constituida por dos formaciones vegetacionales: “Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas” y “Vega muy densa dominada por especies de los géneros *Cyperus* y *Juncus*”, las que se localizan en el AI asociada al Parque Eólico (entre AG 3 y 4; al sur-este del AG 7; y al norte del AG 9) y a la Línea de Transmisión, al nor-este de la estructura 4.

A continuación, se describen ambas formaciones:

- Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas.

Esta formación cubre una superficie de 14,30 ha en el AE y 5,64 ha en el AI, que representa el 90,74% de la UH en el AI y el 39,44% de la formación en el AE. No presenta estrato leñoso alto (**Foto 17**). El estrato arbustivo tiene una cobertura muy escasa (1-5%) o nula, y aparecen las especies exóticas *Rubus constrictus* y *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo tiene una cobertura muy densa (90-100%), y está compuesto por *Galega officinalis* y gramíneas. Las gramíneas desaparecen en otoño, ya que la mayoría son anuales o perennes cuya parte aérea muere, pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo. La superficie de “praderas muy densas de poáceas con hierbas exóticas y nativas” se encuentra al este del AG 7 y al norte del AG 9.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 17. Pradera muy densa de poáceas con hierbas exóticas y nativas. Temporada primavera 2021 (UM47).

- Vega muy densa dominada por especies de los géneros *Cyperus* y *Juncus*.

Esta formación ocupa una superficie de 9,33 ha en el AE y 0,58 ha en el AI, que representa el 9,26% de la UH en el AI y el 6,22% de la formación en el AE. El estrato leñoso alto está ausente (**Foto 18**). El estrato leñoso bajo está compuesto principalmente por la especie *Rosa rubiginosa* con una

cobertura muy escasa (1-5%). El estrato herbáceo es muy denso (90-100%), dominado por *Cyperus* sp., *Juncus* sp. Y *Mentha pulegium*, además de diversas gramíneas. Las gramíneas desaparecen en otoño, ya que la mayoría son anuales o perennes cuya parte aérea muere. Pero en primavera vuelven a aparecer y a cubrir todo el suelo. La superficie correspondiente a esta formación se encuentra en el parque eólico, específicamente al sur del AG 3, y en la línea de transmisión, al suroeste de la estructura 8 y al noreste de la estructura 9.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 18. Vega muy densa dominada por especies de los géneros *Cyperus* y *Juncus*. Temporada otoño 2021 (UM92).

E.2.1.8. Praderas con árboles y arbustos

La unidad homogénea “Pradera con árboles y arbustos” representa el 1,49% del AI y el 12,61% del AE, con una superficie de 5,90 ha (45,77 ha en el AE; Tabla 9). La unidad está constituida por la formación vegetal “Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros”, cuyos parches se localizan a lo largo del AI del Proyecto, concentrados principalmente al oeste del AG 1, al sur este del AG 7 y al este del AG 2.

A partir del muestreo con parcelas forestales se determinó que los árboles aislados en las praderas tienen alturas de 5,30 m y DAP de 13,93 cm. La densidad promedio de árboles es de 147 árboles por ha, los que presentan una cobertura del 15,73% y un área basal de 4,25 m²/ha. Los arbustos, con alturas promedio de 2,13 m, tienen una densidad de 40 individuos por ha, con coberturas de un 1,78% y un área basal de 0,04 m²/ha (Tabla 19).

Tabla 19. Atributos característicos de la unidad homogénea Praderas con árboles y arbustos

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP promedio (Cm)	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	147	5,30	15,73	13,93	4,25
Arbustivo	40	2,13	1,78	3,33	0,04

- Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros.

La formación posee un estrato leñoso alto de cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) de *Vachellia caven*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Crataegus monogyna* (**Foto 19**). El estrato arbustivo tiene una cobertura ausente a escasa (5-10%) dominada por las especies *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo tiene una cobertura que fluctúa entre densa (75-90%) y muy densa (90-100%), compuesta por *Echium vulgare* y otras gramíneas. La variación estacional está dada por herbáceas anuales y geófitas, lo que genera una mayor cobertura y riqueza de especies durante la temporada de primavera.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 19. Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros. Temporada otoño 2021 (UM65).

E.2.1.4. Cultivos

Los cultivos agrícolas cubren una superficie de 496,50 ha en el AE y de 127,80 ha en el AI, equivalente al 32,26 % del AI y al 25,74% en relación con el AE (Tabla 9). La vegetación de la UH se clasificó en una formación vegetacional: “Cultivo agrícola muy denso”, la que se localiza en la sección este del Parque Eólico (entre AG 7 y 14) y en el acceso este al mismo

- Cultivo agrícola muy denso.

En la formación de Cultivo agrícola muy denso los estratos leñoso alto y leñoso bajo están ausentes, ya que corresponden a cultivos de herbáceas (Foto 20). En el estrato herbáceo, de cobertura muy densa (90-100%), está dominado por *Triticum aestivum* o *Avena sativa*.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 20. Cultivo agrícola muy denso de *Triticum aestivum*. Temporada primavera 2021 (UM42).

E.2.1.3. Formaciones arbóreas que no constituyen bosque

Las formaciones arbóreas que no constituyen bosque ocupan una superficie de 4,95 ha en el AE y de 0,67 ha en el AI, equivalentes al 0,17% del AI y al 13,54% de la UH en el AE (Tabla 9). La UH está compuesta por la “Formación de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Racosperma dealbatum* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos”, “Formación nativa clara a muy densa de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, “Formación nativa clara a poco densa de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*” y “Cortina vegetal de especies nativas”.

A partir del muestreo con parcelas forestales se determinó que, en promedio, los árboles poseen alturas de 12,42 m y un DAP promedio de 22,73 cm. La densidad promedio de árboles es de 953 árboles por ha, los que presentan una cobertura del 97,18% y un área basal de 64,27 m²/ha. Los arbustos, con alturas promedio de 2,77 m, tienen una densidad de 43 individuos por ha, con coberturas de un 2,00% y un área basal de 0,25 m²/ha (**Tabla 20**).

Tabla 20. Atributos característicos de la unidad homogénea Formaciones arbóreas que no constituyen bosque

Estrato	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP promedio (Cm)	AB (m ² /ha) promedio
Arbóreo	953	12,42	97,18	22,73	64,27
Arbustivo	43	2,77	2,00	6,46	0,25

Las formaciones que no constituyen bosque fueron descritas en las formaciones boscosas relacionadas descritas previamente, pero que no cumplirían con el área y/o ancho mínimo requerido para constituirse como bosque según lo indicado en el Artículo 2 de la ley 20.283 (**Tabla 9**). Dentro del AI, los parches correspondientes a esta unidad se localizan al este del Parque Eólico (entre los AG 7 y 14) y en el acceso este al mismo.

- Formación de exóticas asilvestradas que no constituyen bosque con *Racosperma dealbatum* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos.

Esta formación ocupa una superficie de 1,40 ha en el AE y 0,02 ha en el AI, representando el 2,27% de esta formación en la UH del AI y el 1,43% de esta formación en el AE.

- Formación nativa que no constituyen bosque de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,77 ha en el AE y 0,49 ha en el AI, representando el 73,24% de la formación en la UH del AI y el 63,64% de esta formación en el AE.

- Formación nativa que no constituyen bosque de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,13 ha en el AE y 0,10 ha en el AI, representando el 15,21% de la formación en la UH del AI y el 76,92% de esta formación en el AE.

- Cortina vegetal de especies nativas

Esta formación ocupa 0,06 ha tanto en el AE como en el AI, equivalentes al 9,28% de la UH en el AI (Tabla 9) y el 100% de la formación en el AE. Se caracteriza por presentar árboles de especies nativas agrupados en franjas a modo de cortinas, donde el estrato leñoso alto alcanza una cobertura clara (10-25 %). Estas cortinas se componen principalmente de ejemplares de *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, acompañados de *Populus nigra* y otras especies exóticas (Foto 21). El estrato arbustivo, con una cobertura densa (75-90%), está compuesto por *Rubus constrictus* y *Muehlenbeckia hastulata*. Mientras que el estrato herbáceo se caracteriza por presentar escasos individuos de *Conium maculatum* (cicuta), en el margen de la formación. Entre las estaciones de primavera y otoño hay poca variación, ya que las especies dominantes son de hoja persistente.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 21. Cortina vegetal de *Maytenus boaria* con *Populus nigra*. Temporada primavera 2021 (UM47).

E.2.2. Caracterización de la flora

E.2.2.1. Listado Florístico y Riqueza taxonómica

A partir del muestreo complementario de especies herbáceas y el desarrollo de parcelas de muestreo para especies leñosas en la temporada de primavera 2022, se actualizó la caracterización de la flora. Esta actualización implicó modificaciones en la riqueza, frecuencia y abundancia de las especies registradas para el AI del Proyecto. Respecto a la aproximación utilizada para presentar las especies en categoría de conservación, se incorporó el concepto de “especies potenciales”, ello con el objetivo de considerar en el análisis aquellas especies en categoría, que no se registraron dentro del AI del Proyecto, pero sí a sus alrededores.

A continuación, se presenta la caracterización actualizada de la flora del AI del proyecto.

La flora vascular presente en el AI del Proyecto alcanza una riqueza total de 195 especies (**Tabla 22**), las que corresponden a 60 familias y 151 géneros, siendo las familias *Poaceae*, *Fabaceae* y *Asteraceae* las mejor representadas en el AI con un registro de 22, 18 y 14 taxa, respectivamente. De los taxa registrados, 183 fueron identificados a nivel de especie y 11 a nivel de género; ninguno de ellos incluye especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación. Según el trabajo realizado por Rodríguez *et al.* (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registrada en el área de influencia representa un 32,26% de las familias, 13,47% de los géneros y 3,56% de las especies a nivel nacional.

En relación con la riqueza de especies por unidad homogénea, destacan con mayor riqueza las unidades Bosque Nativo y Plantación Forestal, con 145 y 105 especies respectivamente. Mientras que la unidad homogénea Cultivos tendría la menor riqueza florística, con dos especies registradas (**Tabla 21**).

Tabla 21. Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación en el AI.

Unidad Homogénea	N° de especies
Bosque Nativo	148
Plantación Forestal	105
Bosque de Exóticas Asilvestradas	63
Pradera con árboles y arbustos	41
Matorral	35
Pradera	32
Formación arbórea que no constituye bosque	10
Cultivos	2

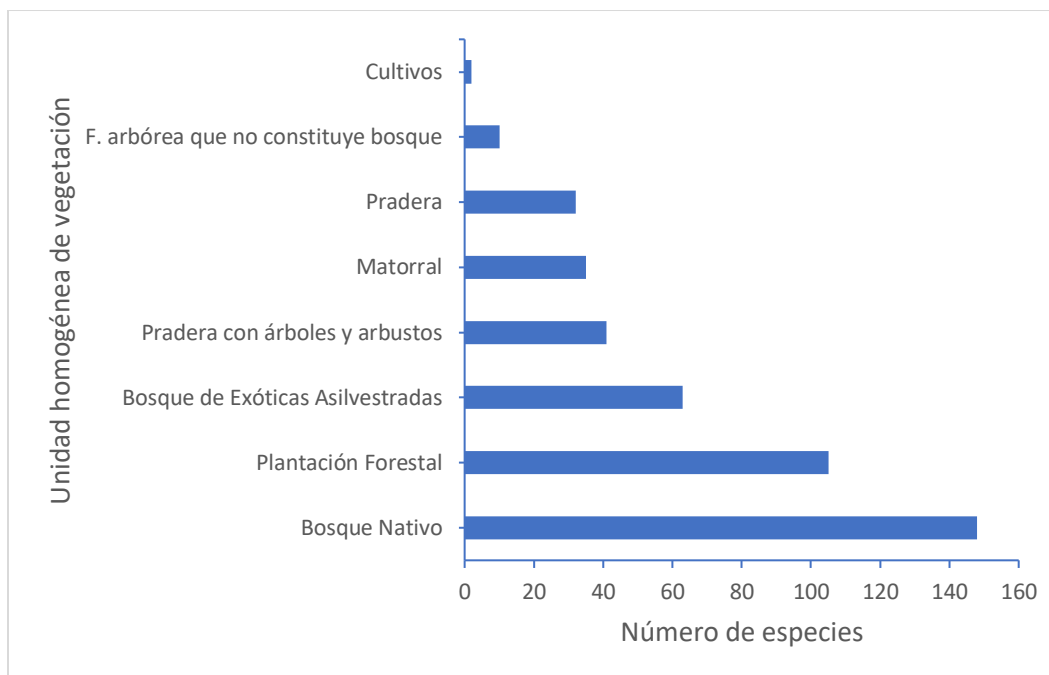


Figura 8. Riqueza de especies de flora vascular por unidad homogénea de vegetación en el AI.

En la **Tabla 22** se presenta de manera detallada el listado florístico del área de influencia, clasificado por familia, género, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas.

Tabla 22. Catálogo florístico del área de influencia⁹.

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
1	Rosaceae	<i>Acaena argentea</i>	Cadillo, trun	N	hb	SC
2	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense var. chilense</i>	Palito negro	N	hb	LC
3	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense var. scabrum</i>	Palito negro	N	hb	LC
4	Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	N	hb	LC
5	Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>	Cadillo, trun	-	hb	SC
6	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	Heno común	I	hb	SC
7	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Coralitos, coralillo	I	hb	NA
8	Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	I	hb	NA
9	Primulaceae	<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña	N	hb	NA
10	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	ar	SC

⁹ Donde HC corresponde al hábito de crecimiento de las especies (ar: arbórea; arb: arbustiva, hb: herbácea; T: trepadora; p: parasita), EC: estado de conservación, en relación con normativa ambiental vigente (SC: sin clasificar; LC: preocupación menor; NA: no aplica) y O a su origen fitogeográfico (I: introducida; N: nativa; NE: nativa endémica).

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
11	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	-	I	hb	NA
12	Fabaceae	<i>Avena sativa</i>	Avena	I	hb	NA
13	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén - chin chin	NE	arb	SC
14	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	SC
15	Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i>	Michay	NE	arb	SC
16	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	Michay	NE	arb	SC
17	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Palmilla	N	hb	LC
18	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	hb	LC
19	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	ar	SC
20	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i>	Salcilla	N	hb	SC
21	Apiaceae	<i>Bowlesia incana</i>	Perejilillo	N	hb	SC
22	Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tiritones, tembladera	I	hb	NA
23	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Pastito de la perdíz, brisa	I	hb	NA
24	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> var. <i>elatus</i>	Cebadilla, triguillo	I	hb	NA
25	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	I	hb	NA
26	Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	I	hb	NA
27	Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i>	-	NE	hb	SC
28	Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	N	arb	SC
29	Calceolariaceae	<i>Calceolaria integrifolia</i>	-	N	arb	SC
30	Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i>	-	N	hb	SC
31	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	I	hb	NA
32	Cyperaceae	<i>Carex phalaroides</i>	-	N	hb	SC
33	Cyperaceae	<i>Carex quinquin</i>	-	N	hb	SC
34	Cyperaceae	<i>Carex</i> sp.	-	-	hb	SC
35	Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i>	-	I	hb	NA
36	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui, parqui, hediondilla	N	arb	SC
37	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis thyoides</i>	Falso ciprés blanco	I	ar	NA
38	Poaceae	<i>Chascolythrurum subaristatum</i>	-	N	hb	SC
39	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	N	hb	LC
40	Orchidaceae	<i>Chloraea crispa</i>	Gavilú, pico de loro	NE	hb	SC
41	Orchidaceae	<i>Chloraea multiflora</i>	Gavilú	NE	hb	SC
42	Orchidaceae	<i>Chloraea parviflora</i>	Orquidea silvestre	NE	hb	SC
43	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	NE	hb	SC
44	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	I	hb	NA
45	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Pilpil Voqui	N	arb T	SC
46	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	arb	SC
47	Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i>	Colomia roja, rosas de árbol	N	hb	SC
48	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera bifolia</i>	Pajarito o violeta del campo	NE	hb	SC
49	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	hb	NA
50	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	hb	NA
51	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo europeo	I	arb	NA
52	Boraginaceae	<i>Cryptantha glomerata</i>	-	NE	hb	SC
53	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	SC
54	Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Lengua de perro	I	hb	NA
55	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada	I	hb	NA
56	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp.	Cipero, juncia real, coyolillo	-	hb	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
57	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	I	hb	NA
58	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	NA
59	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	hb	SC
60	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humilis subsp. humilis</i>	Papa cimarrona	NE	hb	SC
61	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus sativus</i>	Carda	I	hb	NA
62	Winteraceae	<i>Drymis winteri</i>	Canelo, foye	N	ar	LC
63	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba de la vívora	I	hb	NA
64	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpia plata o cola de caballo	N	hb	SC
65	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	hb	NA
66	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	hb	SC
67	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	NA
68	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	I	hb	NA
69	Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>	pichi	N	arb	SC
70	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	NA
71	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	I	hb	NA
72	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún, ralbún	N	hb	SC
73	Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i>	Lechuguilla, algodoncillo	N	hb	SC
74	Orchidaceae	<i>Gavilea araucana</i>	-	N	hb	SC
75	Orchidaceae	<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea silvestre	NE	hb	SC
76	Orchidaceae	<i>Gavilea venosa</i>	-	NE	hb	SC
77	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Core-core	N	hb	SC
78	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	-	I	hb	NA
79	Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i>	-	I	hb	NA
80	Geraniaceae	<i>Geranium robertanum</i>	Herbácea de Roberto	I	hb	NA
81	Loasaceae	<i>Grausa micrantha</i>	-	NE	hb	SC
82	Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	I	arb T	NA
83	Iridaceae	<i>Herbertia lahue</i>	Lahue	N	hb	SC
84	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel, pasto dulce	I	hb	NA
85	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	hb	NA
86	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	-	I	hb	NA
87	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	I	hb	NA
88	Juncaceae	<i>Juncus sp.</i>	Junco	-	hb	SC
89	Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i>	Enebro común	I	arb	NA
90	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	ar	SC
91	Asteraceae	<i>Lactuca sp.</i>	Lechuga silvestre	I	hb	NA
92	Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de liebre	I	hb	NA
93	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biterinata</i>	Coguilera	NE	arb T	SC
94	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	hb	NA
95	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i>	Calle-calle, Tequel-tequel	N	hb	SC
96	Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	Lino	I	hb	NA
97	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	SC
98	Loasaceae	<i>Loasa triloba</i>	Ortiga	NE	hb	SC
99	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	NA
100	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radai	N	ar	SC
101	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Loterio, alfalfa chilota	I	hb	NA
102	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
103	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	ar	SC
104	Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	I	ar	NA
105	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Hierba de la perlita	N	arb	SC
106	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	SC
107	Poaceae	<i>Melica violacea</i>	-	NE	hb	SC
108	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	hb	NA
109	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	SC
110	Asteraceae	<i>Mutisia subulata fma. subulata</i>	Clavel del campo	N	arb T	SC
111	Santalaceae	<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	N	arb	SC
112	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	ar	SC
113	Myrtaceae	<i>Myrceugenia lanceolata</i>	Arrayancillo, ñipa	NE	arb	SC
114	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	SC
115	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, coironcillo, nudillo	N	hb	SC
116	Poaceae	<i>Nassella laevissima</i>	-	N	hb	SC
117	Polemoniaceae	<i>Navarretia involucrata</i>	-	N	hb	SC
118	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	SC
119	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la noche	N	hb	SC
120	Rubiaceae	<i>Oldenlandia salzmännii</i>	-	N	hb	SC
121	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	olivo	I	ar	NA
122	Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil del bosque	N	hb	SC
123	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	arb	SC
124	Oxalidaceae	<i>Oxalis arenaria</i>	-	NE	hb	SC
125	Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i>	Culle amarillo	N	hb	SC
126	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo, flor de la perdiz	N	hb	SC
127	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i>	Culle, culle rosado	N	hb	SC
128	Oxalidaceae	<i>Oxalis valdiviensis</i>	-	N	hb	SC
129	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i>	Lágrimas de la virgen, cebolleta	NE	hb	SC
130	Asphodelaceae	<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo, flor del queltehue	NE	hb	SC
131	Caryophyllaceae	<i>Petrorragia dubia</i>	-	I	hb	NA
132	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	SC
133	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	N	hb	SC
134	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	NA
135	Poaceae	<i>Piptochaetium sp.</i>	pasto	N	hb	SC
136	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	-	N	hb	SC
137	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	hb	NA
138	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	duraznillo	I	hb	NA
139	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	I	ar	NA
140	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	NA
141	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Herbácea negra, Herbácea mora, brunela	I	hb	NA
142	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i>	Guindo	I	ar	NA
143	Rosaceae	<i>Prunus sp.</i>	-	I	ar	NA
144	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	SC
145	Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum</i>	Aromo común	I	ar	NA
146	Fabaceae	<i>Racosperma melanoxydon</i>	Aromo australiano	I	ar	NA

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
147	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	NA
148	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla, coquilla	NE	arb	SC
149	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	ar	NA
150	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	NA
151	Rosaceae	<i>Rubus sp.</i>	Zarzamora	I	arb	NA
152	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	hb	NA
153	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Vinagrillo	I	hb	NA
154	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	ar	NA
155	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	I	ar	NA
156	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	hb	NA
157	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	hb	SC
158	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	ar	SC
159	Solanaceae	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Pajarito	NE	arb	SC
160	Asteraceae	<i>Senecio sp.</i>	Senecio	-	hb	SC
161	Cupressaceae	<i>Sequoia sempervirens</i>	Secuoya roja	I	ar	NA
162	Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i>	Raspilla	I	hb	NA
163	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	I	hb	SC
164	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	NA
165	Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>	-	N	hb	SC
166	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Ñuño	N	hb	SC
167	Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	N	hb	SC
168	Solanaceae	<i>Solanum maglia</i>	Papa cimarrona	N	hb	SC
169	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	Herbácea mora	I	hb	NA
170	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	NE	hb	SC
171	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Cerraja, cerrajón	I	hb	NA
172	Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i>	Pelu	NE	ar	SC
173	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	ar	SC
174	Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i>	Pasto pinito	I	hb	NA
175	Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i>	Burrillo, cola de rata, esparto	I	hb	NA
176	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	NA
177	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	I	arb	NA
178	Asteraceae	<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	I	hb	NA
179	Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	hb	NA
180	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	Trébol amarillo	I	hb	NA
181	Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i>	Trébol rojo	I	hb	NA
182	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	NA
183	Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	-	hb	SC
184	Fabaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	I	hb	NA
185	Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i>	voquicillo	NE	arb T	SC
186	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	N	hb	SC
187	Cyperaceae	<i>Uncinia sp.</i>	Quinquín	N	hb	SC
188	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino	N	ar	SC
189	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	hb	NA
190	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco, gordolobo	I	hb	NA
191	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	hb	NA
192	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Arveja	I	hb	NA

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
193	Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Vinca	I	hb	NA
194	Violaceae	<i>Viola odorata</i>	Violeta	I	hb	NA
195	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	-	I	hb	NA

E.2.2.2. Hábito de crecimiento

De las especies registradas en el AI, un 69,23% corresponden a especies herbáceas (135 hierbas), un 17,44% a especies arbóreas (34 árboles) y 10,77% a especies arbustivas (26 arbustos), de los cuales 4% corresponden a arbustos trepadores (5 especies) (**Figura 9**).

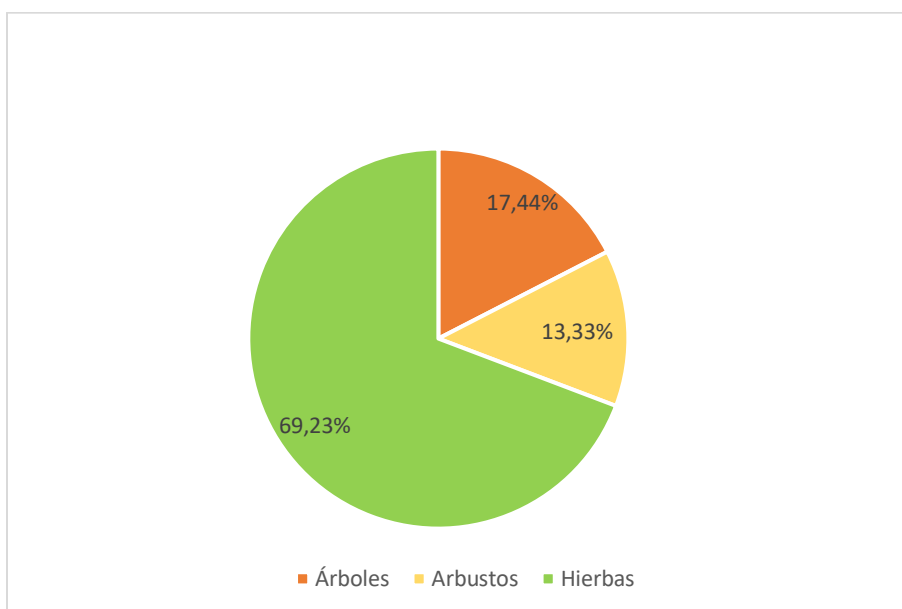


Figura 9 Hábito de crecimiento de las especies en el área de influencia.

E.2.2.3. Origen Fitogeográfico

De los 189 taxa cuyo origen es conocido, un 47,09% corresponde a especies introducidas (89 especies), un 34,92% a nativas (66 especies) y un 17,99% a endémicas de Chile (34 especies) (**Figura 10**). Con respecto al endemismo de la flora encontrada en el AI, esta equivale al 1,59% de las especies endémicas del país (34 de 2.145 especies; **Figura 11**) y a un 11,56% de las especies endémicas de la región (34 de 294 especies; **Figura 12**).

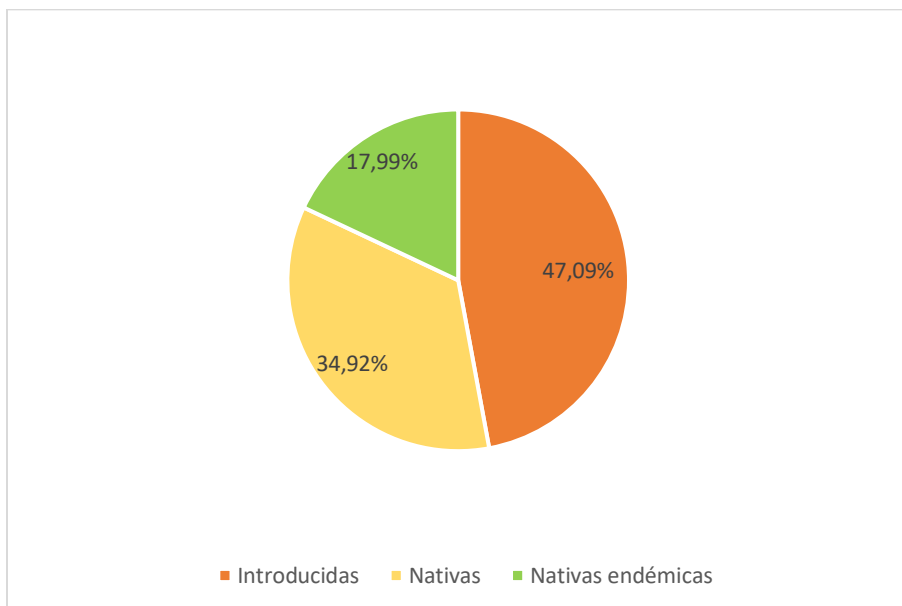


Figura 10. Origen fitogeográfico de las especies en el área de influencia.

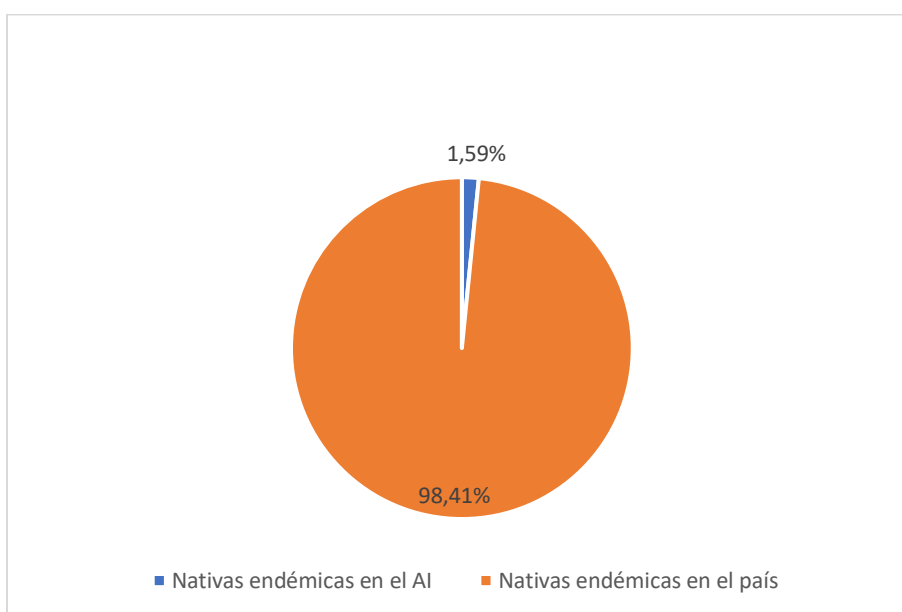


Figura 11. Especies nativas endémicas presentes en el área de influencia respecto a las presentes a nivel nacional.

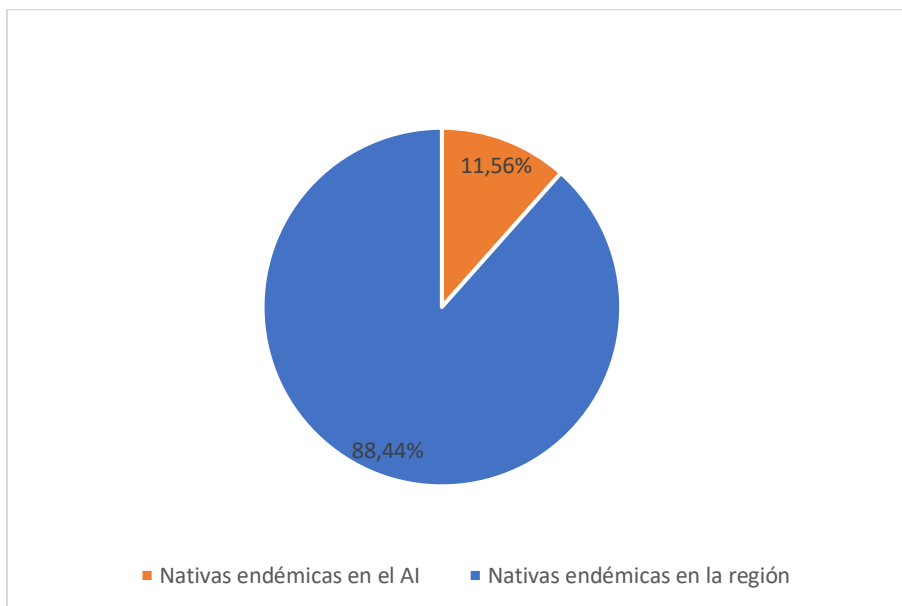


Figura 12. Especies nativas endémicas presentes en el Área de Influencia respecto a las presentes a nivel regional.

E.2.2.4. Abundancia por especies

Las especies arbóreas más frecuentes fueron la nativa endémica *Cryptocarya alba* (54,4%), la introducida *Pinus radiata* (42,1%) y la nativa *Luma apiculata* (36,8%). En relación con la abundancia, medida a partir de la cobertura de copas registradas en las parcelas de muestreo forestal, se observó que *Cryptocarya alba* y *Pinus radiata* resultan ser también las más abundantes en el AI con un 34,2 y 36,7% de cobertura, respectivamente; seguidas por la especie introducida *Racosperma dealbatum* y las nativas *Nothofagus obliqua* y *Maytenus boaria*, con un 13,1 %, 11,1 % y 10,8%, respectivamente. En cuanto a la densidad, destaca *Pinus radiata* con 246 ind/ha, seguida por *Cryptocarya alba* con 196 ind/ha y *Eucalyptus globulus* con 124 ind/ha (**Tabla 23**).

Respecto a las especies arbustivas, las más frecuentes fueron la introducida *Rubus constrictus*, (53,7%), seguida por la nativa *Cissus striata* (33,7%; arbusto trepador), *Muehlenbeckia hastulata* (31,6%), *Colletia hystrix* (24,6%), la endémica *Azara integrifolia* (24,6%) y la introducida *Rosa rubiginosa* (10,5%). Los arbustos más abundantes fueron *Rubus constrictus* (28,7%), *Muehlenbeckia hastulata* (2,7%) y *Azara integrifolia* (1,5%) . En tanto que *Azara integrifolia*, *Colletia hystrix* y *Rosa rubiginosa*, alcanzaron las mayores densidades con 23 ind/ha, 19 ind/ha y 11 ind/ha, respectivamente (**Tabla 24**).

Finalmente, dentro de las herbáceas, las especies más frecuentes fueron la introducida *Rumex acetosella* (38,9%), la nativa *Piptochaetium* sp. (28,4%) y la introducida *Hypericum perforatum* (26,3%). Las herbáceas más abundantes en términos de cobertura fueron las introducidas *Aira caryophyllea* (7,1% de cobertura) y *Bromus catharticus* var. *elatius* (4,4%) y la nativa *Piptochaetium* sp. (6,5%). Mientras que las mayores superficies de cobertura son alcanzadas por *Aira caryophyllea* (709,0 m²/ha) y *Piptochaetium* sp. (652,4 m²/ha), seguidas por *Rumex acetosella* (430,9 m²/ha) y *Bromus catharticus* (437,8 m²/ha).

En la **Tabla 23** se presenta un resumen de los datos de frecuencia relativa (%) y abundancia, calculada a partir del recubrimiento de copas (%) y densidad de especies arbóreas (Nha) para el AI y las diferentes UHV que la conforman. Para facilitar la interpretación las especies se encuentran ordenadas de mayor a menor frecuencia en el AI. De la misma forma, la **Tabla 24**, entrega la información para especies arbustivas y la **Tabla 25** para herbáceas. En el **Apéndice H.2** se encuentra la tabla de frecuencias y abundancia de todas las especies por UHV.

Tabla 23. Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies arbóreas en el AI y por UHV¹⁰.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C		FA			M			PF			P		PA		
			F	C	D	F	C	D	F	C	D	F	C	F	C	D	F	C	D	F	C	D	F	C	F	C	D
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	54,4	34,2	196	66,7	18,0	159	77,3	68,6	378	0,0	0,0	100,0	63,7	510	0,0	0,0	0,0	17,6	0,2	6	0,0	0,0	33,3	0,2	3
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	42,1	36,7	246	66,7	25,9	48	22,7	7,8	34	0,0	0,0	66,7	17,9	53	0,0	0,0	0,0	88,2	92,7	745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	36,8	2,2	34	11,1	< 0,1	1	68,2	4,7	79	0,0	0,0	66,7	3,2	27	0,0	0,0	0,0	17,6	0,1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	36,8	3,3	55	33,3	0,6	39	45,5	6,4	56	0,0	0,0	33,3	2,9	33	0,0	0,0	0,0	41,2	2,3	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	29,8	1,3	22	11,1	0,3	9	31,8	1,6	25	0,0	0,0	33,3	0,7	10	100	2,5	80	17,6	0,2	5	0,0	0,0	100	3,9	53
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	22,8	3,7	23	0,0	0,0	0,0	36,4	9,3	50	0,0	0,0	66,7	5,2	47	0,0	0,0	0,0	17,6	0,5	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	21,1	10,8	45	22,2	16,8	66	27,3	5,5	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	2,5	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	8,0	67
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	15,8	7,3	124	33,3	13,8	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	16,5	352	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Racosperma dealbatum</i>	Aromo	I	15,8	13,1	53	11,1	20,6	126	13,6	21,4	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	97	17,6	3,2	42	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	15,8	0,4	7	22,2	0,6	8	18,2	0,7	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,1	3	0,0	0,0	33,3	0,2	3	
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	14,0	1,4	10	16,7	1,0	3	4,5	0,7	6	0,0	0,0	66,7	7,2	37	0,0	0,0	0,0	23,5	2,1	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	N	12,3	11,1	22	11,1	7,4	14	27,3	31,9	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Vachellia caven</i>	Espino	N	10,5	1,4	7	22,2	1,1	6	13,6	1,5	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,30,0	3,4	20	
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	8,8	0,1	3	0,0	0,0	0,0	18,2	0,2	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	< 0,1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	8,8	0,4	3	0,0	0,0	0,0	18,2	0,8	5	0,0	0,0	33,3	0,5	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	5,3	0,6	11	0,0	0,0	0,0	9,1	0,2	2	0,0	0,0	33,3	8,9	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	3,5	1,6	11	11,1	9,0	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	< 0,1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	3,5	0,1	4	16,7	0,0	0,0	9,1	0,3	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu	NE	3,5	1,1	4	0,0	0,0	0,0	9,1	1,9	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Racosperma melanoxylon</i>	Aromo australiano	I	3,5	0,4	5	11,1	1,1	16	4,5	0,2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	N	1,8	< 0,1	< 1	0,0	0,0	0,0	4,5	< 0,1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Olea europaea</i>	Olivo	I	1,8	0,4	2	11,1	2,0	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Chamaecyparis thyoides</i>	Falso ciprés	I	1,8	0,6	5	11,1	3,4	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	I	1,8	0,2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	4,2	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

¹⁰ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie (I: introducido; N: nativo; NE: nativo endémico); "F" a frecuencia (%); "C" a cobertura calculada a partir del recubrimiento de copas (%); "D" a densidad (Nha); "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C		FA			M			PF			P		PA		
			F	C	D	F	C	D	F	C	D	F	C	F	C	D	F	C	D	F	C	D	F	C	F	C	D
<i>Salix viminalis</i>	mimbrera	I	1,8	0,1	3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,3	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sequoia sempervirens</i>	secuoya roja	I	1,8	< 0,1	< 1	11,1	0,3	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Myrceugenia obtusa</i>	rarán	NE	1,8	< 0,1	< 1	0,0	0,0	0,0	4,5	< 0,1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Luma chequen</i>	chequén	NE	1,8	0,1	1	0,0	0,0	0,0	4,5	0,4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	1,8	0,2	< 1	0,0	0,0	0,0	4,5	0,6	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sophora cassioides</i>	pelú	NE	1,8	< 0,1	< 1	11,1	< 0,1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	1,8	< 0,1	1	0,0	0,0	0,0	4,5	0,1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 24. Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies arbustivas en el AI y por UHV¹¹.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C		FA			M			PF			P		PA		
			F	C	D	F	C	D	F	C	D	F	C	F	C	D	F	C	D	F	C	D	F	C	F	C	D
<i>Rubus constrictus</i> ¹²	Zarzamora	I	53,7	28,7	0,0	50,0	93,5	0,0	48,8	13,4	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	32,9	0,0	66,7	40,1	0,0	100,0	0,0	40,0	1,0	0,0
<i>Cissus striata</i> *	Pilpil Voqui	N	33,7	0,1	-	50	0	-	55,8	0,3	-	0	0	0,0	0	-	0,0	0	-	0,0	13,3	-	0,0	0	0	0,0	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> ¹³	Quilo, Voqui negro	N	31,6	2,7	0,0	16,7	0,0	0,0	30,2	1,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	9,2	0,0	43,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	24,6	0,9	19	0,0	0,0	0,0	45,5	2,2	39	0,0	0,0	33,3	0,6	17	0,0	0,0	0,0	11,8	0,2	11	0,0	0,0	33,3	1,2	17
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	NE	24,6	1,4	22	22,2	1,1	13	45,5	3,0	47	0,0	0,0	33,3	1,3	3	0,0	9,2	0,0	5,9	< 0,1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	I	10,5	0,6	18	11,1	0,4	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,2	23	100	12,8	260	11,8	0,3	11	33,3	0,0	33,3	0,5	17
<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo europeo	I	7,0	0,3	8	11,1	0,4	14	4,5	0,2	2	0,0	0,0	33,3	0,9	13	50,0	2,8	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	6,3	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Fabiana imbricata</i> ¹⁴	pichi	N	6,3	0,0	0,0	16,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lardizabala biternata</i> *	Coguilera	NE	5,3	0,1	-	0	0	-	11,6	0,2	-	0	0	0,0	0	-	0,0	0	-	0,0	0	-	0,0	0	0	0,0	-
<i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	Michay	NE	3,5	< 0,1	2	0,0	0,0	0,0	4,5	< 0,1	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,1	7
<i>Juniperus communis</i>	enebro	I	1,8	0,3	3	11,1	1,5	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹¹ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie (I: introducido; N: nativo; NE: nativo endémico); "F" a frecuencia (%); "C" a cobertura calculada a partir del recubrimiento de copas (%); "D" a densidad (Nha); "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

¹² Sin registro en campaña de invierno 2023.

¹³ Sin registro en campaña de invierno 2023.

¹⁴ Sin registro en campaña de invierno 2023.

Tabla 25 Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies herbáceas en el AI y por UHV¹⁵.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA		
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	38,9	4,3	430,9	16,7	0	0,0	25,6	1,1	112,7	0	0	0,0	0	0	0,0	66,7	3,8	384,6	56,7	8,8	876,2	66,7	0	0,0	80	11,7	1170,2
<i>Piptochaetium sp.</i>	pasto	N	28,4	6,5	652,4	16,7	6,3	634,9	32,6	6,3	628,6	0	0	0,0	0	0	0,0	33,3	57,7	5769,2	33,3	5,6	557,6	0	0	0,0	20	7,4	744,7
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	26,3	1,9	187,1	16,7	0	0,0	20,9	1	104,0	0	0	0,0	0	0	0,0	66,7	0	0,0	36,7	1,3	132,8	33,3	0	0,0	20	12,8	1276,6
<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	22,1	1,2	120,2	0	0	0,0	11,6	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	43,3	3,5	345,2	33,3	0	0,0	40	1,1	106,4
<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	21,1	1,8	176,1	0	0	0,0	30,2	3,1	307,8	0	0	0,0	0	0	0,0	33,3	3,8	384,6	20	1,4	141,3	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Lactuca sp.</i>	Lechuga silvestre	I	21,1	0,1	8,6	16,7	0	0,0	18,6	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	66,7	0	0,0	30	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Aira caryophylllea</i>	Heno común	I	18,9	7,1	709,0	16,7	7,9	793,7	18,6	6,2	619,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	30	13	1301,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	18,9	0,3	25,8	16,7	0	0,0	4,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	43,3	0,8	79,7	0	0	0,0	40	0	0,0
<i>Briza minor</i>	Pastito de la perdiz	I	17,9	1,3	133,9	16,7	0	0,0	14	1,2	121,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	30	2,7	265,5	33,3	0	0,0	0	0	0,0
<i>Adiantum chilense var. chilense</i>	Palito negro	N	16,8	1,7	173,4	0	0	0,0	37,2	4,4	437,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	14,7	1	103,0	16,7	0	0,0	4,7	0,9	86,7	0	0	0,0	0	0	0,0	33,3	23,1	2307,7	23,3	0	0,0	66,7	2,4	238,1	20	0	0,0
<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	N	14,7	1,5	145,9	0	0	0,0	27,9	3,7	368,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Anagallis arvensis</i>	Coralillo	I	13,7	0,3	25,8	16,7	0	0,0	7	0,4	43,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	30	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	13,7	0,9	91,0	16,7	0	0,0	27,9	2,3	229,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	13,7	0	0,0	33,3	0	0,0	7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	33,3	0	0,0	13,3	0	0,0	0	0	0,0	60	0	0,0
<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea silvestre	NE	12,6	0,1	13,7	0	0	0,0	27,9	0,3	34,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	12,6	0,5	51,5	0	0	0,0	4,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	23,3	1,6	159,3	33,3	0	0,0	40	0	0,0
<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún, ralbún	N	11,6	0,1	8,6	0	0	0,0	20,9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	11,6	0,3	34,3	0	0	0,0	4,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	13,3	0,5	53,1	33,3	0	0,0	80	2,1	212,8
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	11,6	0,8	80,7	0	0	0,0	25,6	2	203,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Uncinia sp.</i>	Quinquín	N	11,6	1,8	180,3	0	0	0,0	23,3	4,6	455,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Geranium robertianum</i>	Herbácea de Roberto	I	10,5	0,7	68,7	16,7	11,1	1111,1	9,3	0,2	21,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Adiantum chilense var. scabrum</i>	Palito negro	N	9,5	0,2	17,2	0	0	0,0	18,6	0,2	21,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0

¹⁵ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "F" a frecuencia (%); "C" a cobertura estimada visualmente (%); "Ac" a Área de cobertura (m²/ha); "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA		
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac
<i>Bromus catharticus</i> var. <i>elatus</i>	Cebadilla, triguillo	I	9,5	4,4	437,8	0	0	0,0	4,7	4,1	411,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	23,3	8,5	849,7	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	I	8,4	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	33,3	0	0,0	13,3	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	8,4	1,8	180,3	33,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	3,5	345,2	0	0	0,0	60	8,5	851,1
<i>Hypochaeris</i> <i>radicata</i>	Hierba del chancho	I	8,4	2,1	214,6	16,7	11,1	1111,1	4,7	0,7	65,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	13,3	4	398,3	33,3	0	0,0	0	0	0,0
<i>Vulpia bromoides</i>	-	I	8,4	3,2	317,6	16,7	11,1	1111,1	4,7	0,7	65,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16,7	7,2	716,9	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo	NE	7,4	1,8	175,1	0	0	0,0	14	4,4	442,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Sisyrinchium</i> <i>graminifolium</i>	Ñuño	N	7,4	0,9	91,0	0	0	0,0	11,6	2,1	208,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Taraxacum</i> <i>officinale</i>	Diente de león	I	7,4	1,9	188,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	5	504,5	33,3	0	0,0	60	3,2	319,1
<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	I	7,4	0,4	39,5	0	0	0,0	9,3	1	99,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Acaena argentea</i>	Cadillo, trun	N	6,3	0,1	8,6	0	0	0,0	4,7	0,2	21,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	0	0,0	0	0	0,0	20	0	0,0
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	I	6,3	0,5	48,1	16,7	1,6	158,7	7	1	99,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	6,3	0,1	8,6	0	0	0,0	2,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	33,3	0	0,0	40	1,1	106,4
<i>Dioscorea humilis</i> subsp. <i>humilis</i>	Papa cimarrona	NE	6,3	0,9	94,4	0	0	0,0	7	1,5	151,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	1,1	106,2	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Geranium</i> <i>berteroanum</i>	Core-core	N	6,3	0,3	34,3	0	0	0,0	7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,8	79,7	33,3	1,2	119,0	0	0	0,0
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, coironcillo	N	6,3	1,2	123,6	0	0	0,0	11,6	2,3	225,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	1,1	106,2	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Oxalis laxa</i>	Culle amarillo	N	6,3	1,1	108,2	0	0	0,0	7	2,5	251,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de may	N	6,3	1,3	133,0	0	0	0,0	4,7	0,2	21,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	3,3	331,9	0	0	0,0	20	2,1	212,8
<i>Bomarea salsilla</i>	Salcilla	N	5,3	0,3	17,2	0	0	0,0	9,3	0,9	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	0	53,1	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Cynosurus</i> <i>echinatus</i>	Gramma estrellada	I	5,3	0,2	68,7	0	0	0,0	0	0	173,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	16,7	0,5	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Gavilea venosa</i>	-	NE	5,3	0,7	8,8	0	0	0,0	11,6	1,7	22,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	N	5,3	0,1	8,6	0	0	0,0	7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,3	26,6	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	5,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0	33,3	0	0,0	60	0	0,0
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	5,3	0,8	77,3	16,7	6,3	634,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	1,3	132,8	0	0	0,0	20	0	0,0
<i>Trifolium dubium</i>	Trébol amarillo	I	5,3	0,8	75,5	16,7	9,5	952,4	4,7	0,6	60,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

Respecto a la frecuencia (%) y abundancia de las especies que componen las cuatro formaciones de bosque nativo identificadas en el AI, estas reafirman su clasificación. De esta forma, en el “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*” destacan por su frecuencia *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Lithrea caustica* y *Schinus polygama* presentes en 84,6%, 61,5% y 53,8% y 46,2% de las parcelas muestreadas (n=13). Respecto a su abundancia, *Cryptocarya alba*, *Nothofagus obliqua* y *Lithrea caustica* son las más abundantes, con un 75,9%, 22,5% y 12,6% de cobertura. Mientras que la densidad de especies muestra una mayor presencia de *Cryptocarya alba* con 445 ind/ha.

La formación “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” se caracteriza por la especie nativa *Maytenus boaria* presentes en el 100% de las parcelas ejecutadas en la formación (n=2). La cobertura conjunta de todos los estratos de *Maytenus boaria* alcanzan 59,7%, seguido por *Schinus polygama* con 18,1%. y *Nothofagus obliqua* con 10,8 % de cobertura. Destacan además por su frecuencia *Aristotelia chilensis*, presente en ambas parcelas muestreadas, aunque su cobertura solo alcanza 6,6%, lo que denota su presencia en un estado de regeneración temprana, por lo que sus porcentajes de cobertura son bajos. En tanto que la densidad de *Maytenus boaria* alcanza 100 ind/ha.

En el “Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*”, con una presencia marginal en el AI del proyecto, destaca por la frecuencia de *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata*, presentes en el 100% de las parcelas muestreadas (n=4). En cuanto a la abundancia específica, los estratos conjuntos de *Cryptocarya alba* alcanzan alrededor del 100% de cobertura, seguido por *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Luma apiculata* con 11,7% en ambos casos. En cuanto a la densidad de ejemplares, aquí *Cryptocarya alba* alcanza 400 ind/ha, seguido de 138 ind/ha de *Luma apiculata*.

Finalmente, la formación “Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas” las especies más frecuentes y abundantes son *Nothofagus obliqua* y, *Luma apiculata*, presentes en el 100% y 66,7% de las parcelas muestreadas (n=3), respectivamente. En cuanto a su abundancia destacan *Nothofagus obliqua* con 77,5% de cobertura, seguido por *Cryptocarya alba* con 38,8%. Mientras que en términos de densidad, *Nothofagus obliqua* alcanza 210 ind/ha, seguido por 190 ind/ha de *Cryptocarya alba*.

En la **Tabla 26** se presenta la frecuencia, abundancia y densidad de árboles para las cuatro formaciones de bosque nativo identificadas. La frecuencia y abundancia de arbustos, trepadoras y herbáceas se encuentra en el **Apéndice H.2**.

Tabla 26. Frecuencia, abundancia relativa de árboles en las formaciones de bosque nativo del A1¹⁶.

Nombre Científico	Nombre común	O	BN -1			BN -2			BN -3			BN -4		
			F (%)	C (%)	D (Nha)	F (%)	C (%)	D (Nha)	F (%)	c (%)	D (Nha)	F (%)	C (%)	D (Nha)
<i>Aristotelia chilensis</i>	maqui	N	30,8	3,5	34	100	6,6	120	75,0	5,1	75	33,3	18,6	117
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	7,7	1,2	8	0,0	0,0	0	25,0	11,7	23	0,0	0,0	0
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	84,6	75,9	445	50,0	1,3	10	100	100	400	33,3	38,8	190
<i>Drymis winteri</i>	Canelo	N	7,7	< 0,1	< 1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Eucalyptus globulus</i> ¹⁷	Eucalipto	I	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	7,7	0,1	3	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	53,8	12,6	68	0,0	0,0	0,0	25,0	6,2	35	0,0	0,0	0
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	15,4	0,2	5	50,0	0,5	50,0	25,0	1,0	10	0,0	0,0	0
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	61,5	3,8	83	50,0	0,6	50,0	100	11,7	138	66,7	5,5	43
<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	7,7	0,6	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Malus domestica</i>	Manzano	I	0,0	0,0	0	16,7 ¹⁸	0,0	16,7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	23,1	1,8	28	100	59,7	100	25,0	1,5	8	0,0	0,0	0
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	15,4	0,7	4	0,0	0,0	0,0	50,0	3,0	28	0,0	0,0	0
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	33,3	<0,1	7
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	3,7	22,5	28	50,0	10,8	50,0	25,0	3,8	20	100	77,5	210
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	15,4	0,8	9	0,0	0,0	0	25,0	0,7	23	33,3	0,7	10
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	23,1	7,7	45	0,0	0,0	0	50,0	26,4	33	0,0	0,0	0
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	7,7	< 0,1	1	0,0	0,0	0	25,0	1,4	20	0,0	0,0	0

¹⁶ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie (con "NE" como nativa endémica, "N" como nativa e "I" como introducida); "F" a frecuencia relativa; "A" a abundancia relativa; BN-1 a la formación "Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y /o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*"; "BN-2" a la formación "Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas"; "BN-3" a "Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*" y "BN.4 a "Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas".

¹⁷ Sin registro en campaña de invierno 2023.

¹⁸ Sin registro en campaña de invierno 2023.

Nombre Científico	Nombre común	O	BN -1			BN -2			BN -3			BN -4		
			F (%)	C (%)	D (Nha)	F (%)	C (%)	D (Nha)	F (%)	c (%)	D (Nha)	F (%)	C (%)	D (Nha)
<i>Prunus sp</i> ¹⁹ .	-	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	7,7	1,1	8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Racosperma dealbatum</i>	Aromo común	I	15,4	5,6	17	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	33,3	100	273
<i>Racosperma melanoxydon</i>	aromo	I	0,0	0,0	0	50,0	5,2	65	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i> ²⁰	Falsa acacia	I	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	7,7	0,9	1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	I	7,7	0,4	14	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Schinus molle</i>	huangan		46,2	1,2	25	50,0	18,1	190	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Sophora macrocarpa</i>	mayú	NE	15,4	0,5	19	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
<i>Vachellia caven</i>	Espino	N	15,4	0,4	6	0,0	0,0	0	25,0	13,0	45	0,0	0,0	0

¹⁹ Sin registro en campaña de invierno 2023.

²⁰ Sin registro en campaña de invierno 2023.

E.2.2.5. Estado de conservación

Dentro del área de influencia del proyecto se identificaron dos especies nativas clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC) en el 17° proceso de RCE, específicamente los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum* (**Tabla 27**). La primera de estas especies se encuentra solo en UM26 (Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*); y la segunda, en la UM27 (Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas), por lo que se consideran especies poco frecuentes dentro del AI y remitidas a bosques nativos. Fuera del AI del Proyecto, en aquellas parcelas realizadas para caracterizar la variabilidad del entorno, se registraron otras 5 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación, específicamente los helechos *Adiantum sulphureum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum* y *Cheilanthes hypoleuca*, junto a la especie arbórea *Drimys winteri*, todas ellas clasificadas bajo la categoría de Preocupación Menor (LC). Independientemente a que los ejemplares registrados de estas últimas cinco especies lo hayan sido fuera del AI, son parte de la composición florística determinada para las formaciones vegetacionales que sí están presentes en el AI, razón por la que son consideradas como especies que potenciales (**Tabla 27**). Cabe destacar que el Proyecto no contempla ninguna clase de intervención sobre los sectores donde se constató la presencia de estos ejemplares, descartando su afectación.

Tabla 27. Especies en categoría de conservación en el AI del Proyecto²¹.

Nombre Científico	Nombre común	EC	Normativa legal aplicada	Abundancia (m ² /ha)	
				AE	AI
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Palito negro	LC	DS N°19/2012 MMA	173,4	12,0
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	Palito negro	LC	DS N°38/2015 MMA	17,2	2,0
<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	LC	DS N°38/2015 MMA	< 1	0,0
<i>Blechnum chilense</i>	Palmilla	LC	DS N°19/2012 MMA	120,2	0,0
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	LC	DS N°19/2012 MMA	Área de estudio91,0	0,0
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	LC	DS N°38/2015 MMA	0,0<1	0,0
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	LC	DS 06/2017 MMA	Área de estudio68,0	0,0

²¹ Donde la columna EC corresponde a "Estado de Conservación" y contempla "LC" correspondiente a la categoría Preocupación menor"

E.3. Análisis de singularidad de vegetación y flora

En este apartado se presenta un análisis de singularidad de la flora y vegetación presente en el AI (**Tabla 28**), para lo cual se aplicaron los criterios definidos por CONAF en la “Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

Para las singularidades de la vegetación en el AI aplican tres criterios: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad, presencia de formaciones vegetales remanentes y presencia de formaciones vegetales frágiles (**Tabla 28**). Para las singularidades de la flora en el AI aplica 5 criterios: Presencia de especies endémicas, Presencia de especies en categoría CITES, Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie, Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación, Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático²².

Tabla 28. Criterios de singularidad de la vegetación del área de influencia.

N°	Criterio	Sí	No
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad	X	
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	X	
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	X	
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES	X	
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
12	Presencia de especies de distribución restringida.		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con área bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	X	
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2020).

²² Este criterio en particular también incluye singularidad ambiental para vegetación.

Las justificaciones a cada uno de los criterios se detallan a continuación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad

El piso de vegetación descrito para el AI por Luebert y Pliscoff (2017), correspondiente al “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”, presenta una tendencia a la baja en su distribución espacial, razón por la que clasifica, a partir de los criterios de UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, en categoría “Peligro Crítico” (Luebert y Pliscoff, 2017). La formación caracterizada para el AI “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*” coincide parcialmente con el piso vegetal descrito, por lo que se considera como una formación vegetal escasa. La misma condición aplica para la formación “Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas” similar al piso “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*” también clasificado según los autores en categoría “Peligro Crítico”.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Se concluye que el AI no presenta formaciones vegetales relictuales, siendo el concepto de formación relictual aquellas cuya distribución se vio reducida drásticamente por cambios climáticos (CONAF, 2014), ya que las causas de la disminución de su distribución se deben mayormente a presiones antrópicas, y no a cambios climáticos.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

La vegetación del AI no representa la condición original de la misma, por lo que no cumple con la clasificación de reliquia, la que es definida como “*formaciones que corresponden a remanentes que representan lo que fueron formaciones vegetacionales originales, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información*” (CONAF, 2014). Lo que encontramos en el AI son bosques secundarios con elementos exóticos.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Aunque la vegetación nativa del área de influencia presenta un nivel de degradación expresado principalmente por la presencia de especies exóticas asilvestradas y el tamaño de los parches, remitidos a bordes de río y zonas entre plantaciones forestales, estos sí corresponden a formaciones vegetales remanentes, insertos en una matriz forestal-agrícola.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Las formaciones del AI son frágiles, lo que queda en evidencia por su nivel de degradación y su presencia en un piso vegetal clasificado en peligro crítico. Este corresponde al “Bosque

esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*", el cual presenta una tendencia a la baja en su distribución espacial, razón que la clasifica, a partir de los criterios de UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas, como en categoría de Peligro Crítico (Luebert y Pliscoff, 2017). La composición de esta formación coincide parcialmente con los parches encontrados de "Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*", siendo la principal diferencia la baja frecuencia de *Fabiana imbricata* en el AI, la que fue registrada en un 6,3% de las parcelas de muestreo de flora realizadas.

6. Presencia de bosque nativo de preservación

No se registraron especies arbóreas clasificadas bajo alguna categoría de amenaza dentro del AI ni en su entorno, por lo que se descarta la presencia de bosques nativos de preservación.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

No hay presencia de bosque nativo al interior de unidades SNASPE

8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Dentro del AI del proyecto se registró la presencia de ejemplares de *Quillaja saponaria*, cuya corta y explotación se encuentra regulada por el D.S. N°366/1994 del Ministerio de Tierras y Colonización. Sin embargo, esta regulación solo aplica entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo, descartando su ocurrencia en el contexto del proyecto.

9. Presencia de especies endémicas

Se registraron 34 especies endémicas en el AI, localizadas principalmente en la formación "Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*". Estas especies representan un 18,8 y un 1,6% de las especies endémicas de la Región del Ñuble y endémicas de Chile, respectivamente.

10. Presencia de especies en categoría CITES

Dentro del AI se registró la especie *Chloraea crispa*, orquídea considerada en el convenio CITES, apéndice II, quedando prohibida su comercialización.

11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

La especie *Vachellia caven* (espino), es nativa del país y posee una amplia distribución geográfica (desde Atacama a Los Ríos, según Rodríguez *et al.* 2018), pero se desarrolla, principalmente, en zonas de clima mediterráneo, por lo cual su aparición se vuelve más escasa hacia el extremo austral de su distribución. Cabello y Donoso (2013), documentan la presencia de solo ejemplares aislados desde el río Laja al sur, y encuentran las poblaciones más abundantes del extremo sur cerca de la ciudad de Chillán. Por lo anterior, se puede considerar que la distribución de las formaciones

vegetales con presencia de *A. caven* que se encuentran en el AI, están próximas al límite de distribución geográfica de la especie.

12. Presencia de especies de distribución restringida

No se registraron especies de distribución restringida en el AI.

13. Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El AI no se encuentra en ni cerca de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en la estrategia regional, la que en este caso corresponde a la Política regional para la conservación de la biodiversidad de la región del Bío Bío 2017 – 2030, la que incluye la actual región del Ñuble.

15. Actividad en o colindante con área bajo protección oficial

El AI no colinda con áreas bajo protección oficial.

16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El AI no colinda con áreas protegidas privadas.

17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

El AI no colinda con áreas de protección (Ley N° 18.378).

18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El AI no se encuentra aguas arriba de humedales ni colinda a humedales.

19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

La susceptibilidad del componente flora y vegetación a los efectos de cambio climático fue abordado a partir de la información disponible en la plataforma ARCLIM del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente desde los mapas de riesgo disponibles a nivel comunal. Para el caso de la flora se revisaron los mapas de riesgo de pérdida de flora por precipitación y por cambios en la temperatura, mientras que para el componente vegetación se utilizó el mapa de riesgos de incendios y verdor en bosques nativos.

La susceptibilidad de la flora del AI del proyecto es alta, ya que las dos comunas en que se emplaza se encuentran sometida a un alto riesgo de pérdida de biodiversidad por aumento en temperaturas

y disminución de precipitaciones. Respecto a la vegetación, la susceptibilidad podría considerarse baja, ya que el riesgo asociado al aumento de incendios clasifica como muy bajo y bajo en las comunas de Pemuco y Yungay, respectivamente; mientras que el riesgo de disminución de crecimiento y vigor de los bosques nativos de ambas comunas clasifica como bajo.

En base a la información disponible se puede plantear que los bosques nativos, como comunidad vegetal, tendrían cierto grado de resiliencia al cambio climático, sin embargo, la riqueza de especies que lo componen podría verse mermada debido al alto riesgo de pérdida de biodiversidad de flora que se proyecta para las comunas del AI del proyecto.

20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

En el área de influencia se identificaron 2 especies clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC) en el 17° proceso de RCE. Estas corresponden los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*. Mientras que los helechos *Adiantum sulphureum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum* y *Cheilanthes hypoleuca*, junto al árbol *Drimys winteri*, se registraron exclusivamente en el entorno del Proyecto (Área de Estudio), descartando su intervención.

21. Otras singularidades

No se detectaron otras singularidades con relación a la flora presente en el área de influencia.

F. CONCLUSIONES

La presente caracterización de la vegetación y flora del AI del Parque Eólico Dañicalqui fue desarrollada siguiendo las metodologías propuestas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). El muestreo para la caracterización del componente se aplicó en todos aquellos predios dentro de los cuales podría emplazarse el Proyecto, lo que permitió localizar las obras asociadas al Parque Eólico y Línea de transmisión resguardando las formaciones vegetacionales ecológicamente más sensibles. Una vez obtenido este diseño se determinó un AI aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017). Posteriormente, y en el contexto del proceso de esta Adenda, surgió una serie de consultas por parte de la autoridad, las que implicaron la actualización de la faja del proyecto, modificaciones en la cartografía de la vegetación y un aumento en el esfuerzo de muestreo del AI del proyecto durante la temporada de primavera 2022. Esta actualización generó la modificación de la descripción de la vegetación, en la que se incorporaron dos nuevas formaciones de bosque nativo, las que inicialmente sólo se habían registrado fuera del AI. Respecto a la flora, el muestreo complementario realizado en primavera del 2022 implicó un aumento en la riqueza de especies herbáceas, incluyendo la determinación a nivel de especie en taxones identificados sólo a nivel de género en la versión anterior de esta caracterización. Esto último, debido a su carácter geófito, que no permitió la observación de los caracteres necesarios para su determinación durante la primavera del año 2021; situación subsanada en 2022. [Se incluyó igualmente una campaña complementaria en invierno 2023 mediante parcelas de muestreo forestal, realizadas con el objetivo de caracterizar de forma cuantitativa la vegetación en el marco de la Adenda complementaria del Proyecto.](#) A continuación, se presenta las conclusiones asociadas a esta actualización:

El AI del Proyecto corresponde a una superficie total de 396,10 ha, en las que se identificaron 8 unidades homogéneas de vegetación correspondientes a bosques de exóticas asilvestradas, bosques nativos, cultivos, formaciones arbóreas que no constituyen bosque, matorrales, plantaciones forestales, praderas y praderas con árboles y arbustos. En términos de superficies de ocupación, destacan las plantaciones forestales y los cultivos, que en conjunto cubren el 83,38% del AI (51,12 y 32,26% respectivamente). A continuación le siguen los matorrales y bosques de exóticas asilvestradas, con porcentajes de ocupación que oscilan entre 2,95% y 4,71% del AI. Luego, se encuentran los bosques nativos, praderas con árboles y arbustos, y praderas, con coberturas de entre 1 y 3 % del AI. Mientras que las formaciones arbóreas que no constituyen bosques representan la menor superficie de ocupación, con una cobertura menor al 1% de la superficie total del AI. Esta distribución porcentual denota el alto grado de antropización del AI, donde los remanentes de vegetación nativa existentes (10,26 ha de bosque nativo en el AI) son en su mayoría bosques del tipo forestal esclerófilo, subtipo rodales mixtos.

Los bosques nativos descritos del tipo forestal esclerófilo subtipo rodales mixtos, corresponden a la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, que ocupa un 90,52% de la superficie total de bosques nativos de AI (9,29 ha) y al “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”, la que ocupa un 5,89% (0,60 ha). La formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, es similar a la descrita por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) para el área (“Bosque Esclerófilo de los Arenales” y “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”, respectivamente), la que según los últimos autores está clasificada en categoría “En Peligro Crítico” debido, entre otras causas, a una alta reducción de su cobertura original. La formación “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” presenta una composición florística que evidencia un mayor nivel de degradación debido al aumento en la frecuencia de especies exóticas arbóreas y arbustivas. Dentro del AI se registró además las formaciones “Bosque nativo claro a poco denso de *Cryptocarya alba* con *Blepharocalyx cruckshanksii* y/o *Luma apiculata*, del tipo forestal esclerófilo subtipo hidrófilo de quebradas, y “Bosque nativo muy claro a denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* con presencia frecuente de exóticas asilvestradas”, del tipo forestal roble-raulí-coigüe subtipo “bosques degradados”. Ambas formaciones ocupan superficies menores a 0,5 ha dentro del AI. Cabe destacar que, aunque según Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) en el AI no se encuentra en ningún piso vegetacional del tipo forestal roble-raulí-coigüe, según la modelación realizada por los últimos autores, aproximadamente a 3,5 km al este del Proyecto se describe el piso vegetacional “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”, cuyas especies dominantes son las mismas que las de la formación caracterizada para el AI, y el cual se encuentra, al igual que el piso “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*” en categoría “En Peligro Crítico” (Luebert y Pliscoff, 2017).

Respecto a la flora vascular presente en el AI del Proyecto, esta alcanza una riqueza total de 195 especies, equivalentes al 3,56% de la flora descrita a nivel nacional. Entre ellas, un 34,92% corresponde a especies nativas (66 especies) y un 17,99 % a especies endémicas de Chile (34 especies), las que equivalen al 1,59% de las especies endémicas del país y a un 11,59% de las especies endémicas de la región. Las especies leñosas más frecuentes en el AI completa corresponden al árbol nativo *Cryptocarya alba* y la arbustiva introducida *Rubus constrictus*, con frecuencias mayores a 50% (registradas en el 54,4% y 53,7% de los puntos de muestreo, respectivamente). Son también frecuentes el árbol exótico *Pinus radiata* (42,1 %) y el nativo *Luma apiculata* (36,8%), la trepadora nativa *Cissus striata* (33,7%) y el arbusto nativo *Muehlenbeckia hastulata* (31,6%). Respecto a la abundancia en el AI, *Cryptocarya alba* (34,2%) y *Pinus radiata* (36,7%) alcanzaron las mayores coberturas, junto al arbusto *Rubus constrictus* (28,7%). En tanto que

las especies que presentan una mayor densidad corresponden a *Pinus radiata* (246 Nha), *Cryptocarya alba* (196 Nha) y *Eucalyptus globulus* (124 Nha). En relación con el estado de conservación de las especies registradas dentro del área de influencia, se identificaron dos taxones clasificados en categoría Preocupación Menor (LC). Específicamente, los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*, registrados en 16,8% y 9,5% de los puntos muestreados, respectivamente. Cabe destacar que los helechos *Adiantum sulphureum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum* y *Cheilanthes hypoleuca*; y el árbol *Drimys winteri*, todos en categoría preocupación menor, fueron registradas en el entorno del AI (Área de estudio), descartando su presencia y afectación dentro de los límites del AI.

A partir de la aplicación de los criterios de singularidad presentados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014), se determinó que el AI tiene como singularidades la presencia de formaciones vegetales de baja representatividad, remanentes y frágiles, referidas específicamente a los parches de bosque nativos remanentes dentro del AI. En lo que respecta a las singularidades de la flora del AI, se declara “presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación”, específicamente los helechos *Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*, ambos en categoría Preocupación Menor (LC) en el 17° proceso de RCE; “presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales”, refiriendo a *Quillaja saponaria*, cuya explotación es regulada por el D.S. N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización; “presencia de especies endémicas”, categoría en la que clasifican el 17,99% de las especies registradas en el AI; y “Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie”, lo que refiere a los ejemplares de *Vachellia caven* del AI, próximos a su límite sur de distribución.

Las singularidades identificadas para la vegetación y la flora se relacionan directamente con la presencia de formaciones nativas, principalmente boscosas, las que ocupan un 2,59 % del AI (10,26 ha). Estos bosques remanentes albergan las especies en categoría de conservación presentes en el AI, tienen una baja representatividad en Sistema Nacional de áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) y son frágiles debido a las presiones antrópicas a las que están sometidos, lo que se ve reflejado en la clasificación de “En Peligro Crítico” otorgada por Luebert y Pliscoff (2017).

Respecto a los efectos del Proyecto sobre la vegetación nativa del AI, estos fueron modificados a partir de la incorporación de nuevos parches de bosque nativo y a las modificaciones de la condición basal del AI durante el transcurso de la caracterización. Actualmente de las 10,26 ha de bosque nativo reportadas, 0,23 ha se encuentran afectas a corta, lo que equivale a un 2,24% del bosque nativo presente en el AI. En relación a las implicancias de esta corta se estima que, además de la pérdida de 0,23 ha de bosque nativo, la intervención no generará, ni aumento de efecto borde ni

fragmentación de hábitat, esto debido al reducido tamaño de los parches afectados y a que la corta se proyecta únicamente en sus bordes.

Las 0,23 ha de bosque nativo afecto a corta se distribuyen en 3 parches de bosque nativo:

- Parche de 0,60 ha, localizado entre los AG 3 y 4 y correspondiente a la formación vegetal “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”. El parche está rodeado por matorrales densos de zarzamora y por su tamaño reducido no contiene área núcleo. La afectación corresponderá a una reducción de su tamaño en 0,02 ha (pérdida del 3,33% de su superficie total).
- Parche de 3,63 ha localizado entre los AG 7 y 8. En su mayoría correspondiente a la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithaea caustica*” y debido a su forma y tamaño no presenta un área núcleo, por tanto, la afectación corresponderá a la reducción de su tamaño en un 1,10 % (corta de 0,03 ha).
- Parche de 7,16 ha de la formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithaea caustica*”. Se localiza al norte de los AG 11, 12 y 13 y se verá afectado por la corta de 0,18 ha de borde, lo que equivale al 2,51% de su superficie total. Esta corta solo implica reducción del parche de bosque nativo debido a que, por su tamaño y forma actual el parche no presenta área núcleo.

Respecto a la pérdida de vegetación no nativa (bosques de exóticas asilvestradas, plantaciones forestales, matorrales, praderas y praderas con árboles), esta alcanza una superficie de 62,33 ha y su corta puede generar efectos en los componentes suelo, por eventual erosión, y fauna, por pérdida de hábitats de especies nativas.

En relación con los efectos del Proyecto en la flora nativa del AI, estos se relacionan, con la afectación de la vegetación descrita en los párrafos anteriores. En particular se destaca la presencia de la especie *Vachellia caven*, registrada en formaciones dominadas por especies exóticas, específicamente la denominada “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros” y “Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a muy claros”. La presencia de individuos de *Vachellia caven*, independientemente a que no cumplan con la definición legal de bosque nativo o que no sea la especie dominante de la formación, tiene importancia ya que son ejemplares que habitan áreas próximas al límite sur de distribución geográfica de la especie, lo que fue identificado como una singularidad ambiental de la flora del AI del proyecto Dañicalqui.

G. BIBLIOGRAFÍA

- Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- Cabello, A., y Donoso, C., 2013. *Acacia caven* (Mol.) Mol. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. *Autoecología*, 126-134.
- CONAF, 2001. Oficio Ordinario N°528, Dirección ejecutiva.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile - Actualización. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. *Ciencias Agrícolas N° 10*, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 165). Santiago: Editorial Universitaria.
- Harper K., Macdonald E., Burton P., Chen J., Broszfske K., Saunders S., Euskirchen E., Roberts D., Jaiteh M. y Essen R. 2005. Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. *Conservation Biology*. Volume 19, No 3, p.768-782.
- Hernández P. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Chile
- Laguna E., Ferrer P. y Guara M. (V-2015) Propuesta de índices de diversidad en inventarios fitosociológicos. *FloraMont iberica* 60:18-31
- López-Barrera F., Armesto JJ., Williams-Linera G., Smith-Ramírez C., Manson RH. 2007. Fragmentation and edge effects on plant-animal interactions, ecological processes and biodiversity. En: *Biodiversity loss and conservation in fragmented forest landscape. The forests of montane Mexico and temperate South America*.

- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.
- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 547 pp.
- MINAGRI 1980. Decreto Supremo N°259. Reglamento Técnico del D. L. N° 701. Ministerio de Agricultura. Chile, Santiago, 1 de septiembre de 1980.
- MINAGRI 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura Chile, Santiago, 30 de julio de 2008.
- MINAGRI 2009. Decreto Supremo N°68. Establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Chile, Santiago, 14 agosto 2009.
- MMA 2013. Decreto supremo N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 12 de agosto, 2013.
- MMA 2018. Decreto supremo N° 79. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 19 de diciembre, 2018.
- Murcia C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Tree 10(2): 58-62.
- Rodríguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sánchez P. y Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430
- SAG. 2021. Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG. Servicio Agrícola y Ganadero. Ministerio de Agricultura.
- SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. 98 pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental

Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 6a. Edición. Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza).

Schulz et al. (2011). Factors influencing vegetation cover change in Mediterranean Central Chile (1975–2008). *Applied Vegetation Science* 14(4): 571-582

Pliscoff, P., Barra, C., y Rovira, J. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay y Uruguay). *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 107, 3 volumes. 3486 pp. ISBN 978-1-930723-7

H. APÉNDICES

Apéndice H.1. Revisión bibliográfica para la determinación del área de influencia.

Apéndice H.1. Revisión bibliográfica para la determinación del área de influencia.

De acuerdo con la revisión bibliográfica, en este informe se sustenta que la elección de una distancia lineal de 100 m es suficientemente efectiva para evaluar potenciales impactos del efecto borde del área de influencia (AI) del Proyecto “Parque Eólico Dañicalqui”. Uno de los estudios revisados en particular es gran importancia y pertinencia: Harper et al. 2005. Este sustenta, en términos teóricos, la influencia potencial del efecto de borde sobre la composición y estructura de una comunidad forestal. La presente revisión bibliográfica sustenta los supuestos pertinentes en términos teóricos y empíricos, ya que se basan en los potenciales efectos de borde y en el tipo de bosque (esclerófilo) y clima (mediterráneo o transición templado-mediterránea de Chile) que concuerda con el entorno específico de la cobertura de vegetación presente en el AI:

1) Harper et al. (2005). Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. Conservation Biology 19(3): 768-782. 3.

Si bien no es un estudio específico para la zona de estudio, para la disciplina de ecología forestal es una referencia fundamental, ya que es una revisión que sintetiza y sugiere generalidades sobre los efectos de borde de bosques sujetos a fragmentación, y como estos efectos influyen significativamente en la estructura y composición de las coberturas forestales (razón por la cual ha sido citado, en estudios hechos en casi todos los ecosistemas forestales del mundo). El estudio recopiló datos de 44 estudios publicados sobre la influencia de los bordes en los bosques boreales, templados y tropicales, proporcionando una visión general completa de los conocimientos actuales en este campo. En ese contexto, una de sus principales conclusiones es que las consecuencias del efecto de borde dependen de la combinación de la magnitud y distancia de este, lo cual es generalizable a cualquier tipo de bosque en el mundo (i.e., no habría razón para suponer que en el caso del bosque esclerófilo fuese distinto, si dicho patrón se cumple para bosques tan contrastantes como el boreal y el tropical). A su fecha de publicación, no se había desarrollado una teoría unificadora sobre la influencia de los bordes, lo que de todos modos indica la necesidad de seguir investigando, y sobre todo, de evaluar cada caso en particular (i.e., cada tipo de bosque en su propio escenario ecológico y tipo de fragmentación que origina los bordes), lo cual evidentemente también es una necesidad concreta para los distintos tipos de bosque presentes en la zona mediterránea o en la transición mediterráneo-templada de Chile. Harper et al. (2005), encontró que, para diversos ecosistemas forestales, los diferentes patrones de fragmentación pueden dar lugar a distintas cantidades de bordes en el paisaje, pero en términos generales alrededor del 70-81% de estos paisajes aún se describen como bosques, y la cantidad de superficie boscosa cae dentro de 60 m desde los bordes en entre el 34 y 56% de los casos, desde bosques tropicales a boreales respectivamente. Por ende, se concluye que esta es una referencia válida para respaldar la aplicabilidad de los 100 m como distancia de penetración del efecto borde, específicamente para el

área de influencia del proyecto. Además, este estudio ha sido incluso citado en estudios realizados en la vegetación esclerófila de Chile. E.g.,:

- Letelier, L., Valderrama, A., Stoll, A., García-González, R., & González-Rodríguez, A. (2017). Patrones de composición, riqueza y diversidad filogenética de las comunidades de plantas leñosas de Quillaja saponaria Molina (Quillajaceae) en el bosque esclerófilo de Chile. Gayana. Botánica 74(1): 57-72.
- Newton, A. C., & Echeverría, C. (2014). Analysis of anthropogenic impacts on forest biodiversity as a contribution to empirical theory. Forests and Global Change, p. 417-444. 2)

2) Schulz et al. (2011). Factors influencing vegetation cover change in Mediterranean Central Chile (1975–2008). Applied Vegetation Science 14(4): 571-582.

Este estudio realizado en la zona mediterránea de Chile, contiene resultados que si permiten validar la elección de una distancia promedio de 100 m es suficientemente efectiva para evaluar potenciales impactos del efecto borde en vegetación esclerófila del país. El objetivo de este estudio fue 4 proporcionar información sobre los factores antropogénicos que impulsan el cambio en la vegetación esclerófila, para tomar mejores decisiones de gestión a fin de preservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de este bioma.

Para evaluar las diferentes trayectorias del cambio en la vegetación producido por perturbación antropogénica, como por ejemplo la construcción de carreteras (impacto homologable al de construir franjas y caminos para establecer un parque eólico, pero probablemente incluso de mayor impacto sobre la biota), en este estudio se utilizaron como variables explicativas, entre otras, la distancia dentro de los bordes del bosque y la distancia al parche forestal más cercano. Las variables que mostraron consistentemente efectos significativos en el cambio de la vegetación en todos los periodos analizados (1975-2008), fueron principalmente la pendiente y la distancia a la perturbación asociada a establecer una carretera. La pérdida de bosques y matorrales de la zona esclerófila se relacionó positivamente con la distancia a las carreteras principales, mientras que la regeneración de los bosques se relacionó negativamente con la distancia a estas carreteras. Estos resultados se sustentan en un análisis espacial (Índice de Moran de autocorrelación espacial) sobre la distancia (m), para las trayectorias de cambio espacial en composición y estructura de bosque a no bosque (FNF), de matorral a no vegetación natural (SNV), de matorral a bosque (STF) y de no vegetación natural a matorral (NVS), para intervalos de cambio entre 1975-2008. En casi todos los casos, pero en particular para la transición de bosque a no-bosque (FNF), la distancia del efecto borde en el cambio en la vegetación está en torno a 100 m (Schulz et al. 2011, Appendix 2). Por lo tanto, esto respalda que una distancia adecuada para evaluar el impacto en la vegetación del efecto de borde de bosque, puede ser 100 m para la vegetación esclerófila en Chile.

En cuanto a los estudios auto ecológicos sobre el impacto del efecto de borde en la vegetación esclerófila de Chile son escasos. Algunas excepciones son: el estudio de Altamirano et al. (2007), sobre poblaciones amenazadas de *Legrandia concinna* (Myrtaceae); Miranda et al. (2019), sobre limitaciones a la dispersión de semillas de especies arbóreas nativas, el cual destaca que la disponibilidad y dispersión de semillas de varias especies del bosque esclerófilo no limita la regeneración natural al menos hasta 100 m del borde del bosque; o Heinrichs et al. (2018), sobre cambios en la presencia de especies y como esto incide en los patrones de riqueza de especies. Para los ecosistemas forestal en el país, esto se ha estudiado principalmente en bosques de la zona templada (ejemplo: López-Barrera et al. 2007).

En un contexto netamente autoecológico también, una excepción importante a mencionada carencia de estudios para la zona mediterránea de Chile y su vegetación esclerófila asociada, y que también respalda la elección de distancia de efecto borde propuesta previamente por el titular, 5 corresponde al protocolo para la Determinación de Hábitat Mínimo para Especies en Categoría de Conservación, Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins (de la Barrera et al. 2020). En este documento se calcula el hábitat mínimo para una población de 50 individuos adultos (umbral de tamaño poblacional estándar en estudios de conservación), utilizando información proveniente del número de individuos que componen la población bajo evaluación, hábitat mínimo de referencia calculado a partir de la densidad poblacional y las distancias entre individuos adultos reportadas para cada especie en estudios previos. Esto último permite estimar el perímetro que contiene a todos los individuos de la población bajo evaluación, y se pondera la calidad de hábitat (a escala predial/sitio) donde ocurre la población bajo evaluación de la especie objetivo. A mayor frecuencia de amenazas o fuentes de perturbación detectadas al interior del perímetro donde la población ocurre, mayor será el factor de ponderación para ajustar el área de hábitat mínimo necesario considerando su contexto predial. Por ejemplo, si el área de hábitat mínimo de referencia para una población de 50 individuos adultos de *Myrceugenia colchaguensis* (Myrtaceae) (Arrayán de Colchagua) en un determinado predio, especie vulnerable de la zona mediterránea esclerófila de Chile, es 395 m², su área de hábitat mínimo ajustada considerando condiciones de baja calidad de hábitat a escala predial (por ejemplo, alta perturbación) podría aumentar 1,5 veces llegando a 592,5 m² (de la Barrera et al. 2020). Este criterio refleja que, tan importante como evaluar el efecto borde de bosque sobre la autoecología de una especie, es establecer el hábitat mínimo necesario para conservar una población, contenido dentro de los rodales que resultan perturbados por las actividades que determinan el borde de una AI. Independiente de esto último, y nuevamente considerando el ejemplo anterior, para muchas de las especies arbóreas esclerófilas consideradas en este protocolo, la estimación de hábitat mínimo requiere del cálculo del área de amortiguación a partir del valor máximo de distancia al individuo más cercano (i.e., distancia máxima entre individuos de la especie objetivo en el fragmento evaluado ponderado x 10), lo cual es función de la densidad de individuos en el fragmento y que para 8 especies reportadas en dicho protocolo,

corresponde a valores de menos de 3 ha de hábitat mínimo y de alrededor de 40 a 50 m de amplitud del área de amortiguación (de la Barrera et al. 2020). Esto último puede ser considerada una buena medida empírica de distancia de efecto de borde sobre una especie arbórea en particular del bosque esclerófilo, siendo también una distancia totalmente incluida dentro de una evaluación de 100 m de efecto de borde.

Bibliografía

Altamirano, A., Echeverría, C., & Lara, A. (2007). Efecto de la fragmentación forestal sobre la estructura vegetal de las poblaciones amenazadas de *Legrandia concinna* (Myrtaceae) del centro-sur de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*: 80(1): 27-42.

de la Barrera, F., Rosas, M., Moreira, D., Sarricolea, P., Oporto, A., Torres, M., Caprioli, F., Márquez, J., Morini, C., Orellana, S....& Soto, V. (2020) Determinación de hábitat mínimo para especies en categoría de conservación, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. CONAF, Licitación pública N.º 1078126-7-LE19, Junio 2020. 138 pp.

Harper et al. (2005). Edge influence on forest structure and composition in fragmented landscapes. *Conservation Biology* 19(3): 768-782.

Heinrichs, S., Pauchard, A., & Schall, P. (2018). Native Plant Diversity and Composition Across a *Pinus radiata* D. Don Plantation Landscape in South-Central Chile—The Impact of Plantation Age, Logging Roads and Alien Species. *Forests*, 9(9), 567.

López-Barrera, F., Armesto, J. J., Williams-Linera, G., Smith-Ramírez, C., & Manson, R. H. (2007). Fragmentation and edge effects on plant-animal interactions, ecological processes and biodiversity (pp. 69-101). *Biodiversity loss and conservation in fragmented forest landscapes. The forests of montane Mexico and temperate South America*. CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK.

Miranda, A., Vásquez, I. A., Becerra, P., Smith-Ramírez, C., Delpiano, C. A., Hernández-Moreno, A., & Altamirano, A. (2019). Traits of perch trees promote seed dispersal of endemic fleshy-fruit species in degraded areas of endangered Mediterranean ecosystems. *Journal of Arid Environments* 170: 103995.

Schulz, J. J., Cayuela, L., Echeverría, C., Salas, J., & Benayas, J. M. R. (2010). Monitoring land cover change of the dryland forest landscape of Central Chile (1975–2008). *Applied Geography* 30(3): 436-447.

Schulz, J. J., Cayuela, L., Rey-Benayas, J. M., & Schröder, B. (2011). Factors influencing vegetation cover change in Mediterranean Central Chile (1975–2008). *Applied Vegetation Science* 14(4): 571-582.

Apéndice H.2. Listado de especies en categoría de conservación para las Regiones de Ñuble y Biobío

Apéndice H.2. Listado de especies en categoría de conservación para las Regiones de Ñuble y Biobío²³.

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Adiantaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Adiantum sulphureum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cheilanthes glauca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Aextoxicaceae</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 79/2018 MMA
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria hookeri</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria pulchra</i>	Herbáceo	LC [<i>A. p. subsp. pulchra</i> , <i>A. p. var. maxima</i>]	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Rhodophiala chilensis</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Rhodophiala pratensis</i>	Herbáceo	VU	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Aspleniaceae</i>	<i>Asplenium dareoides</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Asplenium obtusatum</i>	Herbáceo	CR [<i>Asplenium obtusatum</i> var. <i>Obtusatum</i>] (IP)	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Asplenium obtusatum</i>	Herbáceo	LC [<i>Asplenium obtusatum</i> var. <i>Sphenoides</i>]	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Berberidopsidaceae</i>	<i>Berberidopsis corallina</i>	Arbustivo	EN-R	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum arcuatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Blechnum asperum</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Blechnum blechnoides</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Blechnum chilense</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Blechnum hastatum</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Cactaceae</i>	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Suculento	LC	DS Nº 41/2011 MMA
	<i>Maihuenia poeppigii</i>	Suculento	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus chubutensis</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Cupressaceae</i>	<i>Austrocedrus chilensis</i>	Arbóreo	NT	DS Nº 79/2018 MMA
<i>Dennstaedtiaceae</i>	<i>Hypolepis poeppigii</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Dicksoniaceae</i>	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea longipes</i>	Herbáceo	VU	DS Nº 41/2011 MMA

²³ Donde las siglas “LC” corresponden a la clasificación preocupación menor; “NT” a casi amenazada; “VU” a vulnerable; “CR” a en peligro crítico; “EN” a en peligro; y “R” a rara.

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Dryopteridaceae</i>	<i>Polystichum subintegerrimum</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum giganteum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Eucryphiaceae</i>	<i>Eucryphia glutinosa</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Fabaceae</i>	<i>Adesmia volckmannii</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Gilliesiaceae</i>	<i>Solaria miersioides</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Gleicheniaceae</i>	<i>Sticherus squamulosus</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Gomortegaceae</i>	<i>Gomortega keule</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Icacinaceae</i>	<i>Citronella mucronata</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Iridaceae</i>	<i>Libertia tricoeca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Isoetaceae</i>	<i>Isoetes chubutiana</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Lamiaceae</i>	<i>Clinopodium multiflorum</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Lauraceae</i>	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 50/2008 MINSEGPRES
	<i>Persea lingue</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 42/2011 MMA
<i>Marsileaceae</i>	<i>Pilularia americana</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Myrtaceae</i>	<i>Legrandia concinna</i>	Arbustivo	EN	DS Nº 51/2008 MINSEGPRES
	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	Arbustivo	EN	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus glauca</i>	Arbóreo	NT	DS Nº 42/2011 MMA
<i>Ophioglossaceae</i>	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Orchidaceae</i>	<i>Bipinnula volkmannii</i>	Herbáceo	EN	DS Nº 41/2011 MMA
<i>Podocarpaceae</i>	<i>Prumnopitys andina</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Proteaceae</i>	<i>Orites myrtoidea</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris chilensis</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Rutaceae</i>	<i>Pitavia punctata</i>	Arbóreo	EN	DS N° 151/2007 MINSEGPRES
<i>Tecophilaeaceae</i>	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	LC	DS N° 13/2013 MMA
<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys winteri</i>	Arbóreo	LC	DS N° 06/2017 MMA
<i>Woodsiaceae</i>	<i>Cystopteris fragilis</i>	Herbáceo	LC	DS N° 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración a partir de los procesos 1° al 18 del RCE.

Apéndice H.3. Frecuencia, abundancia relativa y densidad de especies leñosas

Apéndice H.3. Frecuencia, abundancia relativa y densidad de especies leñosas.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C		FA			M			PF			P		PA		
			F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	F	A	D
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	36,8	3,3	56	33,3	0,7	43	45,5	6,4	56	0	0	33,3	2,9	33	0	0	0	41,2	2,3	79	0	0	0	0	0
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	NE	24,6	1,5	23	22,2	1,3	14	45,5	3	47	0	0	33,3	1,3	3	0	9,2	0	5,9	< 0,1	2	0	0	0	0	0
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	6,3	0	0	16,7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berberis chilensis var. chilensis</i>	Michay	NE	3,5	< 0,1	2	0	0	0	4,5	< 0,1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0,1	7
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	temu	NE	3,5	1,1	4	0	0	0	9,1	1,9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chamaecyparis thyoides</i>	Falso ciprés	I	1,8	0,6	5	11,1	3,8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cissus striata*</i>	Pilpil Voqui	N	34	0,1	-	50	0	-	56	0,3	-	0	0	0	0	-	0	0	-	0	13,3	-	0	0	0	0	-
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	24,6	0,9	19	0	0	0	45,5	2,2	39	0	0	33,3	0,6	17	0	0	0	11,8	0,2	11	0	0	33,3	1,2	17
<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo europeo	I	7	0,3	6	11,1	0,5	16	4,5	0,2	2	0	0	33,3	0,9	13	33,3	0,5	17	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	54,4	34,2	196	66,7	20	177	77,3	68,6	378	0	0	100	63,7	510	0	0	0	17,6	0,2	6	0	0	33,3	0,2	3
<i>Drimys winteri</i>	canelo	N	1,8	< 0,1	< 1	0	0	0	4,5	< 0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	15,8	7,3	124	33,3	15,3	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,3	16,5	352	0	0	0	0	0
<i>Fabiana imbricata</i>	pichi	N	6,3	0	0	16,7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hedera helix*</i>	Hiedra	I	1,1	0,0	-	0,0	0,0	-	2,3	0,0		0,0	0,0	0,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C		FA			M			PF			P		PA		
			F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	F	A	D
<i>Juniperus communis</i>	enebro	I	1,8	0,3	3	11,1	1,7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	1,8	< 0,1	1	0	0	0	4,5	0,1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lardizabala biternata*</i>	Salcilla	N	5,3	0,1	-	0	0	-	12	0,2	-	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	22,8	3,7	23	0	0	0	36,4	9,3	50	0	0	66,7	5,2	47	0	0	0	17,6	0,5	7	0	0	0	0	0
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	8,8	0,1	3	0	0	0	18,2	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,9	< 0,1	1	0	0	0	0	0
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	36,8	2,2	34	11,1	< 0,1	1	68,2	4,7	79	0	0	66,7	3,2	27	0	0	0	17,6	0,1	2	0	0	0	0	0
<i>Luma chequen</i>	chequén	NE	1,8	0,1	1	0	0	0	4,5	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	21,1	10,3	44	22,2	18,7	73	27,3	5,5	42	0	0	0	0	0	66,7	1,7	63	0	0	0	0	0	66,7	8	67
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	31,6	2,7	0	16,7	0	0	30,2	1,1	0	0	0	50	0	0	33,3	9,2	0	43,3	3,4	0	0	0	0	0	0
<i>Mutisia subulata fma. Subulata*</i>	Clavel del campo	N	2,1	0,0	-	0,0	0,0	-	4,7	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	8,8	0,4	3	0	0	0	18,2	0,8	5	0	0	33,3	0,5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Myrceugenia obtusa</i>	rarán	NE	1,8	< 0,1	< 1	0	0	0	4,5	< 0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	N	12,3	12,9	24	11,1	8,2	16	27,3	31,9	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Olea europaea</i>	olivo	I	1,8	0,4	2	11,1	2,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	15,8	0,4	7	22,2	0,6	9	18,2	0,7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5,9	0,1	3	0	0	33,3	0,2	3
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	42,1	36,7	246	66,7	28,8	53	22,7	7,8	34	0	0	66,7	17,9	53	0	0	0	88,2	92,7	745	0	0	0	0	0

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C		FA			M			PF			P		PA		
			F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	F	A	D	F	A	D	F	A	D	F	A	F	A	D
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	I	1,8	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	4,2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	5,3	0,6	11	0	0	0	9,1	0,2	2	0	0	33,3	8,9	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	14	1,4	10	16,7	1,1	3	4,5	0,7	6	0	0	66,7	7,2	37	0	0	0	23,5	2,1	18	0	0	0	0	0
<i>Racosperma dealbata</i>	Aromo	I	15,8	12,8	49	11,1	17,3	86	13,6	21,4	60	0	0	0	0	0	33,3	11,1	97	17,6	3,2	42	0	0	0	0	0
<i>Racosperma melanoxylon</i>	Aromo australiano	I	3,5	0,4	5	11,1	1,3	18	4,5	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	3,5	1,6	11	11,1	10	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,9	< 0,1	5	0	0	0	0	0
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	I	10,5	0,3	11	11,1	0,4	23	0	0	0	0	0	33,3	0,2	23	33,3	1,8	37	11,8	0,3	11	33,3	0	33,3	0,5	17
<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	I	53,7	28,7	0	50	93,5	0	48,8	13,4	0	0	0	50	0	0	33,3	32,9	0	66,7	40,1	0	100	0	40	1	0
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	1,8	0,2	< 1	0	0	0	4,5	0,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salix viminalis</i>	mimbrera	I	1,8	0,1	3	0	0	0	4,5	0,3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	29,8	1,4	22	11,1	0,3	10	31,8	1,6	25	0	0	33,3	0,7	10	66,7	1,7	53	17,6	0,2	5	0	0	100	3,9	53
<i>Sequoia sempervirens</i>	secuoya roja	I	1,8	< 0,1	< 1	11,1	0,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sophora cassioides</i>	pelú	NE	1,8	< 0,1	< 1	11,1	< 0,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	3,5	0,1	4	16,7	0	0	9,1	0,3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tweedia birostrata*</i>	voquicillo	NE	1,1	0	-	0	0	-	2,3	0	-	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0	0,0	-
<i>Vachellia caven</i>	Espino	N	10,5	1,4	7	22,2	1,2	7	13,6	1,5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	3,4	20

* Corresponden a arbustos trepadores caracterizados solo de forma visual.

Apéndice H.4. Frecuencia relativa(%) y abundancia de especies herbáceas.

Apéndice H.4. Frecuencia relativa (%) y abundancia de especies herbáceas.

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA		
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac
<i>Acaena argentea</i>	Cadillo, trun	N	6,3	0,1	8,6	0	0	0	4,7	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	0	0
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Palito negro	N	17	1,7	173,4	0	0	0	37	4,4	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	Palito negro	N	9,5	0,2	17,2	0	0	0	19	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0
<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	N	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Agrostis</i> sp.	Cadillo, trun	-	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno común	I	19	7,1	709	16,7	7,9	794	19	6,2	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	13	1301	0	0	0	0	0	0
<i>Anagallis arvensis</i>	Coralitos, coralillo, hierba de pájaro	I	14	0,3	25,8	16,7	0	0	7	0,4	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	I	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña	N	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Avena barbata</i>	-	I	1,1	0,1	6,9	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Avena sativa</i>	Avena	I	1,1	1,7	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Blechnum chilense</i>	Palmilla	N	1,1	1,2	120,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	3,0	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	14	0,9	91	16,7	0	0	28	2,3	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bomarea salsilla</i>	Gramma estrellada, cola de perro	I	5,3	0,3	17,2	0	0	0	9,3	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0	53,1	0	0	0	0	0	0
<i>Bowlesia incana</i>	Perejilillo	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Briza maxima</i>	Tiritones, tembladera	I	3,2	0,2	20,6	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,5	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Briza minor</i>	Pastito de la perdíz, brisa, pastito de Dios	I	18	1,3	133,9	16,7	0	0	14	1,2	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2,7	265,5	33,3	0	0	0	0	0
<i>Bromus catharticus</i> var. <i>elatus</i>	Cebadilla, triguillo	I	9,5	4,4	437,8	0	0	0	4,7	4,1	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,3	8,5	849,7	0	0	0	0	0	0
<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	I	3,2	0,8	75,5	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,9	190,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	I	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Calceolaria corymbosa</i>	-	NE	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Camissonia dentata</i>	-	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	I	3,2	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Carex phalaroides</i>	-	N	1,1	0,3	27,5	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,7	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Carex quinquin</i>	-	N	3,2	1,2	123,6	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	3,1	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA		
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac
Carex sp.	-	-	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerastium glomeratum	-	I	1,1	0,3	34,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,9	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chascolythrumsubaristatum	-	N	4,2	0,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	3,8	384,6	10	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheilanthes hypoleuca	Doradilla	N	1,1	0,0	#####	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chloraea crispa	Gavilú, pico de loro	NE	3,2	0,1	13,7	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chloraea multiflora	Gavilú	NE	3,2	0,3	27,5	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,7	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chloraea parviflora	Orquidea silvestre	NE	4,2	0,1	13,7	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,3	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chusquea quila	Quila	NE	2,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cirsium vulgare	Cardo negro	I	8,4	0	0	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	13,3	0	0	33,3	0	0	0	0	0
Collomia biflora	Colomia roja, rosas de árbol	N	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conanthera bifolia	Pajarito del campo, papita, violeta del campo	NE	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conium maculatum	Cicuta	I	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Convolvulus arvensis	Correhuela	I	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Cryptantha glomerata	-	NE	1,1	0,1	8,6	16,7	1,6	####	0,0	1,6	####	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cynoglossum creticum	Lengua de perro	I	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cynosurus echinatus	-	NE	5,3	0,2	68,7	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Cyperus sp.	Cipero, juncia real, coyolillo	-	4,2	1,2	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	15,5	#####	40,0	1,1	#####
Dactylis glomerata	Pasto ovillo	I	6,3	0,5	48,1	16,7	1,6	159	7	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0
Daucus carota	Zanahoria silvestre	I	6,3	0,1	8,6	0	0	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	33,3	0	0	40	1,1	106
Dichondra sericea	Dichondra	N	22	1,2	120,2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,3	3,5	345,2	33,3	0	0	40	1,1	106	
Dioscorea humilis subsp. humilis	Papa cimarrona	NE	6,3	0,9	94,4	0	0	0	7	1,5	152	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,1	106,2	0	0	0	0	0	0	
Dipsacus sativus	Carda	I	1,1	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Echium vulgare	Hierba de la vívora	I	2,1	0,4	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	5,3	#####
Equisetum bogotense	Limpia plata o cola de caballo	N	4,2	0,9	85,8	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	2,2	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erodium cicutarium	Alfilerillo	I	8,4	1,8	180,3	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3,5	345,2	0	0	0	60	8,5	851	
Eryngium paniculatum	Chupalla	N	21	1,8	176,1	0	0	0	30	3,1	308	0	0	0	0	0	0	33,3	3,8	384,6	20	1,4	141,3	0	0	0	0	0	0
Euphorbia peplus	Pichoga	I	3,2	0,3	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,8	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Galega officinalis	Galega	I	15	1	103	16,7	0	0	4,7	0,9	87	0	0	0	0	0	0	33,3	23,1	2307,7	23,3	0	0	66,7	2,4	238,1	20	0	0

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA		
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	I	3,2	1,3	128,8	16,7	23,8	####	4,7	23,8	####	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún, ralbún	N	12	0,1	8,6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0
<i>Gamochaeta americana</i>	Lechuguilla, algodóncillo, palomita	N	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Gavilea araucana</i>	-	N	2,1	0,1	13,7	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,3	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea silvestre	NE	13	0,1	13,7	0	0	0	28	0,3	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gavilea venosa</i>	Coguileria	NE	5,3	0,7	8,8	0	0	0	12	1,7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Geranium bertereanum</i>	Core-core	N	6,3	0,3	34,3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,8	79,7	33,3	1,2	119	0	0	0
<i>Geranium molle</i>	-	I	1,1	0,1	13,7	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,3	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geranium purpureum</i>	-	I	1,1	0,3	34,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,9	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Geranium robertianum</i>	Herbácea de Roberto	I	11	0,7	68,7	16,7	11	###	9,3	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Grausa micrantha</i>	-	NE	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herbertia lahue</i>	Lahue	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel, pasto dulce	I	2,1	0,3	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8	79,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	26	1,9	187,1	16,7	0	0	21	1	104	0	0	0	0	0	0	66,7	0	0	36,7	1,3	132,8	33,3	0	0	20	12,8	1277
<i>Hypochaeris glabra</i>	-	I	3,2	0,5	49,8	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,8	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,5	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho, pasto del chancho	I	8,4	2,1	214,6	16,7	11	###	4,7	0,7	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	4	398,3	33,3	0	0	0	0	0
<i>Juncus sp.</i>	Junco	-	4,2	1,9	193,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	1,3	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	92,9	66,7	15,5	#####	0,0	0,0	0,0
<i>Lactuca sp.</i>	Lechuga silvestre	I	21	0,1	8,6	16,7	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7	0	0	30	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de liebre	I	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Libertia chilensis</i>	Calle-calle, Tequel-tequel	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Linum usitatissimum</i>	Lino	I	2,1	0,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,1	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Loasa triloba</i>	Ortiga	NE	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	2,1	0,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	33,3	1,2	119,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lotus pedunculatus</i>	Loterio, alfalfa chilota	I	1,1	0,3	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	3,6	357,1	0,0	0,0	0,0
<i>Melica violacea</i>	-	NE	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	13	0,5	51,5	0	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,3	1,6	159,3	33,3	0	0	40	0	0
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón, coironcillo, nudillo	N	6,3	1,2	123,6	0	0	0	12	2,3	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	1,1	106,2	0	0	0	0	0	0
<i>Nassella laevisima</i>	-	N	1,1	0,4	41,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	1,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Navarretia involucrata</i>	-	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA		
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac
<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la noche	N	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Oldenlandia salzmännii</i>	-	N	1,1	0,7	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	9,5	952,4	0,0	0,0	0,0
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Perejil del bosque	N	1,1	0,3	25,8	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,7	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Oxalis arenaria</i>	-	NE	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Oxalis laxa</i>	Culle amarillo	N	6,3	1,1	108,2	0	0	0	7	2,5	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0
<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo, flor de la perdiz, mayo, rimu	N	6,3	1,3	133	0	0	0	4,7	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3,3	331,9	0	0	0	20	2,1	213
<i>Oxalis rosea</i>	Culle, culle rosado	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Oxalis valdiviensis</i>	-	N	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Oziroë arida</i>	Lágrimas de la virgen, cebolleta	NE	3,2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0
<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo, flor del queltehue	NE	7,4	1,8	175,1	0	0	0	14	4,4	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Petrorhagia dubia</i>	-	I	2,1	0,6	61,8	0	0	0,0	4,7	0	0,0	0	1,561	156,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	N	5,3	0,1	8,6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0
<i>Piptochaetium sp.</i>	pasto	N	28	6,5	652,4	16,7	6,3	635	33	6,3	629	0	0	0	0	0	0	33,3	57,7	5769,2	33,3	5,6	557,6	0	0	0	20	7,4	745
<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	-	N	1,1	0	0,0	0	0	0,0	2,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	12	0,3	34,3	0	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	0,5	53,1	33,3	0	0	80	2,1	213
<i>Polygonum persicaria</i>	duraznillo	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0
<i>Prunella vulgaris</i>	Herbácea negra, Herbácea mora, brunela	I	2,1	0	0,0	0	0	0,0	4,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	20	0	0,0
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	39	4,3	430,9	16,7	0	0	26	1,1	113	0	0	0	0	0	0	66,7	3,8	384,6	56,7	8,8	876,2	66,7	0	0	80	11,7	1170
<i>Rumex pulcher</i>	Vinagrillo	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0
<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	19	0,3	25,8	16,7	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,3	0,8	79,7	0	0	0	40	0	0
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	12	0,8	80,7	0	0	0	26	2	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Senecio sp.</i>	Senecio	-	3,2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Sherardia arvensis</i>	Raspilla	I	4,2	0,3	25,8	0	0	0,0	2,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,8	79,7	0,0	0	0,0	20	0	0,0
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	I	2,1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	5,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	0	0	0	33,3	0	0	60	0	0
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>	-	N	1,1	0	0,0	0	0	0,0	2,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0

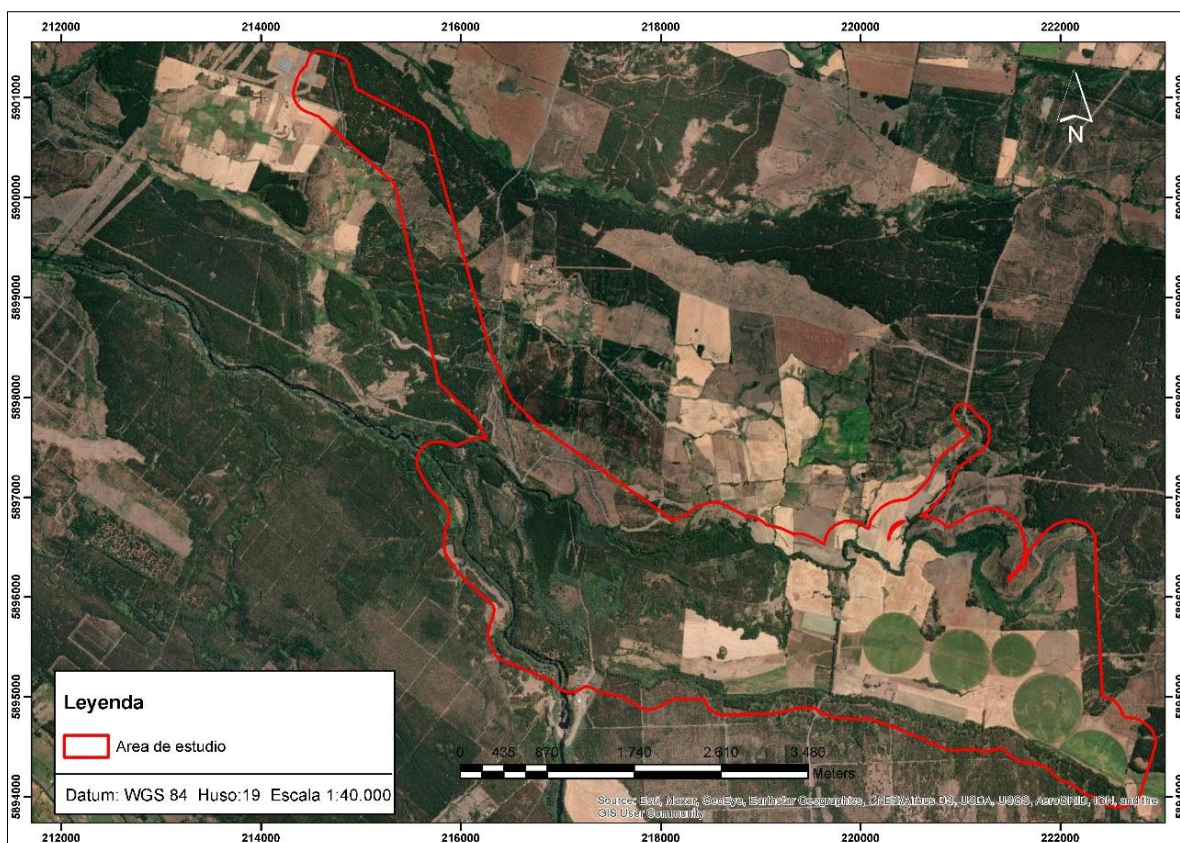
Nombre científico	Nombre común	O	AI			BEA			BN			C			FA			M			PF			P			PA			
			F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	F	C	Ac	
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Niño	N	7,4	0,9	91	0	0	0	12	2,1	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0,3	26,6	0	0	0	0	0	0	
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	N	2,1	0	0,0	0	0	0,0	4,7	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Solanum maglia</i>	Papa cimarrona	N	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	33,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Solanum nigrum</i>	Herbácea mora	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	3,3	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	NE	3,2	0,8	82,4	0	0	0,0	7	0	0,0	0	2,081	208,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Sonchus asper</i>	Cerraja, cerrajón	I	3,2	0	0,0	0	0	0,0	2,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Spergularia rubra</i>	Pasto pinito	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	3,3	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Sporobolus indicus</i>	Burrillo, cola de rata, esparto	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	33,3	0	0,0	0	0	0,0	
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	7,4	1,9	188,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	504,5	33,3	0	0	60	3,2	319	
<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	I	7,4	0,4	39,5	0	0	0	9,3	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	5,3	0,8	77,3	16,7	6,3	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,3	132,8	0	0	0	20	0	0	0	
<i>Trifolium dubium</i>	Trébol amarillo	I	5,3	0,8	75,5	16,7	9,5	952	4,7	0,6	61	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Trifolium incarnatum</i>	Trébol rojo	I	2,1	0,1	8,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,27	26,6	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	1,1	0,7	68,7	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	33,3	9,5	952,4	0	0	0,0	
<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	-	4,2	0,3	34,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6,7	0,8	79,7	0,0	0	0,0	40	1,1	#####	
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	I	2,1	3,4	343,4	0	0	0,0	0	0	0,0	67	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<i>Uncinia phleoides</i>	Cortadera	N	15	1,5	145,9	0	0	0	28	3,7	369	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Uncinia sp.</i>	Quinquín	N	12	1,8	180,3	0	0	0	23	4,6	455	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	14	0	0	33,3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	13,3	0	0	0	0	0	60	0	0	
<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco, gordolobo	I	4,2	0,1	8,6	0	0	0,0	4,7	0	0,0	0	0,217	21,7	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	0	0,0	0,0	0	0,0	20	0	0,0	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	1,1	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	3,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	
<i>Vicia sativa</i>	Arveja	I	2,1	0	0,0	0	0	0,0	2,3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	3,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
<i>Vinca major</i>	Vinca	I	2,1	0	0,0	33,33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
<i>Viola odorata</i>	Violeta	I	3,2	0,1	8,6	0	0	0,0	7	0	0,0	0	0,217	21,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
<i>Vulpia bromoides</i>	-	I	8,4	3,2	317,6	16,7	11	###	4,7	0,7	65	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	7,2	716,9	0	0	0	0	0	0	0	

Apéndice H.5. Diseño de muestreo formaciones leñosas

Apéndice H.5. Diseño de muestreo formaciones leñosas

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento expone el diseño de muestreo utilizado para caracterizar de forma cuantitativa los parámetros poblacionales de las formaciones leñosas presentes en el área de estudio del proyecto Parque Eólico Dañicalqui (en adelante el Proyecto). El proyecto, localizado entre las regiones de Ñuble y Biobío (**Figura 13**), se encuentra actualmente en proceso de tramitación a través de una Declaración de Impacto Ambiental y cuenta con una caracterización cualitativa del componente flora y vegetación. Por tal motivo, este diseño de muestreo y su respectiva campaña de terreno – realizada en agosto de 2023 –, se desarrollan en el marco de la Adenda complementaria del Proyecto. Aquí, se identificaron unidades homogéneas y formaciones vegetacionales, a partir de fotointerpretación y del trabajo previamente desarrollado en terreno, a modo de antecedentes.



Fuente: elaboración propia en base a los antecedentes del proyecto.

Figura 13. Área de estudio

2. OBJETIVO

El objetivo de este diseño de muestreo es caracterizar cuantitativamente las formaciones leñosas correspondientes a cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) presentes en el área de estudio del proyecto, así como validar estadísticamente los resultados a través de un muestreo aleatorio estratificado.

3. METODOLOGÍA DE MUESTREO

A continuación, se presentan las metodologías utilizadas para caracterizar el componente flora y vegetación, en base a las indicaciones y criterios expresados en la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (Ecosistemas Terrestres) del SEA (2015) y en la "Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

3.1 Parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo forestal permiten determinar la estructura horizontal de la vegetación, así como la abundancia de especies en las diferentes formaciones leñosas existentes en el área de estudio, a partir de los parámetros densidad y cobertura. La densidad (Nha) y cobertura (%) son

parámetros de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación). Para este estudio en particular, se realizó, un muestreo mediante parcelas rectangulares, con una superficie fija de 1000 m², donde el lado más largo del rectángulo se ubicó en el sentido de la pendiente, a fin de registrar adecuadamente la variabilidad de la vegetación en respuesta a este gradiente.

El método de parcelas de muestreo forestal se ejecutó en ambientes de formaciones leñosas, identificadas previamente en la caracterización de la DIA. En cada unidad de muestreo se efectuaron las siguientes mediciones:

- Árboles: Cuento de individuos por especie, diámetro de copa (m), Altura (m) y DAP (cm) para cada individuo.
- Arbustos: Cuento de individuos por especie, diámetro de copa (m), Altura (m) y DAP (cm) para cada individuo.
- Cuento de plántulas (regeneración) en 4 subparcelas de 1m² distribuidas al azar dentro de cada parcela de muestreo de 1.000 m². Aquí, se consideró como plántula a todo individuo cuya altura fue menor a 1,5 m.

3.2 Definición del número óptimo de parcelas de muestreo en el Área de estudio

El tamaño de la muestra caracterizada en el área de estudio se calculó para un nivel de error estadístico del 20% obtenido a partir de la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n: Número de parcelas a muestrear

N: Número máximo de parcelas posibles

p: Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q: Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z: Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza de 90%

Para determinar el número de parcelas máximas (N) posibles de realizar en el área de estudio, se utilizó el software Arcgis 10.5, con el que se calculó la superficie total (Cochran, 1980):

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N: Número máximo de parcelas posibles

S: Superficie total de área, expresada en (m²)

Sp: Superficie de la parcela (1.000 m²).

3.3 Definición del número óptimo de parcelas de muestreo en bosque nativo

Dada la relevancia ecológica y la variabilidad de los bosques nativos en términos de densidad, se procedió a tomar como universo de estudio la superficie asociada al conjunto de las formaciones vegetales de esta unidad homogénea, en cuyo caso se consideraron las fórmulas mencionadas en el punto anterior y una superficie de parcelas de muestreo de 1.000 m².

- Distribución de parcelas

Una vez definido el número de parcelas, estas se repartieron aleatoriamente dentro de las diferentes unidades homogéneas de vegetación descritas para el área de estudio, con un distanciamiento de al menos 100 m de distancia entre ellas. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el algoritmo Random de ArcGis 10.5, el cual asigna coordenadas UTM al azar, dentro de las múltiples posibilidades de coordenadas factibles en cada polígono.

- Error de muestreo: conceptualización

La suficiencia estadística se evaluó con el error de muestreo (E%), entendido este como la máxima diferencia entre el valor real y el estimado, para un nivel de confianza (probabilidad) dado. Para el caso del muestreo realizado en las formaciones leñosas del área de estudio, el valor estimado considerado corresponde a la densidad de árboles y arbustos (número de individuos por hectárea). Cada parcela estima un valor de densidad que se acerca más o menos al verdadero valor de densidad de la zona. El valor real es desconocido (se revelaría con un censo poblacional), por lo que la estimación está sujeta a un error que depende de la variabilidad del parámetro densidad, como del número de unidades de muestreo utilizadas para estimar.

El procedimiento de cálculo del error de muestreo se deriva a partir de la teoría de estimación a través de intervalos de confianza. Toda estimación por muestreo está afecta a un error muestral, el que se fundamenta en la distribución del estimador, en este caso la densidad (NHA). Asumiendo que el estimador tiende a distribuirse normalmente, y a partir del teorema del valor central, se determina el siguiente intervalo de confianza (Canavos, 1988):

$$(\hat{X} \pm t_{1-\alpha/2}^{gdeL} \cdot S_{\hat{X}}) = \hat{X}(1 \pm E\% / 100)$$

Matemáticamente se deriva la siguiente expresión para el error de muestreo:

$$E\% = t \cdot S\% = t \cdot s\% / \sqrt{n}$$

t = valor distribución t-student, para un nivel de confianza determinado. En este caso, para el estadístico t, se asume un valor que indica que con un 90% de confianza; un número n determinado arrojará un porcentaje E de error en la estimación de la densidad de cada formación leñosa

estudiada; S% = corresponde al coeficiente de variación, el que resulta del cociente entre la desviación estándar y el promedio; n = tamaño muestral.

La desviación estándar se determina a partir de la siguiente expresión:

$$S_x^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{X})^2 / (N - 1) \hat{=} s_x^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

A partir de la metodología descrita se calculó el error de muestreo para cada unidad vegetacional leñosa prospectada, considerando para ello, las densidades obtenidas en cada parcela localizada dentro de cada unidad.

4. RESULTADOS

3. Selección de áreas muestrales

La revisión de los antecedentes del proyecto indica la presencia de 1.704,45 ha, de las cuales el 67% corresponde a unidades homogéneas con presencia de formaciones leñosas. Las superficies de cada formación homogénea muestreada se presentan en el **Cuadro Nº 1**.

Cuadro Nº 1. Superficies muestrales dentro del área de estudio (AE) y el área de influencia (AI)

UHV	Formación homogénea	Superficie en AE (ha)
Bosque de exóticas asilvestradas	<i>Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con Racosperma dealbatum y Pinus radiata con presencia ocasional de árboles nativos</i>	155,08
Bosque de exóticas asilvestradas	<i>Bosque de exóticas asilvestradas claro de Eucalyptus globulus con arbustos muy densos de Rubus constrictus, y Rosa rubiginosa</i>	3,85
Bosque de exóticas asilvestradas	<i>Bosque de exóticas asilvestradas poco denso a denso de Alnus glutinosa y/o Pinus radiata, Quercus robur y Crataegus monogyna</i>	3,95
Bosque nativo	<i>Bosque nativo claro a denso de Maytenus boaria con presencia ocasional de exóticas asilvestradas</i>	5,24
Bosque nativo	<i>Bosque nativo claro a muy denso de Cryptocarya alba y/o Quillaja saponaria y Lithrea caustica</i>	87,45
Bosque nativo	<i>Bosque nativo claro a poco denso de Cryptocarya alba con Blepharocalyx cruckshanksii y/o Luma apiculata</i>	11,87
Bosque nativo	<i>Bosque nativo muy claro a denso de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba con presencia frecuente de exóticas asilvestradas</i>	22,27
Formación arbórea que no constituye bosque	<i>Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con Acacia dealbata y Pinus radiata con presencia ocasional de árboles nativos</i>	1,4
Formación arbórea que no constituye bosque	<i>Bosque de exóticas asilvestradas claro de Eucalyptus globulus con arbustos muy densos de Rubus constrictus y Rosa rubiginosa</i>	0,24

UHV	Formación homogénea	Superficie en AE (ha)
Formación arbórea que no constituye bosque	Bosque nativo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y/o <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	0,77
Formación arbórea que no constituye bosque	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> y/o <i>Luma apiculata</i>	0,13
Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal de especies nativas	0,06
Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal muy densa de especies exóticas	2,35
Matorral	Matorral poco denso a muy denso de <i>Rubus constrictus</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con árboles muy escasos a muy claros	79,51
Plantaciones forestales	Plantación clara a densa de <i>Eucalyptus globulus</i>	213,55
Plantaciones forestales	Plantación muy escasa a muy densa de <i>Pinus radiata</i>	506,06
Pradera con árboles y arbustos	Pradera densa a muy densa de poaceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a muy claros	46,77

Fuente: elaboración propia

4. Cálculo del tamaño de la muestras

Para el área de estudio, Los tamaños de las muestras calculadas para cumplir con el objetivo de alcanzar un 20% de error, requieren de un número de muestras (n) correspondiente a 17 parcelas de 1.000 m² cada una. Esto equivale al muestreo de un área aproximada de 17.000 m².

Así mismo, los tamaños de muestra, considerando únicamente la unidad homogénea de bosque nativo, requieren también de 17 parcelas para cumplir con el objeto de alcanzar un 20% de error.

- **Distribución de parcelas de muestreo**

Para el área de estudio se asignó la cantidad de parcelas que aseguran un error estadístico de a los más 20%. Se distribuyeron proporcionalmente a la superficie (ha) según la Unidad Homogénea de Vegetación (UHV) y se asignaron parcelas adicionales de tal manera de aumentar el tamaño de la muestra y obtener errores de muestreo adecuados. El detalle de la asignación se presenta en el **Cuadro N°2** , mientras que la representación gráfica se observa en la .

Cuadro N° 2. Asignación de parcelas de muestreo según UHV en el área de estudio

UHV	Suma - Ha	Puntos de muestreo 20%	Puntos de muestreo a desarrollar
Bosque de exóticas asilvestradas	162,88	2	10
Bosque nativo	126,83	2	22
Formación arbórea que no constituye bosque	4,95	0	3
Matorral	79,51	1	2
Plantaciones forestales	719,61	11	17
Pradera con árboles y arbustos	46,77	1	3
Total Resultado	1142,13	17	57

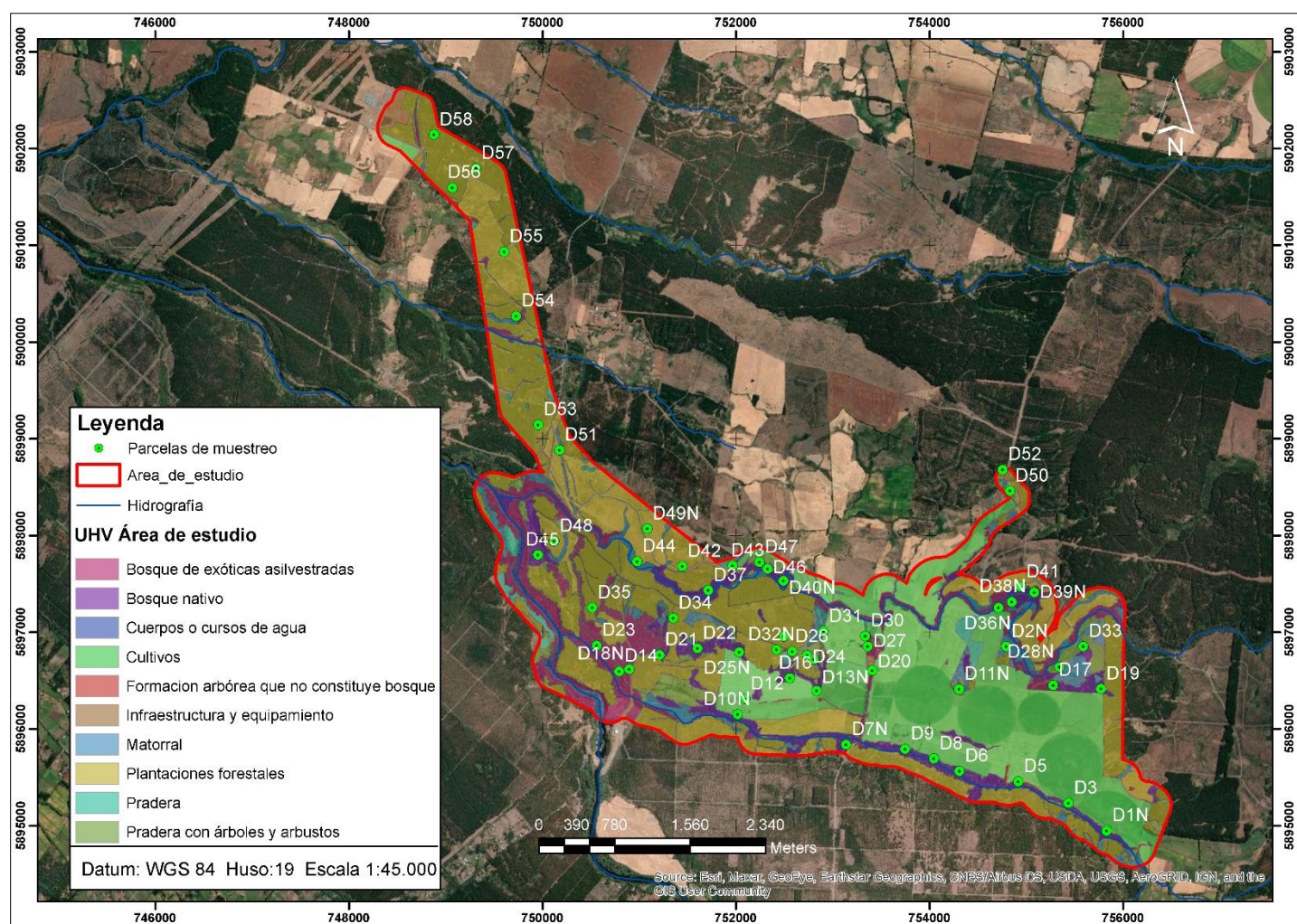
Fuente: elaboración propia

Para las superficies que conforman las formaciones vegetales asociadas a la unidad homogénea de bosque nativo, se asignó una cantidad de parcelas que aseguren igualmente un error menor al 20%. Para ello, las parcelas se distribuyeron proporcionalmente a la superficie según formación vegetal y se asignaron parcelas adicionales para obtener un error más adecuado. El detalle de la asignación se presenta en el **Cuadro N° 3**.

Cuadro N° 3. Asignación de parcelas de muestreo para las formaciones vegetales de la unidad homogénea bosque nativo

Formación	Ha	Puntos de muestreo 20%	Puntos de muestreo a desarrollar
<i>Bosque nativo claro a denso de Maytenus boaria con presencia ocasional de exóticas asilvestradas</i>	5,24	1	2
<i>Bosque nativo claro a muy denso de Cryptocarya alba y/o Quillaja saponaria y Lithraea caustica</i>	87,45	12	13
<i>Bosque nativo claro a poco denso de Cryptocarya alba con Blepharocalyx cruckshanksii y/o Luma apiculata</i>	11,87	2	4
<i>Bosque nativo muy claro a denso de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba con presencia frecuente de exóticas asilvestradas</i>	22,27	3	3
Total	126,83	17	22

Fuente: elaboración propia



Fuente: elaboración propia en base a los antecedentes del proyecto.

Figura 14. Distribución parcelas de muestreo

5. Error de muestreo

Las formaciones leñosas del área de estudio fueron caracterizadas con un total de 57 parcelas de inventario forestal de 1.000 m² durante la campaña de terreno realizada entre el 21 y 27 de agosto de 2023. El error de muestreo se calculó para todo el área de estudio y por cada unidad homogénea, a partir de las densidades de las parcelas contenidas en cada unidad (Cuadro N° 3). El error de muestreo para el total del área de estudio correspondió a un 11,42% (Cuadro N° 5), mientras que los errores para cada unidad homogénea oscilaron entre el 15 y 20% (Cuadro N°7 a Cuadro N° 11). En particular, para la unidad de bosque nativo se obtuvo un error total del 13,1%, cuyos errores por formación vegetal fluctúan entre el 17% y 19% (**Cuadro N° 13**).

A continuación, se entrega un resumen de las densidades por unidad homogénea, el error de muestreo total de la muestra y de cada una de las unidades homogéneas consideradas en el estudio:

Cuadro Nº 4. Tabla resumen de registros del Número de individuos por hectárea (NHA) en parcelas de inventario forestal

UHV AE LDB Dañicalqui	Nombre parcela	NHA
Bosque de exóticas asilvestradas	D14	630
	D18N	870
	D20	660
	D23	620
	D26	920
	D27	630
	D30	620
	D36N	1080
	D41	1.090
Bosque nativo	D51	490
	D10N	1.210
	D13N	1.270
	D16	1.010
	D17	1.120
	D19	1.290
	D1N	810
	D21	1.230
	D22	1.250
	D25N	1.000
	D3	890
	D33	1.240
	D37	930
	D38N	1.210
	D39N	1.000
	D40N	870
	D43	590
	D45	950
	D46	490
	D6	780
	D7N	550
Formación arbórea que no constituye bosque	D8	910
	D9	540
	D12	1.070
	D31	970
Matorral	D5	950
	D2N	250
	D44	260

UHV AE LDB Dañicalqui	Nombre parcela	NHA
Plantaciones forestales	D11N	1.230
	D29N	1.280
	D32N	1.770
	D34	1.780
	D35	680
	D42	1.440
	D48	1.950
	D49N	1.420
	D4N	1.340
	D50	1.490
	D52	1.360
	D53	1.420
	D54	720
	D55	1.450
	D56	790
	D57	670
	D58	1.120
Pradera con árboles y arbustos	D24	200
	D28N	170
	D47	190

Fuente: elaboración propia

- Error de muestreo para el total de la muestra del área de estudio:

Cuadro N° 5. Datos estadísticos para el total de la muestra (Área de estudio)

Error de muestreo 95%	Parámetros
N° Parcelas	57
GL	56
T student	2,008
Error %	11,48

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 6. Datos estadísticos para el total de la muestra

Unidad homogénea	Superficie AE (ha.)	Nha Promedio	Proporción	Nha ponderado	Sy	Sy ponderado
Bosque de exóticas asilvestradas	162,88	791	0,14	112,8	67,0	91,3
Bosque nativo	126,83	956,4	0,11	106,2	59,8	44,1

Unidad homogénea	Superficie AE (ha.)	Nha Promedio	Proporción	Nha ponderado	Sy	Sy ponderado
Formación arbórea que no constituye bosque	4,95	996	0,00	4,3	36,0	0,0
Matorral	81,09	266	0,07	18,9	12,0	0,7
Plantaciones forestales	719,61	1288	0,63	811,5	94,0	3507,7
Pradera con árboles y arbustos	46,77	186	0,04	7,6	9,0	0,1
Total vegetación	1142,13	-	-	1061,3	-	60,4

Fuente: elaboración propia

Nha promedio: Corresponde a la densidad observada en cada unidad homogénea, calculada a partir del registro de individuos en cada parcela de muestreo forestal. Proporción: Corresponde a la representatividad de la superficie de cada formación dentro del área de estudio. Nha Ponderado: Corresponde a la multiplicación de la densidad promedio por el factor de ponderación de superficie. Sy: Error estándar observado en cada unidad. Sy ponderado: Corresponde al error estándar ponderado por la proporción que corresponde a la sumatoria de la multiplicación entre el cuadrado de la proporción y el cuadrado del error estándar.

El error de muestreo obtenido para el área de estudio es de un 11,48%, el cual se considera aceptable e indicador de un muestreo representativo.

Los estadígrafos para cada una de las unidades homogéneas leñosas se presentan a continuación:

Cuadro Nº 7. Estadígrafos Bosque de especies exóticas asilvestradas

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	164,47
N	10
GL	9
Superficie parcela	0,1
Tamaño de la muestra	1644,7
Intensidad de muestreo	0,01
Factor corrección	0,99
Promedio	761
Desvest	212
CV	28
Sy	67
T student	2,26
E%	19,88

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 8. Estadígrafos Matorral

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	79,51
N	2
GL	1
Superficie parcela	0,1
Tamaño de la muestra	795,05
Intensidad de muestreo	0,003
Factor corrección	1,00
Promedio	255
Desvest	7,07
CV	2,77
Sy	5
T student	4,303
E%	8,4

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 9. Estadígrafos Plantaciones forestales

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	719,61
N	17
GL	16
Superficie parcela	0,1
Tamaño de la muestra	7196,1
Intensidad de muestreo	0,00
Factor corrección	1,00
Promedio	1288
Desvest	387
CV	30
Sy	94
T student	2,120
E%	15,4

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 10. Estadígrafos pradera con árboles y arbustos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	46,77
N	3
GL	2
Superficie parcela	0,1
Tamaño de la muestra	467,7
Intensidad de muestreo	0,01

Estadígrafos	Parámetros
Factor corrección	0,99
Promedio	186,666667
Desvest	15
CV	8
Sy	9
T student	4,303
E%	20,3

Fuente: elaboración propia

Cuadro Nº 11. Estadígrafos formación arbórea que no constituye bosque

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	4,95
N	3
GL	2
Superficie parcela	0,1
Tamaño de la muestra	49,5
Intensidad de muestreo	0,06
Factor corrección	0,94
Promedio	996,666667
Desvest	64
CV	6
Sy	36
T student	4,303
E%	15,5

Fuente: elaboración propia

- Error de muestreo para la unidad bosque nativo:

Cuadro Nº 12. Datos estadísticos para el total de la muestra en bosque nativo

Error de muestreo 95%	
Nº Parcelas	22
GL	21
T student	2,101
Error %	13,19

Fuente: elaboración propia

Cuadro Nº 13. Estadígrafos Bosque nativo según formación

Estadígrafos	Bosque nativo claro a denso de Maytenus boaria con presencia ocasional de exóticas asilvestradas	Bosque nativo claro a muy denso de Cryptocarya alba y/o Quillaja saponaria y Lithraea caustica.	Bosque nativo claro a poco denso de Cryptocarya alba con Blepharocalyx cruckshanksii y/o Luma	Bosque nativo muy claro a denso de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba con presencia frecuente de
	Parámetros	Parámetros	Parámetros	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	5,24	87,45	11,87	22,27
N (nº de parcelas)	2	13	4	3
GL (grados de libertad)	1	12	3	2
Superficie parcela	0,1	0,1	0,1	0,1
Tamaño de la muestra	52,4	874,5	118,7	222,7
Intensidad de muestreo	0,04	0,01	0,03	0,01
Factor corrección	0,96	0,99	0,97	0,99
Promedio	1.225	952	878	933
Desvest	21	311	104	65
CV (coeficiente de variación)	2	33	12	7
Sy (error estándar)	15	86	51	37
T student	12,706	2,179	3,182	4,303
E%	15,3	19,6	18,6	17,2

Fuente: elaboración propia

Cuadro Nº 14. Datos estadísticos para el total de la muestra unidad homogénea bosque nativo

Formaciones vegetales de bosque nativo	Superficie Al (ha.)	Nha Promedio	Proporción	Nha ponderado	Sy	Sy ponderado
<i>Bosque nativo claro a denso de Maytenus boaria con presencia ocasional de exóticas asilvestradas</i>	5,24	1310	0,04	54,1	20,0	0,7
<i>Bosque nativo claro a muy denso de Cryptocarya alba y/o Quillaja saponaria y Lithraea caustica</i>	87,45	952	0,69	656,4	86,0	3516,2
<i>Bosque nativo claro a poco denso de Cryptocarya alba con Blepharocalyx cruckshanksii y/o Myrceugenia exsucca</i>	11,87	877	0,09	82,1	51,0	22,8
<i>Bosque nativo muy claro a denso de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba con presencia frecuente de exóticas asilvestradas</i>	22,27	933	0,18	163,8	37,0	42,2
Total vegetación	126,83	-	-	956,4	-	59,8

Fuente: elaboración propia

Nha promedio: Corresponde a la densidad observada en cada formación vegetal a partir del registro de individuos en las parcelas de inventarios forestal. Proporción: Corresponde a la representatividad en superficie que tiene cada formación

dentro del área de estudio. Nha Ponderado: Corresponde a la multiplicación de la densidad promedio por el factor de ponderación de superficie. Sy : Error estándar observado en cada formación vegetal. Sy ponderado: Corresponde al error estándar ponderado por la proporción que corresponde a la sumatoria de la multiplicación entre el cuadrado de la proporción y el cuadrado del error estándar.

El error de muestreo obtenido para bosque nativo es de un 13,19%, el cual se considera aceptable e indicador de un muestreo representativo.

6. Regeneración

Para contabilizar la regeneración de especies arbóreas y arbustivas registradas en el área de estudio, se analizaron 54 parcelas de muestreo de 1.000 m² distribuidas al azar en las diferentes unidades homogéneas. Dentro de cada parcela se desarrollaron 4 subparcelas de 1m², las que fueron dispuestas al azar, entregando un total de 216 unidades de muestreo (Cuadro Nº 15)

Cuadro Nº 15. Distribución de parcelas y subparcelas en las diferentes unidades homogéneas

Unidad homogénea de vegetación	Nº Parcela	Nº subparcelas
Bosque de exóticas asilvestradas	9	36
Bosque nativo	22	88
Formación arbórea que no constituye bosque	3	12
Matorral	1	4
Plantaciones forestales	17	68
Pradera con árboles y arbustos	2	8
Total	54	216

Fuente: elaboración propia

Los resultados muestran la presencia de 14 taxa en proceso de regeneración en el área de estudio, de las cuales 7 son nativas, 4 endémicas y 3 de origen introducido. Dentro de las especies que presentan mayor representación está la arbórea nativa *Cryptocarya alba* con 103 ejemplares y cuyas alturas oscilaron entre los 0,01 m y 0,8 m. Los individuos que presentaron un estado de crecimiento vegetativo, se registraron mayoritariamente en la unidad homogénea bosque nativo (74 ejemplares). Otros registros de esta especie están vinculado a las unidades de bosque de exóticas asilvestradas (25 ejemplares), formación arbórea que no constituye bosque (2) y plantaciones forestales (2).

Otros ejemplares en regeneración registrados corresponden a *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia*, *Berberis chilensis*, *Crataegus monogyna*, *Hydrangea serratifolia*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Maytenus boaria*, *Nothofagus obliqua*, *Pinus radiata*, *Racosperma dealbatum*, *Schinus polygamus* y *Sophora macrocarpa*. A continuación, se presenta una tabla resumen de la cantidad de

individuos registrados en las diferentes unidades homogéneas, sus alturas promedio, estado de crecimiento y fitosanitario (**Cuadro Nº 16**).

Cuadro Nº 16. Atributos de ejemplares en regeneración registrados en las diferentes unidades homogéneas

Especie	Origen	Hábito	UHV AE LDB Dañicalqui	Estado fitosanitario	Estado fenológico	Suma de N° individuos	Promedio de Altura (m) x UHV
<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativa	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	1	0,1
			Plantaciones forestales	Bueno	Crecimiento Vegetativo	5	0,8
<i>Azara integrifolia</i>	Endémica	Arbusto	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	4	0,8
			Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	8	0,43
<i>Berberis chilensis</i>	Endémica	Arbusto	Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	1	0,4
<i>Crataegus monogyna</i>	Introducida	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Latencia	2	1,2
			Matorral	Bueno	Latencia	2	1,2
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	25	0,24
			Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	73	0,19
			Bosque nativo	Regular	Crecimiento Vegetativo	1	0,1
			Formación arbórea que no constituye bosque	Bueno	Crecimiento Vegetativo	2	0,1
			Plantaciones forestales	Bueno	Crecimiento Vegetativo	2	0,45
<i>Hydrangea serratifolia</i>	Nativa	Arbusto	Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	6	0,2
<i>Lomatia hirsuta</i>	Nativa	Árbol	Plantaciones forestales	Bueno	Crecimiento Vegetativo	1	0,7
<i>Luma apiculata</i>	Nativa	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	3	0,83
			Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	7	0,13
<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	1	0,2
			Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	3	1,05
			Matorral	Bueno	Crecimiento Vegetativo	1	0,4
<i>Nothofagus obliqua</i>	Nativa	Árbol	Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	2	0,4
<i>Pinus radiata</i>	Introducida	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	2	0,48
			Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	3	0,1
			Plantaciones forestales	Bueno	Crecimiento Vegetativo	5	0,32
<i>Racosperma dealbatum</i>	Introducida	Árbol	Bosque nativo	Regular	Crecimiento Vegetativo	3	0,6
<i>Schinus polygamus</i>	Nativa	Árbol	Bosque de exóticas asilvestradas	Bueno	Crecimiento Vegetativo	1	1,4
<i>Sophora macrocarpa</i>	Endémica	Árbol	Bosque nativo	Bueno	Crecimiento Vegetativo	3	0,32

Fuente: elaboración propia

7. Atributos de las variables estudiadas

El levantamiento de información para toda el área de estudio permitió reconocer una serie de atributos que caracterizan a las diferentes unidades homogéneas de vegetación leñosa, entre ellas

la densidad (Nha), altura (m), porcentaje de cobertura obtenida a través de los diámetros de copa (m), área basal (m²) y diámetros (DAP).

Las mayores densidades de especies arbóreas se observaron dentro de la unidad correspondiente a plantaciones forestales, que presentan en promedio 1.265 ind/ha. Mientras que las densidades más bajas se registraron en la unidad de pradera con árboles y arbustos, la que contiene 187 ind/ha entre árboles y arbustos. En la unidad de bosque nativo es donde las densidades de especies arbustivas son mayor en contraste con las otras unidades, con 91 ind/ha.

Las alturas promedio de las especies arbóreas fueron variables, siendo las unidades de bosque de exóticas asilvestradas, plantaciones forestales y formaciones arbóreas las que presentaron mayores alturas, que oscilan entre los 9,5 m y 11,6 m. Respecto de las especies de hábito arbustivo, se indica que la altura varía entre 1,8 y 4,8 m, siendo los bosques de exóticas asilvestrados la unidad con los arbustos más altos.

Respecto al porcentaje de coberturas arbóreas se menciona que la unidad bosque nativo y formaciones arbóreas que no conforman bosque se caracterizan por presentar las coberturas más altas que, en algunos casos, incluso superan el 100% de recubrimiento, dado por el traslape de las copas. En esta misma unidad es donde se pueden apreciar las mayores coberturas de especies arbustivas (5,06%). Sobre los diámetros arbóreos (DAP), los mayores promedios observados se concentran en las unidades de bosque de exóticas asilvestradas, bosque nativo y formaciones arbóreas que no conforman bosque, donde se alcanzan diámetros promedio de entre 22 cm y 26 cm, respectivamente. El mismo patrón sigue se observó con las especies arbustivas, que presentan diámetros promedios que varían entre 6,74 cm en bosque nativo y 10,56 cm en formaciones arbóreas que no conforman bosque.

El área basal de las especies arbóreas (m²/ha) presentaron los más altos promedios en las unidades de formación arbórea que no constituye bosque, bosque de especies exóticas asilvestradas y bosque nativo, coincidente con aquellos sectores donde se aprecian lo más altos diámetros (DAP) y densidades (Nha). En las mismas unidades homogéneas es donde las especies arbustivas registraron los mayores promedios de área basal por hectárea, luego de la unidad bosque nativo.

Un resumen de los atributos por unidad homogénea clasificado según hábito de crecimiento de las especies se observa en el **Cuadro Nº 17 y Cuadro Nº 18**.

Cuadro Nº 17. Atributos de las especies de hábito arbóreo para cada UHV

Unidad homogénea de vegetación	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m2/ha) promedio
Bosque de exóticas asilvestradas	736	10,64	76,88	19,66	45,20
Bosque nativo	86	8,90	93,36	17,21	38,10
Formación arbórea que no constituye bosque	953	12,42	97,18	22,73	64,27
Matorral	175	3,03	5,05	5,03	0,76
Plantaciones forestales	1.265	11,31	88,93	15,06	33,21
Pradera con árboles y arbustos	147	5,3	15,73	13,93	4,25

*Cobertura asociada a sectores con vegetación densa y con traslape de diámetro de copas.

Fuente: elaboración propia

Cuadro Nº 18. Atributos de las especies de hábito arbustivo para cada UHV

Unidad homogénea de vegetación	Densidades promedio (Nha)	Alturas promedio (m)	Coberturas promedio (%)	DAP (Cm) promedio	AB (m2/ha) promedio
Bosque de exóticas asilvestradas	56	4,50	3,40	5,88	0,21
Bosque nativo	92	4,01	5,27	6,17	0,38
Formación arbórea que no constituye bosque	43	2,77	2,00	6,46	0,25
Matorral	350	2,5	15,06	4,17	1,01
Plantaciones forestales	24	1,98	0,53	2,32	0,01
Pradera con árboles y arbustos	40	2,13	1,78	3,33	0,04

Fuente: elaboración propia

5. REFERENCIAS

Cochran, W. (1980). Técnicas de Muestreo. Editorial CECSA. España. 513p

QGIS Development Team (2019). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>

Canavos G. 1988. Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos. Virginia Commonwealth University.

Donoso C. 2015. Estructura y dinámica de los bosques del Cono Sur de América. Ediciones Universidad Mayor - Oterra. Escuela de Ingeniería Forestal